

# ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES ET OPTIMISATION

SANTIAGO TORO OQUENDO

RÉSUMÉ. Ces notes accompagnent le cours d'équations différentielles et d'optimisation. On y étudie les équations différentielles ordinaires (existence, unicité, solutions maximales, systèmes linéaires, stabilité), puis les bases de l'optimisation continue (convexité, conditions d'optimalité, algorithmes de descente). Version préliminaire, en cours de rédaction.

## TABLE DES MATIÈRES

|                                                                                           |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Avant-propos</b>                                                                       | 1  |
| <b>1. Introduction aux équations différentielles</b>                                      | 1  |
| 1.1. Motivation                                                                           | 1  |
| 1.2. Exemples d'équations différentielles                                                 | 2  |
| 1.3. Difficultés et enjeux                                                                | 4  |
| 1.4. Exemples et terminologie.                                                            | 5  |
| 1.5. Théorie générale des équations différentielles                                       | 8  |
| <b>2. Les équations différentielles du premier ordre</b>                                  | 9  |
| 2.1. Les équations à variables séparables                                                 | 9  |
| 2.2. Les équations exactes et les facteurs intégrant.                                     | 12 |
| 2.3. Les équations linéaires et l'équation de Bernoulli                                   | 15 |
| 2.4. Équations différentielles linéaires scalaires du premier ordre                       | 18 |
| 2.5. Équations non linéaires du premier ordre                                             | 19 |
| 2.6. Théorème de Cauchy-Lipschitz : existence locale et globale                           | 27 |
| 2.7. Preuve du théorème d'explosion en temps fini                                         | 31 |
| <b>3. Les équations différentielles linéaires d'ordre supérieur</b>                       | 37 |
| 3.1. Deux modèles : le ressort et le pendule                                              | 37 |
| 3.2. Généralités et problème de Cauchy                                                    | 38 |
| 3.3. Structure de l'ensemble des solutions                                                | 40 |
| 3.4. Équations homogènes à coefficients constants                                         | 44 |
| 3.5. L'équation complète à coefficients constants : méthode des coefficients indéterminés | 50 |
| 3.6. Méthode de variation des constantes                                                  | 55 |
| 3.7. Coefficients variables : la méthode de réduction d'ordre                             | 57 |
| <b>4. Systèmes d'équations différentielles linéaires</b>                                  | 59 |
| <b>5. Systèmes d'équations différentielles</b>                                            | 60 |
| <b>6. Une introduction à la optimisation</b>                                              | 61 |

Brouillon — à compléter.

## AVANT-PROPOS

Ces notes accompagnent le cours *Équations différentielles et optimisation* (Semestre 1). Elles rassemblent les définitions, les énoncés et les démonstrations vus en cours, ainsi que des exemples et des exercices. Il s'agit d'une version préliminaire, susceptible d'être modifiée et complétée au fil du semestre.

Brouillon — à compléter.

## 1. INTRODUCTION AUX ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

## 1.1. Motivation

Une équation différentielle est une équation qui relie une variable réelle  $t$  (appelée le temps), une fonction inconnue  $x(t)$  (appelée l'état du système) à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$  et ses dérivées  $x'(t)$ ,  $x''(t)$ , .... On peut la voir comme une loi d'évolution du système, qui décrit comment l'état du système change au cours du temps. Souvent, ces équations sont écrites sous la forme :

$$(1.1) \quad x^{(n)}(t) = f(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)),$$

où  $x^{(n)}(t)$  est la dérivée d'ordre  $n$  de  $x$  par rapport à  $t$ , et  $f$  est une fonction donnée qui dépend du temps, de l'état du système et de ses dérivées jusqu'à l'ordre  $n-1$ . La fonction  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{R}^m \times \dots \times \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$  est donnée.

*Remarque 1.2.* L'ordre d'une équation différentielle est le plus grand ordre de dérivée qui apparaît dans l'équation. Par exemple, si l'équation différentielle est de la forme  $x''(t) + 3x'(t) + 2x(t) = 0$ , alors l'ordre de l'équation est 2 car la dérivée d'ordre 2 (c'est-à-dire  $x''(t)$ ) est la plus grande dérivée qui apparaît dans l'équation.

Souvent, ces équations sont munies de *conditions initiales* ou *conditions de bord*. Par exemple, les valeurs des dérivées de  $x$  jusqu'à l'ordre  $n-1$  à un instant initial  $t_0$  sont données :

$$(1.3) \quad x(t_0) = x_0, \quad x'(t_0) = x_1, \quad \dots, \quad x^{(n-1)}(t_0) = x_{n-1},$$

où  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$  sont des vecteurs donnés dans  $\mathbb{R}^m$ . L'objectif est de trouver l'ensemble des fonctions  $x(t)$  qui satisfont à la fois l'équation différentielle (1.1) et les conditions initiales (1.3). On peut également considérer d'autres types de questions :

- (1) **Détermination de l'ensemble des solutions :** On peut chercher, pour  $x_0, x_1, \dots, x_{n-1}$  donnés, l'ensemble des fonctions  $x(t)$  qui satisfont à la fois l'équation différentielle (1.1) et les conditions initiales (1.3).
- (2) **Comportement qualitatif :** Si l'on peut déterminer l'ensemble des solutions, on peut ensuite s'intéresser à leur comportement qualitatif. Par exemple, on peut chercher à savoir si les solutions sont bornées, si elles convergent vers un point d'équilibre, si elles présentent des oscillations ou si elles sont définies sur tout  $\mathbb{R}$  ou seulement sur un intervalle.
- (3) **Approximation des solutions :** Si l'on ne peut pas calculer explicitement les solutions, on peut chercher à les approcher par des méthodes numériques. Cela peut être fait en utilisant des méthodes d'intégration numérique, telles que la méthode d'Euler ou la méthode de Runge-Kutta, pour obtenir des approximations des solutions à différents instants de temps.

Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur les équations différentielles ordinaires (EDO), c'est-à-dire les équations différentielles qui ne dépendent que d'une seule variable indépendante (le temps  $t$ ). Nous allons étudier les concepts fondamentaux liés aux EDO, tels que l'existence et l'unicité des solutions, la stabilité des solutions, ainsi que les méthodes d'approximation numérique.

## 1.2. Exemples d'équations différentielles

L'étude des équations différentielles est motivée par de nombreux exemples provenant de la physique, de la biologie, de l'économie et d'autres domaines. Voici quelques exemples classiques d'équations différentielles :

**1.2.1. Un objet en chute libre.** Supposons qu'un objet soit en chute libre dans l'atmosphère terrestre. On notera  $t$  le temps écoulé depuis le début de la chute (en secondes) et  $v(t)$  la vitesse de l'objet à l'instant  $t$  (en mètres par seconde). La loi physique qui régit le mouvement de l'objet est donnée par la deuxième loi de Newton, qui stipule que la force exercée sur un objet est égale à sa masse multipliée par son accélération. On exprime cette loi par l'équation

$$(1.4) \quad F = ma(t),$$

où  $F$  est la force exercée sur l'objet (en newtons),  $m$  est la masse de l'objet (en kilogrammes) et  $a(t)$  est l'accélération de l'objet (en mètres par seconde carrée) à l'instant  $t$ . Rappelons que l'accélération

est reliée à la vitesse par la relation  $a(t) = v'(t)$ , où  $v'(t)$  est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Ainsi, l'équation (1.4) peut être réécrite sous la forme

$$(1.5) \quad F = m \frac{dv}{dt}.$$

Lorsque l'objet est en chute libre, il existe deux forces qui agissent sur lui : la force de la gravité, qui est dirigée vers le bas et a une valeur de  $mg$ , où  $g$  est l'accélération due à la gravité (environ  $9,81 \text{ m/s}^2$ ), et la force de résistance de l'air, qui est généralement modélisée comme étant proportionnelle à la vitesse de l'objet et dirigée vers le haut. Ainsi, la force totale exercée sur l'objet est donnée par

$$(1.6) \quad F = mg - kv(t).$$

Notons qu'on considère ici un référentiel dont la direction positive est vers le bas. En combinant les équations (1.5) et (1.6), on obtient l'équation différentielle suivante pour la vitesse de l'objet en chute libre :

$$(1.7) \quad m \frac{dv}{dt} = mg - kv(t).$$

Cette équation différentielle est un modèle mathématique qui décrit le mouvement d'un objet en chute libre dans l'atmosphère terrestre près du niveau de la mer. Dans ce modèle, on a trois constantes  $m$ ,  $g$  et  $k$ . Pour résoudre cette équation, on doit trouver la fonction  $v(t)$  qui satisfait à l'équation différentielle (1.7). Pour l'instant, on va fixer des valeurs spécifiques pour les paramètres  $m$ ,  $g$  et  $k$  et on va étudier le comportement des solutions sans chercher à les calculer explicitement. Posons par exemple  $m = 10 \text{ kg}$ ,  $k = 2 \text{ kg/s}$  et  $g = 9,8 \text{ m/s}^2$ . L'équation différentielle devient alors

$$(1.8) \quad \frac{dv}{dt} = 9,8 - \frac{v}{5}.$$

Ensuite, on peut évaluer le membre de droite de l'équation (1.8) pour différentes valeurs de  $v$  afin de comprendre le comportement de la vitesse au cours du temps. Par exemple, si  $v = 40$ , alors  $dv/dt = 1,8$ . Cela signifie que la pente d'une solution  $v(t)$  à l'instant où  $v = 40$  est positive et vaut 1.8. On peut représenter graphiquement cette information en traçant un champ de directions, qui est un ensemble de petites flèches indiquant la direction et la pente des solutions en différents points du plan  $(t, v)$ .

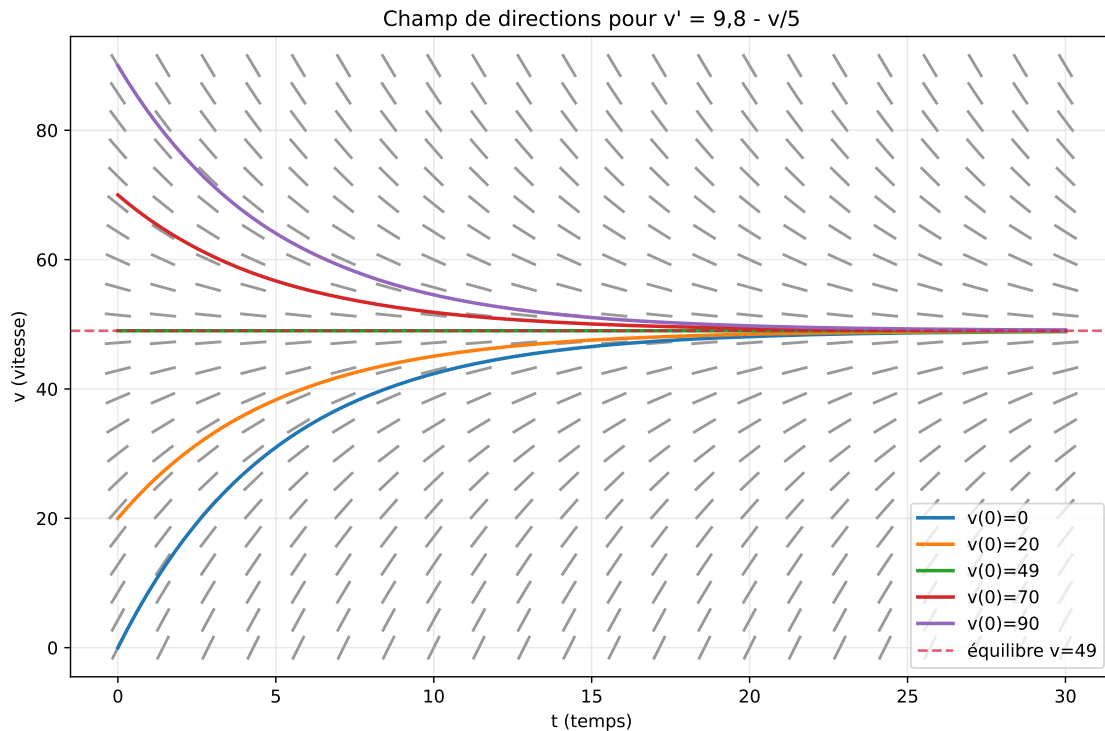


FIGURE 1. Champ de directions pour  $\frac{dv}{dt} = 9,8 - \frac{v}{5}$ .

L'importance de cette figure réside dans le fait que chaque segment de droite est une droite tangente à une solution de l'équation différentielle. Ainsi, on peut tirer des conclusions qualitatives sur le comportement des solutions. Par exemple, si  $v$  est inférieur à 49, alors  $dv/dt$  est positif, ce qui signifie que la vitesse augmente. Si  $v$  est supérieur à 49, alors  $dv/dt$  est négatif, ce qui signifie que la vitesse diminue. Ainsi, on peut conclure que la vitesse de l'objet en chute libre tend vers une valeur limite de 49 m/s au fil du temps, indépendamment de la vitesse initiale. Notons que  $v(t) = 49$  est une solution particulière de l'équation différentielle (1.8), appelée *solution stationnaire* ou *point d'équilibre*. En effet, si  $v(t) = 49$ , alors  $dv/dt = 0$ , ce qui signifie que la vitesse ne change pas au fil du temps.

**1.2.2. Modèles de Malthus et de Verhulst.** On considère une population d'individus dont la taille à l'instant  $t$  est notée  $N(t)$  : une fonction à valeurs réelles  $N : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ . Dans le modèle de Malthus, on suppose que la population croît à un taux proportionnel à sa taille actuelle. Autrement dit, on suppose que le taux instantané de naissance (resp. de décès) dans la population est constant et égal à  $b$  (resp.  $d$ ). Ainsi, la variation de la population entre deux instants  $t$  et  $t + \Delta t$  est donnée par

$$(1.9) \quad N(t + \Delta t) - N(t) = (b - d)N(t)\Delta t.$$

La relation (1.9) n'est qu'une approximation : elle suppose que l'effectif  $N$  et les taux  $b$  et  $d$  restent constants sur tout l'intervalle  $[t, t + \Delta t]$ , ce qui n'est acceptable que lorsque  $\Delta t$  est petit. On écrit donc plutôt  $N(t + \Delta t) - N(t) = (b - d)N(t)\Delta t + o(\Delta t)$ , puis on divise par  $\Delta t$  :

$$\frac{N(t + \Delta t) - N(t)}{\Delta t} = (b - d)N(t) + \frac{o(\Delta t)}{\Delta t}.$$

En supposant  $N$  dérivable et en faisant tendre  $\Delta t$  vers 0, le membre de gauche tend vers  $N'(t)$  et le dernier terme vers 0. On arrive donc à l'équation différentielle suivante pour la population  $N(t)$  :

$$(1.10) \quad \frac{dN}{dt} = rN(t),$$

où  $r = b - d$  est le taux de croissance net de la population. Cette équation différentielle est un modèle simple de croissance exponentielle de la population, qui prédit que la population croît sans limite au fil du temps si  $r > 0$ , ou décroît vers zéro si  $r < 0$ . On verra plus tard comment résoudre cette équation différentielle et analyser le comportement des solutions. Pour l'instant, on remarque que ce modèle est peu réaliste : il est peu probable qu'une population puisse croître indéfiniment de façon exponentielle. En effet, il faut tenir compte des ressources limitées et de la compétition entre individus. Pour remédier à cette limitation, on peut introduire le modèle de Verhulst, qui prend en compte la capacité de charge de l'environnement. Dans ce modèle, on suppose que le taux de croissance net  $r$  diminue lorsque la population approche d'une certaine valeur limite  $K$ , appelée la *capacité de charge* (ou *capacité d'accueil*) du milieu. Le modèle de Verhulst est donc donné par l'équation différentielle suivante :

$$(1.11) \quad \frac{dN}{dt} = rN(t) \left( 1 - \frac{N(t)}{K} \right).$$

Notons que si  $N(t) > K$  alors  $dN/dt < 0$ , ce qui signifie que la population diminue lorsqu'elle dépasse la capacité de charge. Dans la figure suivante, on peut voir le champ de directions pour l'équation différentielle (1.11) avec  $r = 1$  et  $K = 1$ . On peut observer que les solutions tendent vers la valeur limite  $K = 1$  au fil du temps, indépendamment de la population initiale  $N_0$ .

**Exercice 1.12.** Montrer que l'unique solution de l'équation différentielle (1.11) avec la condition initiale  $N(0) = N_0$  est donnée par

$$(1.13) \quad N(t) = \frac{KN_0 e^{rt}}{K + N_0(e^{rt} - 1)}.$$

### 1.3. Difficultés et enjeux

Il est souvent difficile, voire impossible, de trouver des solutions explicites pour un grand nombre d'équations différentielles. Les classes pour lesquelles on dispose d'une méthode systématique de résolution explicite sont peu nombreuses : les équations à variables séparables, les équations exactes (éventuellement après multiplication par un facteur intégrant), les équations linéaires du premier ordre, les équations linéaires à coefficients constants quel que soit leur ordre, ainsi que certaines équations non linéaires particulières (équation logistique, équation de Bernoulli, équation de Riccati,

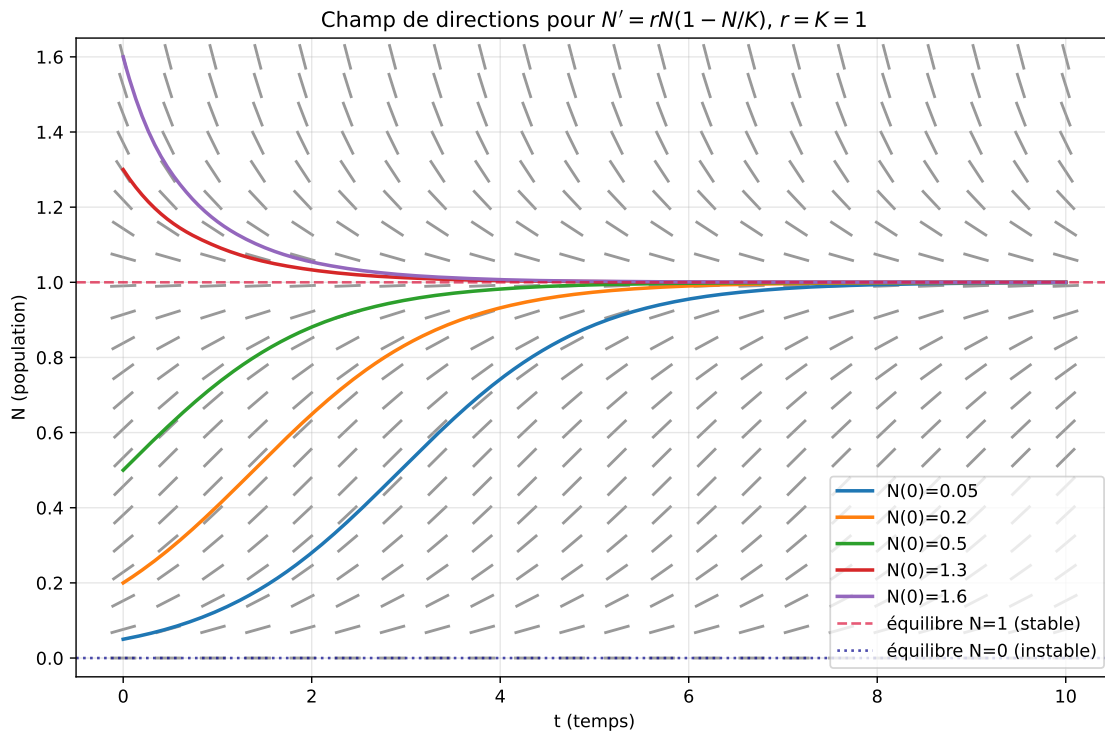


FIGURE 2. Champ de directions pour  $\frac{dN}{dt} = rN(1 - N/K)$ , avec  $r = K = 1$ .

etc.). Pour la plupart des équations différentielles, il est nécessaire d'utiliser des méthodes numériques pour obtenir des approximations des solutions. Cependant, même lorsque l'on ne peut pas trouver de solutions explicites, il est souvent possible d'analyser le comportement qualitatif des solutions en utilisant des outils tels que les champs de directions, les points d'équilibre et la stabilité. Ces outils permettent de comprendre comment les solutions évoluent au fil du temps et comment elles réagissent aux perturbations.

#### 1.4. Exemples et terminologie

Voici quelques exemples d'équations différentielles :

$$\begin{aligned} y''(x) &= y'(x)e^{y(x)} \\ y''(x) &= \sin(y(x)) + y'(x) \\ y'(x) &= f(x) \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{dy}{dx}e^y \end{aligned}$$

Dans chaque cas, il faut bien comprendre les variables et les fonctions impliquées. Dans le premier exemple,  $y$  est une fonction de la variable  $x$ , et l'équation relie la dérivée seconde de  $y$  à la dérivée première de  $y$  et à la fonction exponentielle de  $y$ . Dans le deuxième exemple, l'équation relie la dérivée seconde de  $y$  à la fonction sinus de  $y$  et à la dérivée première de  $y$ . Dans le troisième exemple, l'équation relie la dérivée première de  $y$  à une fonction donnée  $f(x)$ . Enfin, dans le quatrième exemple, l'équation relie la dérivée seconde de  $y$  à la dérivée première de  $y$  et à la fonction exponentielle de  $y$ . Notons que la dernière équation est équivalente à la première, mais elle est écrite en notation de Leibniz.

**Exemple 1.14** (Solutions maximales). Chacune des solutions de l'équation différentielle  $y'(x) = 2x$  est une courbe. On peut facilement remarquer que la fonction  $y_1 : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $y_1(x) = x^2$  est une solution de  $y'(x) = 2x$ . Cependant, la fonction  $y_2 : [15, 20] \rightarrow \mathbb{R}$  définie par  $y_2(x) = x^2$  est également une solution de  $y'(x) = 2x$ . La différence entre ces deux solutions est que la première est définie sur tout  $\mathbb{R}$ , tandis que la deuxième est définie seulement sur l'intervalle  $[15, 20]$ . On dit que la première solution est une *solution maximale*, car elle ne peut pas être prolongée à un intervalle

plus grand. En revanche, la deuxième solution n'est pas maximale, car elle peut être prolongée à tout  $\mathbb{R}$  en utilisant la première solution. On s'intéressera toujours aux solutions maximales, c'est-à-dire les solutions qui ne peuvent pas être prolongées à un intervalle plus grand. Il est important de noter que les solutions maximales ne sont pas nécessairement définies sur tout  $\mathbb{R}$ . Par exemple, les solutions maximales de l'équation différentielle  $y'(x) = \ln(x)$  sont définies sur l'intervalle  $(0, +\infty)$ , car la fonction logarithme n'est pas définie pour les valeurs négatives ou nulles de  $x$ .

**Exemple 1.15** (Nombre de solutions). Une équation différentielle peut avoir plusieurs solutions maximales. Par exemple, l'équation différentielle  $y'(x) = x$  admet une infinité de solutions maximales, qui sont toutes des fonctions de la forme :

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + C,$$

où  $C$  est une constante réelle. Chaque valeur de  $C$  correspond à une solution maximale différente, et ces solutions sont toutes définies sur tout  $\mathbb{R}$ . Ainsi, l'équation différentielle  $y'(x) = x$  admet une infinité de solutions maximales, qui sont toutes des paraboles translatées verticalement les unes des autres. Par ailleurs, l'équation différentielle  $(y'(x))^2 + 1 = 0$  n'admet aucune solution réelle, car  $(y'(x))^2 \geq 0$  pour toute fonction dérivable  $y$  à valeurs réelles, et donc  $(y'(x))^2 + 1 \geq 1 > 0$  en tout point. Il n'est pas toujours aussi évident de déterminer toutes les solutions d'une équation différentielle. Par exemple, l'équation différentielle

$$y'(x) = \sqrt[3]{y(x)}$$

admet plusieurs solutions maximales, toutes définies sur  $\mathbb{R}$  : la fonction nulle  $y \equiv 0$ , ainsi que, pour tout  $C \in \mathbb{R}$ , les deux fonctions

$$y_C^\pm(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \leq C, \\ \pm \left( \frac{2}{3}(x - C) \right)^{3/2} & \text{si } x \geq C. \end{cases}$$

En particulier, une infinité de solutions passent par le point  $(x_0, 0)$ , quel que soit  $x_0 \in \mathbb{R}$  : la donnée d'une condition initiale ne suffit donc pas toujours à déterminer une unique solution.

**Exemple 1.16** (Problèmes de Cauchy). Un problème de Cauchy consiste à trouver une solution d'une équation différentielle qui satisfait une condition initiale donnée. Par exemple, considérons le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{cases} y'(x) = x, \\ y(0) = 1. \end{cases}$$

On a déjà vu que l'équation différentielle  $y'(x) = x$  admet une infinité de solutions maximales de la forme  $y(x) = \frac{x^2}{2} + C$ . Pour trouver la solution qui satisfait la condition initiale  $y(0) = 1$ , on remplace  $x$  par 0 dans l'expression générale des solutions :

$$y(0) = \frac{0^2}{2} + C = C.$$

Ainsi, pour que la condition initiale soit satisfaite, il faut que  $C = 1$ . Par conséquent, la solution du problème de Cauchy est donnée par :

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + 1.$$

Cette solution est unique, car il n'existe pas d'autre valeur de  $C$  qui permette de satisfaire la condition initiale. En général, un problème de Cauchy peut avoir une solution unique, plusieurs solutions ou aucune solution, selon l'équation différentielle et la condition initiale donnée.

**Exemple 1.17** (Domaines de solution). Considérons l'équation différentielle suivante :

$$y'(x) = f(x, y(x))$$

où  $f : D \rightarrow \mathbb{R}$  est une application différentiable définie sur un domaine  $D \subset \mathbb{R}^2$ . Le domaine  $D$  est appelé le *domaine de définition de l'équation différentielle*. Par exemple, le domaine de définition de l'équation différentielle

$$y'(x) = \ln(x)$$

est  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x > 0\} = ]0, +\infty[ \times \mathbb{R}$ , car l'application  $f(x, y) = \ln(x)$  est définie lorsque  $x > 0$ . La solution (on verra plus tard comment la trouver) de cette équation différentielle avec la condition initiale  $y(1) = 0$  est donnée par

$$y(x) = x \ln(x) - x + 1.$$

Le domaine de la solution est donc  $]0, +\infty[$ .

#### 1.4.1. Classification des équations différentielles.

**Équations différentielles ordinaires et les équations aux dérivées partielles.** Une des classifications les plus simples consiste à déterminer si la fonction inconnue (la fonction  $x$  dans (1.1)) dépend d'une seule variable ou de plusieurs. Dans le premier cas, on parle d'*équations différentielles ordinaires* (EDO), tandis que dans le second cas, on parle d'*équations aux dérivées partielles* (EDP). Dans ce cours, nous allons nous concentrer sur les EDO. Toutes les équations différentielles que nous avons considérées jusqu'à présent sont des EDO, car elles ne dépendent que d'une seule variable indépendante  $t$  (à noter que l'on a utilisé  $x$  comme variable indépendante dans les exemples précédents et la fonction inconnue qui dépend de  $x$  est notée  $y(x)$ ). On peut bien sûr remplacer  $x$  par  $t$  pour rester cohérent avec la notation de l'équation (1.1)).

**Les systèmes d'équations différentielles.** Une autre classification importante consiste à déterminer si l'équation différentielle est une équation scalaire ou un système d'équations différentielles. Une équation différentielle scalaire est une équation qui implique une seule fonction inconnue, tandis qu'un système d'équations différentielles implique plusieurs fonctions inconnues. Par exemple, l'équation différentielle

$$y'(x) = x^2 + y(x)$$

est une équation différentielle scalaire, car elle implique une seule fonction inconnue  $y(x)$ . En revanche, le système d'équations différentielles

$$\begin{cases} x'(t) = y(t), \\ y'(t) = -x(t), \end{cases}$$

est un système d'équations différentielles, car il implique deux fonctions inconnues  $x(t)$  et  $y(t)$ . Dans ce cours, nous allons travailler avec les deux types d'équations différentielles, mais la première partie du cours sera consacrée aux équations différentielles scalaires.

**L'ordre.** Comme on l'a mentionné précédemment, l'ordre d'une équation différentielle est le plus grand ordre de dérivée qui apparaît dans l'équation. Par exemple, l'équation différentielle

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = 0$$

est une équation différentielle d'ordre 2, car la dérivée d'ordre 2 (c'est-à-dire  $y''(x)$ ) est la plus grande dérivée qui apparaît dans l'équation. En revanche, l'équation différentielle

$$y'(x) = \sin(x)$$

est une équation différentielle d'ordre 1, car la dérivée d'ordre 1 (c'est-à-dire  $y'(x)$ ) est la plus grande dérivée qui apparaît dans l'équation. Plus généralement, l'équation différentielle

$$(1.18) \quad y^{(n)}(x) = f(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n-1)}(x))$$

est une équation différentielle d'ordre  $n$ . Notons que, pour l'instant, on a écrit de façon générale les équations différentielles sous la forme (1.18), ce qui suppose que l'on peut isoler la dérivée d'ordre  $n$  de la fonction inconnue. Cependant, l'équation différentielle

$$(1.19) \quad F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0$$

où  $F$  est une fonction donnée, peut ne pas être résoluble en  $y^{(n)}(x)$ . Dans ce cas, on dit que l'équation différentielle est *implicite*. On verra plus tard comment traiter les équations différentielles implicites.

**Les équations linéaires et non linéaires.** L'équation différentielle (1.19) est dite *linéaire* si la fonction  $F$  est linéaire par rapport à la fonction inconnue et à ses dérivées, c'est-à-dire par rapport à  $(y, y', \dots, y^{(n)})$  (la dépendance en la variable  $x$ , elle, est quelconque). Autrement dit, l'équation

différentielle est linéaire si elle peut être écrite sous la forme

$$(1.20) \quad a_n(x)y^{(n)}(x) + a_{n-1}(x)y^{(n-1)}(x) + \dots + a_1(x)y'(x) + a_0(x)y(x) = g(x).$$

La linéarité de l'équation différentielle signifie que les coefficients  $a_n(x), a_{n-1}(x), \dots, a_0(x)$  et la fonction  $g(x)$  ne dépendent pas de la fonction inconnue  $y(x)$  ni de ses dérivées, mais seulement de la variable indépendante  $x$ . En revanche, si l'équation différentielle ne peut pas être écrite sous la forme (1.20), alors elle est dite *non linéaire*. Par exemple, l'équation différentielle

$$y''(x) + y(x)y'(x) = 0$$

est une équation différentielle non linéaire, car le terme  $y(x)y'(x)$  est un produit de la fonction inconnue et de sa dérivée. En revanche, l'équation différentielle

$$y''(x) + 3y'(x) + 2y(x) = \sin(x)$$

est une équation différentielle linéaire, car elle peut être écrite sous la forme (1.20) avec  $a_2(x) = 1$ ,  $a_1(x) = 3$ ,  $a_0(x) = 2$  et  $g(x) = \sin(x)$ .

**Exercice 1.21.** Classer les équations différentielles suivantes selon les critères d'ordre, de linéarité et de type (EDO ou EDP). Lorsqu'il n'y a pas de variable indépendante, on considère qu'il s'agit d'une EDO dont la variable indépendante est implicite, à savoir  $t$  ou  $x$ .

$$(1) \quad t^2 \frac{d^2 y}{dt^2} + t \frac{dy}{dt} + 2y = 0$$

$$(3) \quad y^{(4)} + y^{(3)} + y'' + y' + y = 1$$

$$(4) \quad y'' + \sin(x + y) = \sin(x)$$

$$(2) \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0$$

$$(5) \quad y''' + ty'' + \cos^2(t)y = t^3$$

### 1.5. Théorie générale des équations différentielles

Jusqu'à présent, nous avons considéré des équations différentielles *en dimension finie*, c'est-à-dire que la fonction  $f$  de (1.1) est définie sur le produit cartésien d'un intervalle  $I$  et de  $n$  copies de  $\mathbb{R}^m$  (ou même d'ouverts de  $\mathbb{R}^m$ ), et à valeurs dans  $\mathbb{R}^m$ . Cependant, on peut considérer des équations différentielles plus générales.

**Définition 1.22.** Soient  $E$  un espace de Banach<sup>1</sup>,  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$  et  $U, U_1, \dots, U_{n-1}$  des ouverts de  $E$ . On appelle *équation différentielle* d'ordre  $n$  dans  $E$  une équation de la forme

$$(1.23) \quad y^{(n)}(t) = f(t, y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)),$$

où  $f : I \times U \times U_1 \times \dots \times U_{n-1} \rightarrow E$  est une fonction donnée. On appelle *solution* de l'équation différentielle (1.23) un couple  $(J, y)$ , où  $J \subseteq I$  est un sous-intervalle de  $I$  et  $y : J \rightarrow E$  une application de classe  $\mathcal{C}^n$  telle que  $(y(t), y'(t), \dots, y^{(n-1)}(t)) \in U \times U_1 \times \dots \times U_{n-1}$  et que (1.23) soit satisfaite, pour tout  $t \in J$ .

*Remarque 1.24.* Certains cas particuliers de l'équation (1.23) portent un nom.

(1) Lorsque  $E = \mathbb{R}$ , l'équation différentielle est dite *scalaire*.

(2) Lorsque  $f$  est linéaire par rapport à  $(u, u', \dots, u^{(n-1)})$ , l'équation différentielle est dite *linéaire homogène* (et à *coefficients constants* si de plus  $f$  ne dépend pas de  $t$ ). Si  $f$  est de la forme

$$f(t, u, u', \dots, u^{(n-1)}) = g(t, u, u', \dots, u^{(n-1)}) + b(t),$$

avec  $g$  linéaire par rapport à  $(u, u', \dots, u^{(n-1)})$ , l'équation différentielle est dite *linéaire avec terme source*.

(3) Lorsque  $f$  ne dépend pas de  $t$ , l'équation différentielle est dite *autonome*.

Dans la suite, nous commencerons par nous concentrer sur différentes méthodes de résolution de certaines équations différentielles du premier ordre : les équations à variables séparables, les équations exactes et les facteurs intégrants, puis les équations linéaires et l'équation de Bernoulli. Il ne s'agit pas encore d'une théorie générale, mais d'un catalogue de situations dans lesquelles on sait mener le calcul jusqu'au bout ; les questions d'existence et d'unicité des solutions dans le cadre décrit ci-dessus seront abordées plus loin.

1. On rappelle qu'un espace de Banach est un espace vectoriel normé qui est complet pour la distance induite par la norme.

## 2. LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES DU PREMIER ORDRE

Dans cette section, on étudie les équations différentielles du premier ordre, c'est-à-dire les équations de la forme

$$(2.1) \quad \frac{dy}{dx} = f(x, y),$$

où  $f$  est une fonction continue sur un domaine ouvert  $D \subset \mathbb{R}^2$ .

## 2.1. Les équations à variables séparables

Il existe une méthode de résolution des équations différentielles du premier ordre lorsque l'équation (2.1) peut s'écrire sous la forme :

$$(2.2) \quad \frac{dy}{dx} = g(x)h(y),$$

où  $g$  est une fonction qui dépend uniquement de  $x$  et  $h$  est une fonction qui dépend uniquement de  $y$ .

*Remarque 2.3.* Dans l'expression précédente, si  $h(y_0) = 0$  pour un certain  $y_0$ , alors  $y(x) = y_0$  est une solution de l'équation différentielle (2.2).

On va alors supposer que  $h(y) \neq 0$  pour tout  $y$  dans l'intervalle considéré. On peut alors réécrire l'équation (2.2) sous la forme :

$$\frac{1}{h(y)} \frac{dy}{dx} = g(x),$$

et ainsi séparer les variables  $x$  et  $y$ . On peut alors intégrer les deux membres de l'équation précédente :

$$(2.4) \quad \int \frac{1}{h(y)} dy = \int g(x) dx.$$

Soient  $H$  et  $G$  des primitives de  $\frac{1}{h}$  et de  $g$  respectivement. Comme  $h$  est continue et ne s'annule pas sur l'intervalle considéré, elle y garde un signe constant, et il en va de même de  $H' = \frac{1}{h}$  : la fonction  $H$  y est donc strictement monotone, donc injective, et admet une réciproque  $H^{-1}$  définie sur son image. On obtient alors que l'équation (2.4) est équivalente à :

$$H(y(x)) = G(x) + C,$$

où  $C$  est une constante réelle. Les solutions de l'équation différentielle (2.2) sont donc données par :

$$y(x) = H^{-1}(G(x) + C),$$

sur tout intervalle où  $G(x) + C$  reste dans l'image de  $H$ . La constante  $C$  est déterminée par la condition initiale lorsqu'on en impose une.

**Exemple 2.5.** Considérons l'équation différentielle suivante :

$$(2.6) \quad \frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{1 - y^2}.$$

On peut réécrire l'équation (2.6) sous la forme :

$$\frac{dy}{dx} = x^2 \cdot \frac{1}{1 - y^2},$$

et ainsi séparer les variables  $x$  et  $y$  :

$$(1 - y^2)dy = x^2 dx.$$

On peut alors intégrer (trouver la primitive) les deux membres de l'équation précédente :

$$\begin{aligned} \int (1 - y^2) dy &= \int x^2 dx \\ y - \frac{y^3}{3} &= \frac{x^3}{3} + C \end{aligned}$$

Cette dernière équation est une équation implicite pour  $y$  en fonction de  $x$ . On peut la réécrire sous la forme ( $K = -3C$  est une constante) :

$$y^3 - 3y + x^3 = K.$$

Cette équation décrit une famille de courbes-solutions de l'équation différentielle (2.6). On peut trouver l'équation explicite de la courbe-solution passant par un point  $(x_0, y_0)$  en remplaçant  $x$  et  $y$  par  $x_0$  et  $y_0$  dans l'équation précédente pour trouver la valeur de la constante  $K$ . La figure suivante illustre le champ de directions de l'équation différentielle (2.6) ainsi que les courbes-solutions pour différentes valeurs de la constante  $K$ .

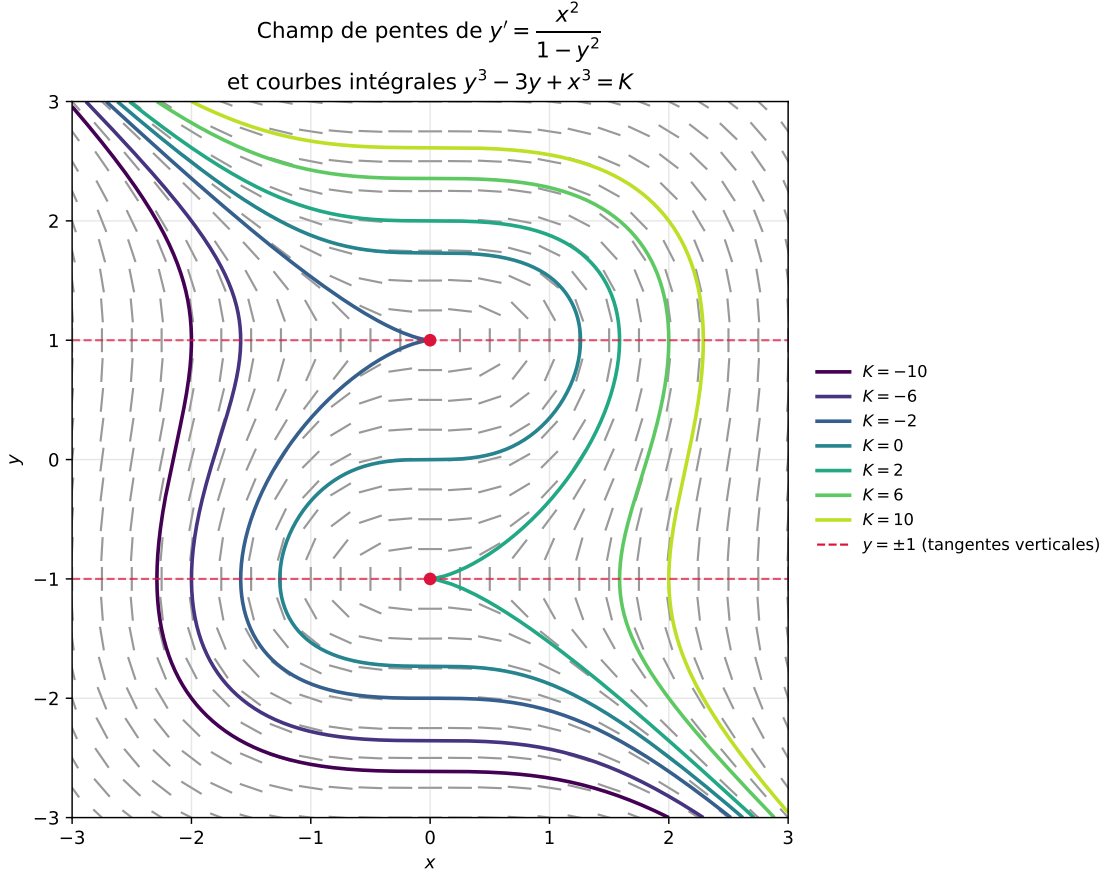


FIGURE 3. Champ de directions de l'équation différentielle (2.6) et courbes-solutions pour différentes valeurs de la constante  $K$ .

Notons que l'équation (2.6) est définie sur le domaine  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : y \neq \pm 1\}$ , car la fonction  $f(x, y) = \frac{x^2}{1-y^2}$  n'est pas définie pour  $y = \pm 1$ . Par exemple, lorsqu'il existe un point  $x_0$  tel que  $y(x_0) = 1$ , le problème de Cauchy associé à l'équation différentielle (2.6) :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{1-y^2}, \quad y(x_0) = 1$$

admet deux solutions distinctes. En effet, la même méthode de séparation des variables permet de trouver la relation implicite  $y^3 - 3y + x^3 = K$  et la condition initiale  $y(x_0) = 1$  permet de déterminer la valeur de la constante  $K$  :

$$\begin{aligned} 1^3 - 3 \cdot 1 + x_0^3 &= K \\ K &= x_0^3 - 2 \end{aligned}$$

Ainsi, les solutions sont portées par la courbe d'équation implicite :

$$y^3 - 3y + x^3 = x_0^3 - 2.$$

Posons  $\varphi(y) = y^3 - 3y$ , de sorte que cette relation s'écrit  $\varphi(y) = u(x)$ , où  $u(x) = (x_0^3 - 2) - x^3$ . Comme  $\varphi'(y) = 3(y^2 - 1)$ , la fonction  $\varphi$  est croissante sur  $(-\infty, -1]$ , décroissante sur  $[-1, 1]$ , puis

croissante sur  $[1, +\infty)$ , avec  $\varphi(-1) = 2$  et  $\varphi(1) = -2$ . Pour  $x < x_0$  on a  $u(x) > -2$ , et la relation  $\varphi(y) = u(x)$  admet alors plusieurs racines : la courbe se décompose en branches, dont *deux* passent par le point  $(x_0, 1)$ .

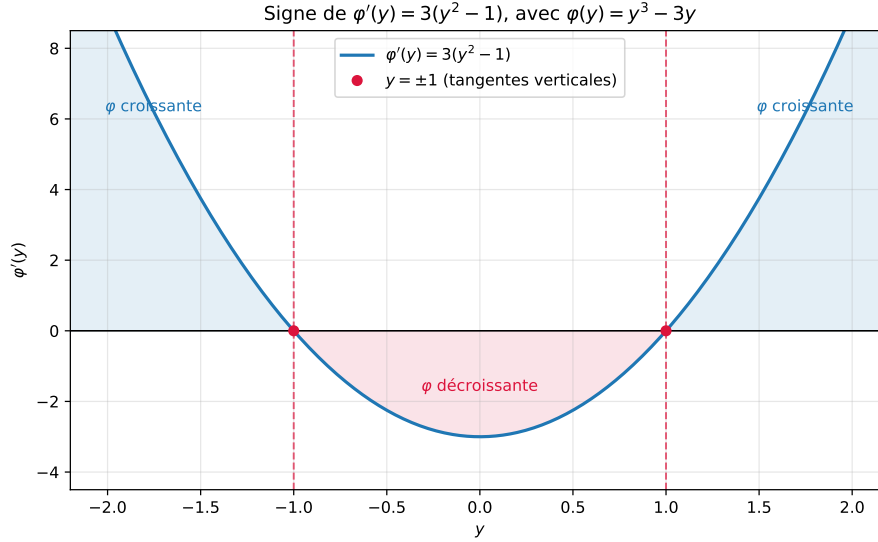


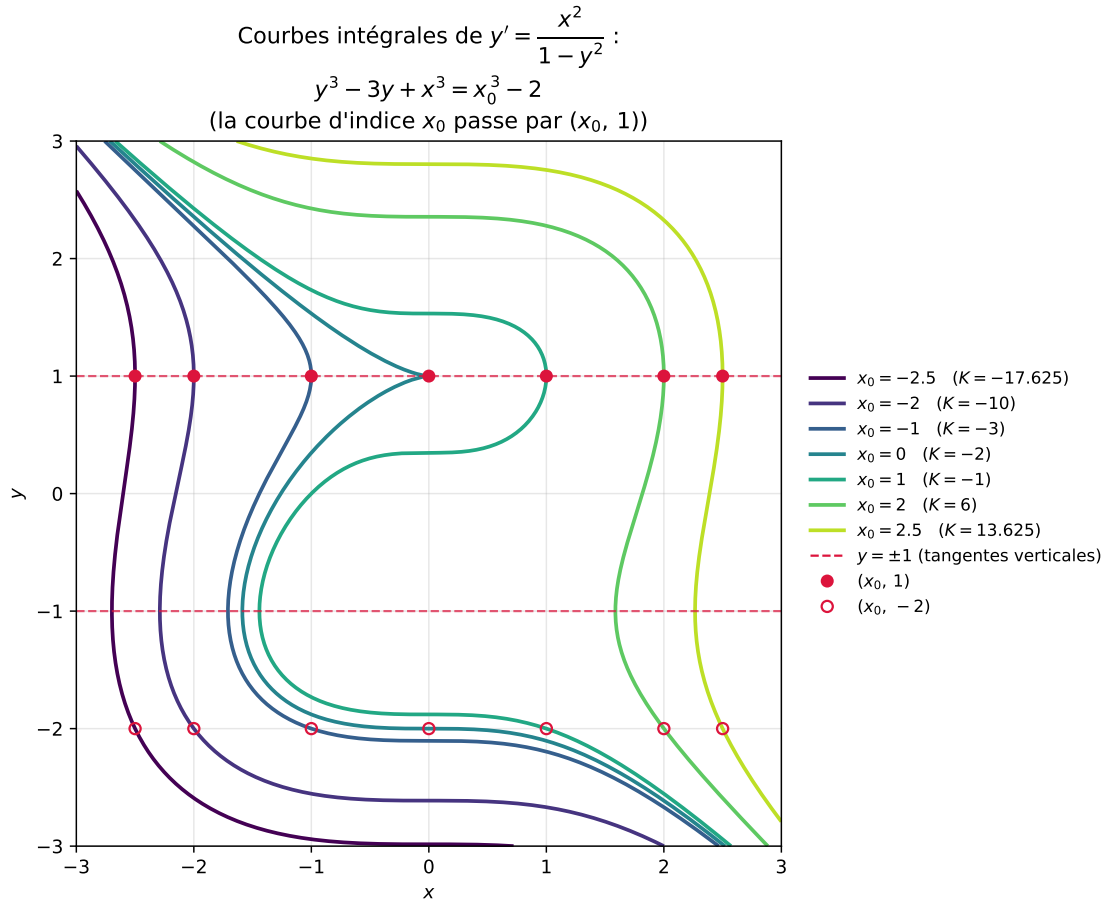
FIGURE 4. Signe de  $\varphi'(y) = 3(y^2 - 1)$ , où  $\varphi(y) = y^3 - 3y$  : la fonction  $\varphi$  est croissante sur  $] -\infty, -1]$  et  $[1, +\infty[$ , décroissante sur  $[-1, 1]$ .

- (1) La branche  $y > 1$  : comme  $\varphi$  réalise une bijection de  $[1, +\infty)$  sur  $[-2, +\infty)$ , elle est définie pour tout  $x < x_0$ .
- (2) La branche  $-1 < y < 1$  : elle n'est définie que pour  $\sqrt[3]{x_0^3 - 4} < x < x_0$ , car elle atteint la valeur  $y = -1$  lorsque  $u(x) = \varphi(-1) = 2$ , c'est-à-dire lorsque  $x^3 = x_0^3 - 4$ .

Le problème de Cauchy admet donc deux solutions : l'unicité est en défaut, et la seconde solution n'est définie que sur un intervalle borné. La courbe possède encore une troisième branche, située sous la droite  $y = -1$  et passant par le point  $(x_0, -2)$  — l'autre racine de  $\varphi(y) = -2$  —, mais elle ne passe pas par  $(x_0, 1)$  et ne fournit donc pas de solution du problème de Cauchy. On verra plus tard que le Théorème de l'existence et de l'unicité des solutions des équations différentielles ne peut pas être appliqué à ce problème de Cauchy, car la fonction  $f(x, y) = \frac{x^2}{1-y^2}$  n'est pas continue sur un voisinage du point  $(x_0, 1)$ . Cependant, lorsque  $x_0 \neq 0$ , on peut étudier la limite de la dérivée : le long de chacune des deux solutions,  $y(x) \rightarrow 1$  lorsque  $x \rightarrow x_0^-$ , et donc

$$\left| \frac{dy}{dx} \right| = \frac{x^2}{|1 - y(x)^2|} \xrightarrow{x \rightarrow x_0^-} +\infty,$$

la dérivée tendant vers  $-\infty$  le long de la branche  $y > 1$  (où  $1 - y^2 < 0$ ) et vers  $+\infty$  le long de la branche  $-1 < y < 1$ . Cela veut dire que les deux solutions admettent une tangente verticale au point  $(x_0, 1)$  : elles ne sont pas dérivables en  $x_0$ , et sont donc définies seulement pour  $x < x_0$ , avec une limite égale à 1 en  $x_0$ . Dans la figure suivante, on observe ce comportement pour différentes valeurs de  $x_0$ .



**Question :** Que se passe-t-il lorsque  $x_0 = 0$ ?

**Exercice 2.7.** Résolvez l'équation différentielle suivante :

$$\frac{dy}{dx} = \frac{4x - x^3}{4 + y^3}.$$

## 2.2. Les équations exactes et les facteurs intégrants

2.2.1. *Les équations exactes.* Dans cette sous-section, on va étudier une classe d'équations différentielles du premier ordre dites *exactes*, pour lesquelles il existe une méthode de résolution bien définie. On commence par un exemple où on veut résoudre l'équation différentielle suivante :

$$(2.8) \quad 2x + y^2 + 2xyy' = 0.$$

On commence par noter qu'il existe une fonction à deux variables  $F(x, y)$  telle que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 2x + y^2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = 2xy.$$

En effet, on peut vérifier que la fonction  $F(x, y) = x^2 + xy^2$  satisfait les conditions précédentes. Par conséquent, on peut réécrire l'équation différentielle (2.8) sous la forme :

$$(2.9) \quad \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = 0.$$

**Rappel 2.10** (Règle de la chaîne). Supposons que  $x = g(t)$  et  $y = h(t)$  soient des fonctions dérivables de  $t$ , et que  $z = f(x, y)$  soit une fonction différentiable de  $x$  et de  $y$ . Alors  $z = f(x(t), y(t))$  est une fonction dérivable de  $t$  et

$$(2.11) \quad \frac{dz}{dt} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{dx}{dt} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dt},$$

où les dérivées ordinaires sont évaluées en  $t$  et les dérivées partielles sont évaluées en  $(x, y)$ .

Comme toujours, on travaille sous l'hypothèse que  $y$  est fonction de  $x$ . En appliquant la règle de la chaîne, on obtient que

$$\frac{dF}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} \frac{dx}{dx} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx}$$

En utilisant l'équation (2.9) et le fait que  $\frac{dx}{dx} = 1$ , on obtient que  $\frac{dF}{dx} = 0$ . Ainsi, on peut réécrire l'équation différentielle (2.8) sous la forme :

$$\frac{dF}{dx} = \frac{d}{dx}(x^2 + xy^2) = 0.$$

Par conséquent, la solution de l'équation différentielle (2.8) est donnée par l'équation implicite :

$$x^2 + xy^2 = K,$$

où  $K$  est une constante. L'argument principal pour résoudre l'équation différentielle (2.8) consiste à trouver une fonction  $F(x, y)$  telle que  $\frac{\partial F}{\partial x} = 2x + y^2$  et  $\frac{\partial F}{\partial y} = 2xy$ . On peut généraliser cette idée pour résoudre une classe plus large d'équations différentielles du premier ordre. Posons l'équation suivante :

$$(2.12) \quad M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0,$$

où  $M$  et  $N$  sont des fonctions continues sur un domaine ouvert  $D \subset \mathbb{R}^2$ . On dit que l'équation différentielle (2.12) est *exacte* si et seulement s'il existe une fonction  $F(x, y)$  telle que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y).$$

Dans ce cas, on peut écrire

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = \frac{\partial F}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial y} \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} F(x, y)$$

et l'équation différentielle (2.12) est équivalente à

$$\frac{d}{dx} F(x, y) = 0.$$

Les solutions de (2.12) sont donc données implicitement par  $F(x, y) = K$ , où  $K$  est une constante réelle.

Dans l'exemple précédent il a été relativement facile de trouver la fonction  $F(x, y)$ , mais ce n'est pas toujours le cas. Il existe un critère simple pour déterminer si une équation différentielle du premier ordre est exacte.

**Théorème 2.13.** Soient  $M$  et  $N$  des fonctions continues avec des dérivées partielles continues  $\frac{\partial M}{\partial y}$  et  $\frac{\partial N}{\partial x}$  sur une région rectangulaire (ou plus généralement une région simplement connexe)  $D \subset \mathbb{R}^2$ . Alors l'équation différentielle du premier ordre

$$M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0$$

est exacte si et seulement si

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$$

en tout point de  $D$ . Cela signifie qu'il existe une fonction  $F(x, y)$  telle que

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M(x, y) \quad \text{et} \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N(x, y).$$

si et seulement si  $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$ .

*Démonstration.* La preuve de ce théorème sera faite en TD. □

**Exercice 2.14.** Résolvez l'équation différentielle suivante :

$$(y \cos x + 2xe^y) + (\sin x + x^2e^y - 1) \frac{dy}{dx} = 0.$$

**2.2.2. Facteurs intégrants.** Dans certains cas, il est possible de transformer une équation différentielle du premier ordre non exacte en une équation exacte en multipliant les deux membres de l'équation par une fonction  $u(x, y)$  appelée *facteur intégrant*. Considérons l'équation différentielle du premier ordre suivante :

$$(2.15) \quad M(x, y) + N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0,$$

où  $M$  et  $N$  sont des fonctions continues sur un domaine ouvert  $D \subset \mathbb{R}^2$ . Multiplions les deux membres de l'équation (2.15) par une fonction  $u(x, y)$ , puis essayons de trouver une condition sur  $u$  pour que l'équation différentielle suivante soit exacte :

$$(2.16) \quad u(x, y)M(x, y) + u(x, y)N(x, y) \frac{dy}{dx} = 0.$$

Selon le Théorème 2.13, l'équation différentielle (2.16) est exacte si et seulement si

$$(2.17) \quad \frac{\partial(uM)}{\partial y} = \frac{\partial(uN)}{\partial x}.$$

Cette condition peut être réécrite sous la forme :

$$(2.18) \quad u \frac{\partial M}{\partial y} + M \frac{\partial u}{\partial y} = u \frac{\partial N}{\partial x} + N \frac{\partial u}{\partial x}.$$

ou de façon équivalente :

$$(2.19) \quad M \frac{\partial u}{\partial y} - N \frac{\partial u}{\partial x} + \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) u = 0.$$

Si l'on peut trouver une fonction  $u(x, y)$  qui vérifie cette dernière équation, alors l'équation différentielle (2.16) sera exacte. Cette équation est, elle aussi, difficile à résoudre en général, mais il existe des cas particuliers où l'on peut trouver un facteur intégrant simple, surtout lorsque celui-ci dépend uniquement de  $x$  ou de  $y$ . Dans ce cas, l'équation (2.19) se simplifie considérablement.

**Exemple 2.20.** Résolvez l'équation différentielle suivante :

$$(3xy + y^2) + (x^2 + xy)y' = 0.$$

Il est relativement facile de vérifier que l'équation différentielle précédente n'est pas exacte. Pour calculer un facteur intégrant, on peut essayer de trouver une fonction  $u(x)$  qui ne dépend que de  $x$ . Dans ce cas, l'équation (2.19) se simplifie à :

$$-N \frac{du}{dx} + \left( \frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x} \right) u = 0$$

ou de façon équivalente :

$$\frac{du}{dx} = \left( \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \right) u.$$

En remplaçant  $M$  et  $N$  par les fonctions correspondantes, on obtient :

$$\frac{du}{dx} = \left( \frac{3x + 2y - 2x - y}{x^2 + xy} \right) u = \frac{1}{x} u.$$

On cherche alors une fonction  $u(x)$  telle que  $\frac{du}{dx} = \frac{1}{x} u$ . On peut séparer les variables et intégrer les deux membres de l'équation précédente pour obtenir :

$$\frac{du}{u} = \frac{dx}{x} \implies \ln |u| = \ln |x| + C \implies u = Kx,$$

où  $K$  est une constante. On peut choisir  $K = 1$  pour simplifier les calculs. Ainsi, le facteur intégrant est  $u(x) = x$ .

**Exercice 2.21.** Finir la résolution de l'équation différentielle précédente en utilisant le facteur intégrant  $u(x) = x$ . Résolvez la même équation différentielle en utilisant le facteur intégrant

$$u(x, y) = \frac{1}{xy(2x + y)}.$$

Est-ce qu'on obtient la même solution que dans le premier cas ?

### 2.3. Les équations linéaires et l'équation de Bernoulli

2.3.1. *Les équations linéaires du premier ordre.* Dans cette sous-section, on va étudier les équations différentielles du premier ordre de la forme :

$$(2.22) \quad \frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x),$$

où  $p$  et  $q$  sont des fonctions (continues) définies sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$  et qui dépendent uniquement de la variable indépendante  $x$ . L'équation différentielle (2.22) est dite *linéaire* car la fonction inconnue  $y$  et sa dérivée  $\frac{dy}{dx}$  apparaissent de manière linéaire. Parfois, il est plus pratique d'écrire l'équation différentielle (2.22) sous la forme :

$$(2.23) \quad P(x)\frac{dy}{dx} + Q(x)y = R(x),$$

où  $P$ ,  $Q$  et  $R$  sont des fonctions continues sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$ . Bien sûr, on peut toujours réécrire l'équation (2.23) sous la forme (2.22) en divisant les deux membres de l'équation par  $P(x)$  (en supposant que  $P(x) \neq 0$  pour tout  $x \in I$ ). Dans certains cas, il est possible de résoudre cette EDO en intégrant l'équation directement. Voici un exemple simple :

**Exemple 2.24.** On considère l'équation différentielle suivante :

$$(2.25) \quad (4 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy = 4x.$$

Le membre de gauche de l'équation (2.25) correspond à la dérivée d'un produit. En effet, on peut vérifier que

$$\frac{d}{dx}((4 + x^2)y) = (4 + x^2)\frac{dy}{dx} + 2xy.$$

Ainsi, on peut réécrire l'équation différentielle (2.25) sous la forme :

$$\frac{d}{dx}((4 + x^2)y) = 4x$$

Par conséquent, on peut intégrer les deux membres de l'équation précédente pour obtenir :

$$(4 + x^2)y = 2x^2 + C,$$

où  $C$  est une constante. Ainsi, la solution de l'équation différentielle (2.25) est donnée par :

$$y(x) = \frac{2x^2 + C}{4 + x^2}.$$

Cette solution est définie pour tout  $x \in \mathbb{R}$ , car le dénominateur  $4 + x^2$  est toujours positif; c'est la solution générale de l'équation différentielle (2.25).

Bien sûr, il n'est pas toujours possible de réécrire le membre de gauche d'une équation différentielle linéaire du premier ordre sous la forme d'une dérivée d'un produit. Dans ce cas, on peut chercher à multiplier les deux membres de l'équation par une fonction  $u(x)$  appelée aussi *facteur intégrant* pour obtenir une équation équivalente dont le membre de gauche est la dérivée d'un produit.

**Exemple 2.26.** Considérons l'équation différentielle suivante :

$$(2.27) \quad \frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}y = \frac{1}{2}e^{x/3}.$$

On va multiplier les deux membres de l'équation (2.27) par une fonction différentiable  $u(x)$  et on cherche à trouver une condition sur  $u$  pour que le membre de gauche de l'équation suivante soit la dérivée d'un produit :

$$(2.28) \quad u(x)\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}u(x)y = \frac{1}{2}u(x)e^{x/3}.$$

Pour toute fonction différentiable  $u(x)$ , on a que

$$(2.29) \quad \frac{d}{dx}(u(x)y) = u(x)\frac{dy}{dx} + \frac{du}{dx}y.$$

Ainsi, le membre de droite de l'équation précédente et le membre de gauche de l'équation (2.28) sont égaux si et seulement si

$$\frac{du}{dx} = \frac{1}{2}u(x).$$

Par conséquent, on peut trouver un facteur intégrant  $u(x)$  si l'on peut résoudre l'équation différentielle précédente. Il s'agit d'une équation différentielle linéaire du premier ordre à variables séparables. En séparant les variables et en intégrant les deux membres de l'équation, on obtient :

$$\frac{du}{u} = \frac{1}{2}dx \Leftrightarrow \ln |u| = \frac{1}{2}x + C \implies u = Ke^{x/2},$$

où  $K$  est une constante. On peut choisir  $K = 1$  pour simplifier les calculs. Ainsi, le facteur intégrant est  $u(x) = e^{x/2}$ . On revient maintenant à l'équation différentielle (2.27) et on multiplie les deux membres de l'équation par le facteur intégrant  $u(x) = e^{x/2}$  (à noter que cette fonction est toujours positive et différentiable sur tout  $\mathbb{R}$ ) pour obtenir :

$$e^{x/2}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}e^{x/2}y = \frac{1}{2}e^{5x/6}.$$

Grâce au choix du facteur intégrant  $u(x) = e^{x/2}$ , le membre de gauche de l'équation précédente est la dérivée d'un produit. En effet, on peut vérifier que

$$\frac{d}{dx}(e^{x/2}y) = e^{x/2}\frac{dy}{dx} + \frac{1}{2}e^{x/2}y.$$

Ainsi, on peut réécrire l'équation différentielle (2.27) sous la forme :

$$\frac{d}{dx}(e^{x/2}y) = \frac{1}{2}e^{5x/6}.$$

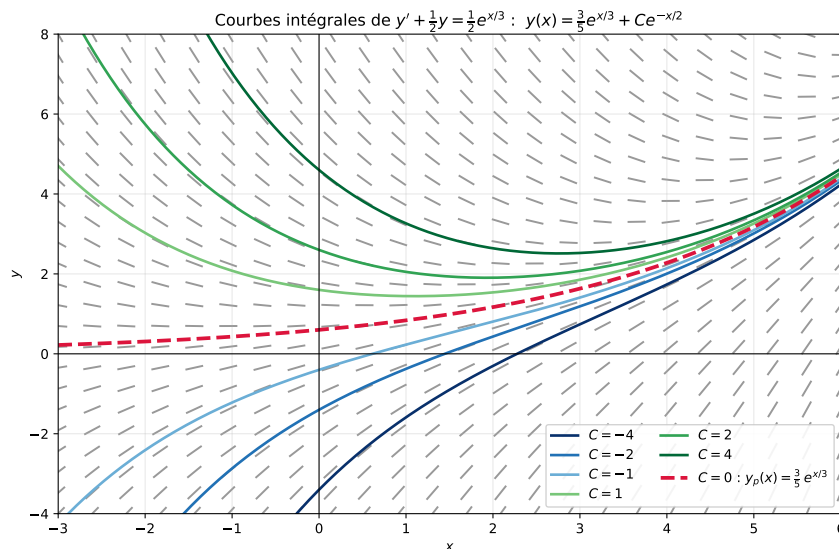
En intégrant les deux membres de l'équation précédente, on obtient :

$$e^{x/2}y = \frac{3}{5}e^{5x/6} + C,$$

où  $C$  est une constante. Ainsi, la solution de l'équation différentielle (2.27) est donnée par :

$$y(x) = \frac{3}{5}e^{x/3} + Ce^{-x/2}.$$

Voici quelques courbes-solutions de l'équation différentielle (2.27) pour différentes valeurs de la constante  $C$ .



**Exercice 2.30.** Trouver la solution générale aux équations différentielles de la forme :

$$\frac{dy}{dx} + ay = q(x),$$

où  $a$  est une constante donnée et  $q(x)$  est une fonction définie sur un intervalle  $I \subset \mathbb{R}$ .

*Indication :* Pensez à utiliser un facteur intégrant approprié.

Enfin, si on veut déterminer la solution de l'équation différentielle (2.27) qui satisfait la condition initiale  $y(0) = 1$ , on remplace  $x$  par 0 et  $y$  par 1 dans l'équation précédente pour obtenir :

$$1 = \frac{3}{5} + C \implies C = \frac{2}{5}.$$

Ainsi, la solution de l'équation différentielle (2.27) qui satisfait la condition initiale  $y(0) = 1$  est

$$y(x) = \frac{3}{5}e^{x/3} + \frac{2}{5}e^{-x/2}.$$

**2.3.2. L'équation de Bernoulli.** Certaines équations différentielles non linéaires du premier ordre peuvent être transformées en équations linéaires du premier ordre. C'est le cas des équations différentielles de la forme :

$$(2.31) \quad \frac{dy}{dx} + p(x)y = q(x)y^n,$$

où  $n$  est un paramètre réel donné. Ce type d'équation différentielle est appelé *équation de Bernoulli*. Lorsque  $n = 0$  ou  $n = 1$ , l'équation de Bernoulli est déjà linéaire; on suppose donc désormais que  $n \neq 0$  et  $n \neq 1$ . Remarquons d'abord que, lorsque  $n > 0$ , la fonction nulle  $y \equiv 0$  est une solution de (2.31) : elle est perdue par la substitution qui suit et devra être rajoutée à la fin. On se place donc sur un intervalle où  $y$  ne s'annule pas — et où  $y > 0$  si  $n$  n'est pas entier, afin que  $y^n$  ait un sens. On peut alors transformer l'équation de Bernoulli en une équation linéaire du premier ordre en utilisant la substitution  $z = y^{1-n}$ . En effet, on a que

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n} \frac{dy}{dx}.$$

De l'équation de Bernoulli (2.31), on a que

$$\frac{dy}{dx} = q(x)y^n - p(x)y.$$

En remplaçant  $\frac{dy}{dx}$  dans l'équation concernant  $\frac{dz}{dx}$ , on obtient :

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)y^{-n}(q(x)y^n - p(x)y).$$

Comme  $z = y^{1-n}$ , l'équation devient :

$$\frac{dz}{dx} = (1-n)(q(x) - p(x)z).$$

ou de façon équivalente :

$$\frac{dz}{dx} + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x).$$

Cette équation est linéaire du premier ordre et on peut la résoudre en utilisant les méthodes précédemment étudiées. Une fois que l'on a trouvé la solution  $z(x)$ , on peut retrouver la solution  $y(x)$  de l'équation de Bernoulli en utilisant la substitution inverse  $y = z^{\frac{1}{1-n}}$ , sur tout intervalle où  $z$  ne s'annule pas. Il ne faut pas oublier d'y adjoindre la solution nulle lorsque  $n > 0$ .

**Exercice 2.32.** Résolvez les équations différentielles suivantes :

$$(1) \quad \frac{dy}{dx} - \frac{y}{x} = -y^3$$

$$(3) \quad \frac{dy}{dx} = ay - by^2, \text{ où } a, b > 0 \text{ sont des constantes données.}$$

$$(2) \quad x^2 \frac{dy}{dx} + 2xy - y^3 = 0$$

$$(4) \quad \frac{dy}{dx} = (A \cos x + B)y - y^3, \text{ où } A, B \text{ sont des constantes données.}$$

## 2.4. Équations différentielles linéaires scalaires du premier ordre

Nous allons maintenant étudier les équations différentielles linéaires scalaires du premier ordre, qui sont de la forme :

$$(2.33) \quad \frac{dy}{dx} + p(x) \cdot y(x) = q(x),$$

où  $p$  et  $q$  sont des fonctions continues sur un intervalle  $I \subseteq \mathbb{R}$  à valeurs réelles. Nous avons déjà vu certaines méthodes de résolution de ces équations dans la sous-section précédente, mais nous allons maintenant présenter une approche plus générale et systématique pour résoudre ce type d'équation différentielle.

**Rappel 2.34** (Théorème fondamental de l'analyse). Soient  $I$  un intervalle de  $\mathbb{R}$ ,  $f : I \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction continue et  $a \in I$ .

(1) *Première partie.* La fonction  $F$  définie pour tout  $x \in I$  par

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

est dérivable sur  $I$  et vérifie  $F'(x) = f(x)$  pour tout  $x \in I$  : c'est donc une primitive de  $f$  sur  $I$ . En particulier, toute fonction continue sur un intervalle  $y$  admet une primitive, et celle-ci est de classe  $\mathcal{C}^1$ .

(2) *Corollaire.* Si  $G$  est une primitive quelconque de  $f$  sur  $I$ , alors, pour tous  $a, b \in I$ ,

$$\int_a^b f(t) dt = G(b) - G(a).$$

Ces deux énoncés seront utilisés sous la forme suivante : si  $p$  est continue sur  $I$  et si  $x_0 \in I$ , la fonction

$$P(x) = \int_{x_0}^x p(t) dt$$

est bien définie et dérivable sur  $I$ , avec  $P'(x) = p(x)$  pour tout  $x \in I$ . Par composition,  $e^P$  est dérivable sur  $I$  et

$$\frac{d}{dx} (e^{P(x)}) = p(x) e^{P(x)}.$$

**Théorème 2.35.** L'équation différentielle (2.33) admet pour solutions les fonctions de la forme :

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} + \int_{x_0}^x q(s)e^{-\int_s^x p(t)dt} ds,$$

où  $C$  est une constante réelle arbitraire, et  $x_0$  est un point de l'intervalle  $I$ .

*Démonstration.* Supposons que  $y(x)$  est une solution de l'équation différentielle (2.33) sur un intervalle  $J \subseteq I$  contenant  $x_0$ . Alors,

$$\left( \frac{dy}{dx} + p(x)y \right) e^{\int_{x_0}^x p(t)dt} = \frac{d}{dx} \left( y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x p(t)dt} \right) = q(x) e^{\int_{x_0}^x p(t)dt}.$$

En intégrant (de  $x_0$  à  $x$ ) les deux membres de l'équation précédente, on obtient :

$$y(x) \cdot e^{\int_{x_0}^x p(t)dt} = y(x_0) + \int_{x_0}^x q(s) e^{\int_{x_0}^s p(t)dt} ds.$$

Notez que on a encore utilisé le **Rappel 2.34**. En multipliant les deux membres de l'équation précédente par  $e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt}$ , on obtient :

$$y(x) = y(x_0) e^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} + \int_{x_0}^x q(s) e^{-\int_s^x p(t)dt} ds.$$

En posant  $C = y(x_0)$ , on obtient la solution générale de l'équation différentielle (2.33) :

$$y(x) = Ce^{-\int_{x_0}^x p(t)dt} + \int_{x_0}^x q(s) e^{-\int_s^x p(t)dt} ds.$$

□

**Remarque 2.36.** Le **Théorème 2.35** n'apporte rien de nouveau par rapport aux sous-sections précédentes : c'est la méthode du facteur intégrant, menée une fois pour toutes dans le cas linéaire.

Dans la démonstration, on a multiplié l'équation par  $e^{\int_{x_0}^x p(t) dt}$  précisément pour que le membre de gauche devienne la dérivée d'un produit, exactement comme on l'avait fait sur des exemples en cherchant une fonction  $u(x)$  convenable.

On retrouve d'ailleurs cette fonction par la méthode générale. En écrivant l'équation (2.33) sous la forme (2.12), c'est-à-dire

$$\underbrace{(p(x)y - q(x))}_{M(x,y)} + \underbrace{1}_{N(x,y)} \cdot \frac{dy}{dx} = 0,$$

on a  $\frac{\partial M}{\partial y} = p(x)$  et  $\frac{\partial N}{\partial x} = 0$ . L'équation (2.19), qui détermine un facteur intégrant ne dépendant que de  $x$ , s'écrit alors

$$\frac{du}{dx} = \left( \frac{\frac{\partial M}{\partial y} - \frac{\partial N}{\partial x}}{N} \right) u = p(x) u,$$

dont les solutions sont  $u(x) = K e^{\int_{x_0}^x p(t) dt}$ . L'exponentielle qui apparaît dans le **Théorème 2.35** est donc précisément le facteur intégrant de l'équation linéaire (2.33).

## 2.5. Équations non linéaires du premier ordre

Le cadre de cette sous-section est le suivant. On se donne un réel  $T \in ]0, +\infty]$ , qui peut donc aussi bien être fini qu'infini, un réel  $y_0$  et une fonction  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ , et on s'intéresse au problème de Cauchy

$$(2.37) \quad y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in ]0, T[ ,$$

$$(2.38) \quad y(0) = y_0.$$

Par *solution*, on entendra ici une fonction  $y \in \mathcal{C}([0, T[) \cap \mathcal{C}^1(]0, T[)$  satisfaisant ces deux relations. Remarquons au passage que l'égalité (2.70) vaut alors encore en  $t = 0$ , à condition d'y lire  $y'(0)$  comme la dérivée à droite de  $y$  en 0.

Contrairement aux sous-sections précédentes, notre objectif n'est plus de calculer  $y$ , mais de savoir ce que l'on peut affirmer sur elle avant tout calcul. Trois questions se posent, et ce sont elles qui vont nous occuper :

- (1) *Existence locale*. Peut-on trouver un réel  $\alpha > 0$ , avec  $\alpha \leq T$ , et une fonction  $y : [0, \alpha[ \rightarrow \mathbb{R}$  qui résolve le problème sur  $[0, \alpha[$ , c'est-à-dire qui vérifie (2.70)–(2.38) avec  $\alpha$  à la place de  $T$ ?
- (2) *Existence globale*. Peut-on, dans la question précédente, prendre  $\alpha = T$ ?
- (3) *Unicité*. Une telle solution est-elle la seule?

**2.5.1. Exemples d'existence locale, globale et de non unicité.** Avant d'énoncer le moindre théorème, il est instructif de regarder ce qui peut se produire sur quelques exemples élémentaires : ils montrent qu'aucune des trois questions ci-dessus ne reçoit automatiquement une réponse positive.

**Exemple 2.39** (Un cas d'existence locale et non globale). Prenons  $f(t, x) = x^2$  et  $T = +\infty$  dans (2.70)–(2.38). Le problème de Cauchy s'écrit alors

$$(2.40) \quad y'(t) = y^2(t), \quad t > 0,$$

$$(2.41) \quad y(0) = 1.$$

Supposons qu'une solution  $y$  existe et commençons par observer qu'elle reste strictement positive : en effet,  $y'(t) = y^2(t) \geq 0$  pour tout  $t > 0$ , de sorte que  $y$  est croissante sur  $[0, +\infty[$  et que, par conséquent,  $y(t) \geq y(0) = 1 > 0$  pour tout  $t \geq 0$ . Comme  $y$  ne s'annule pas, on est autorisé à diviser l'équation (2.40) par  $y^2(t)$  :

$$\frac{y'(t)}{y^2(t)} = 1.$$

Le membre de gauche se reconnaît : la fonction  $t \mapsto -\frac{1}{y(t)}$  est dérivable et, par la règle de dérivation des fonctions composées,

$$\left( -\frac{1}{y} \right)'(t) = \frac{y'(t)}{y^2(t)}.$$

L'équation équivaut donc à  $\left(-\frac{1}{y}\right)' = 1$ . Deux fonctions dérivables ayant la même dérivée sur un intervalle  $y$  diffèrent d'une constante : il existe donc  $C \in \mathbb{R}$  tel que

$$-\frac{1}{y(t)} = t + C.$$

La condition initiale (2.41) impose  $-1 = 0 + C$ , soit  $C = -1$ , et finalement

$$(2.42) \quad y(t) = \frac{1}{1-t}.$$

Or cette expression n'a pas de sens en  $t = 1$ , et  $y(t) \rightarrow +\infty$  lorsque  $t \rightarrow 1^-$ . Nous venons donc de montrer deux choses à la fois : d'une part le problème possède bien une solution sur  $[0, 1[$  ; d'autre part il n'en possède aucune sur  $[0, \alpha[$  dès que  $\alpha > 1$ . Le second point mérite qu'on s'y arrête : une solution sur  $[0, \alpha[$  serait en particulier continue, donc bornée au voisinage de 1 ; mais le calcul ci-dessus montre qu'elle coïnciderait nécessairement avec (2.42) sur  $[0, 1[$ , laquelle n'est pas bornée. La contradiction est immédiate. Il y a donc existence *locale* pour le problème (2.40)–(2.41), mais pas existence globale.

*Remarque 2.43* (Existence globale pour une autre condition initiale). Modifions la seule donnée initiale, en remplaçant (2.41) par  $y_0 = -1$ . Le calcul de l'Exemple 2.39 conduit toujours à  $-\frac{1}{y(t)} = t + C$ , mais la constante vaut cette fois  $C = 1$ , puisque  $1 = 0 + C$ . On obtient donc

$$y(t) = -\frac{1}{1+t},$$

qui, elle, est définie sur  $\mathbb{R}_+$  tout entier : il y a existence globale. Le caractère global de l'existence ne dépend donc pas seulement de l'équation, c'est-à-dire de la fonction  $f$ , mais aussi du point de départ.

*Remarque 2.44* (Méthode des variables séparables). Le calcul mené ci-dessus n'est qu'un cas particulier d'une technique déjà rencontrée au début de cette section, celle des variables séparables. Son principe est de ramener l'équation à la forme  $h(y)y'(t) = g(t)$  ; si  $H$  désigne une primitive de  $h$ , le membre de gauche n'est autre que  $(H(y))'(t)$ , et l'équation devient  $(H(y))'(t) = g(t)$ . En notant  $G$  une primitive de  $g$ , on en tire l'existence d'une constante  $C \in \mathbb{R}$  telle que  $H(y(t)) = G(t) + C$  pour tout  $t$ . Dans l'Exemple 2.39, cela correspond aux choix  $h(y) = 1/y^2$ ,  $H(y) = -1/y$  et  $g \equiv 1$ .

**Exemple 2.45** (Un cas de non unicité). Changeons maintenant de fonction  $f$  et prenons  $f(t, x) = \sqrt{x}$ , avec  $y_0 = 0$  et  $T = +\infty$  :

$$(2.46) \quad y'(t) = \sqrt{y(t)}, \quad t > 0,$$

$$(2.47) \quad y(0) = 0.$$

Puisque nous cherchons des solutions à valeurs réelles, l'équation (2.46) n'a de sens que si  $y(t) \geq 0$  pour tout  $t$ . Sous cette réserve, elle admet plusieurs solutions. La plus simple est la solution « triviale »

$$y_1(t) = 0, \quad \forall t \geq 0;$$

on vérifie en effet immédiatement que  $y_1' = 0 = \sqrt{y_1}$  et que  $y_1(0) = 0$ . Une seconde s'obtient en séparant les variables : là où  $y(t) > 0$ , l'équation s'écrit  $\frac{y'(t)}{\sqrt{y(t)}} = 1$ , c'est-à-dire  $(2\sqrt{y})'(t) = 1$ , d'où  $2\sqrt{y(t)} = t + C$  ; la condition initiale donne  $C = 0$ , et donc

$$y_2(t) = \frac{t^2}{4}, \quad \forall t \geq 0.$$

La vérification est directe :  $y_2'(t) = \frac{t}{2}$  et  $\sqrt{y_2(t)} = \frac{|t|}{2} = \frac{t}{2}$  pour  $t \geq 0$ .

En réalité, ces deux solutions ne sont que les deux extrémités d'une famille infinie. Fixons en effet  $t_0 > 0$  arbitraire et considérons la fonction définie par

$$y(t) = 0 \quad \text{si } 0 \leq t \leq t_0,$$

$$y(t) = \frac{(t - t_0)^2}{4} \quad \text{si } t > t_0;$$

elle est encore solution de (2.46)–(2.47). Détaillons cette vérification, car c'est le raccordement qui en fait tout l'intérêt. Sur  $[0, t_0[$ , la fonction est nulle et l'on a bien  $y' = 0 = \sqrt{y}$ ; sur  $]t_0, +\infty[$ , on retrouve le calcul fait pour  $y_2$ , simplement translaté de  $t_0$ . Reste le point  $t_0$  lui-même : les deux expressions y prennent la valeur 0, ce qui assure la continuité; la dérivée à gauche vaut 0 et la dérivée à droite vaut  $\lim_{t \rightarrow t_0^+} \frac{t - t_0}{2} = 0$ , ce qui assure la dérivabilité avec  $y'(t_0) = 0$ ; enfin  $\sqrt{y(t_0)} = 0$ , de sorte que l'équation est également satisfaite en  $t_0$ . Ainsi, une infinité de solutions passent par le point  $(0, 0)$  : l'existence est acquise, mais l'unicité tombe en défaut.

**2.5.2. Résultats d'existence et d'unicité.** L'hypothèse qui va permettre de répondre par l'affirmative aux questions d'existence locale et d'unicité porte sur la régularité de  $f$  par rapport à sa *seconde* variable : nous demanderons que  $f$  y soit localement lipschitzienne. Rappelons d'abord ce que ce terme signifie.

**Définition 2.48** (Fonction lipschitzienne). On dit qu'une fonction  $f$  de  $\mathbb{R}$  dans  $\mathbb{R}$  est *lipschitzienne* s'il existe  $C \in \mathbb{R}$  tel que

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}.$$

Cette propriété est, par exemple, automatiquement vérifiée par les fonctions de classe  $\mathcal{C}^1$  dont la dérivée est bornée. Il suffit en effet de poser  $C = \sup_{s \in \mathbb{R}} |f'(s)|$ , qui est fini par hypothèse, pour obtenir, pour tout couple  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$  avec  $y \leq x$ ,

$$|f(x) - f(y)| = \left| \int_y^x f'(s) ds \right| \leq \int_y^x |f'(s)| ds \leq C|x - y|.$$

Notons que la première égalité est une application du théorème fondamental de l'analyse (**Rappel 2.34**). La condition dont nous aurons réellement besoin est plus faible sur deux points : l'inégalité n'est exigée que sur les parties bornées, et seulement en la seconde variable.

**Définition 2.49** (Fonction localement lipschitzienne). Soient  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $0 < T \leq +\infty$ . On dit que  $f$  est *localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument* si :

$$\forall \alpha \in ]0, T[, \forall R > 0, \exists C_{\alpha, R} > 0; \quad |f(t, x) - f(t, y)| \leq C_{\alpha, R}|x - y|, \quad \forall t \in [0, \alpha], \forall (x, y) \in \mathcal{B}_R^2,$$

où  $\mathcal{B}_R = \{z \in \mathbb{R}, |z| \leq R\} = [-R, R]$ .

Vérifier cette définition directement serait fastidieux; en pratique, on l'obtient presque toujours par le critère suivant, qui ne demande que de la dérivabilité.

**Proposition 2.50** (Condition suffisante pour le caractère localement lipschitzien). Soient  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$  et  $0 < T \leq +\infty$ . On suppose que  $f$  est dérivable par rapport à son deuxième argument et que

$$\frac{\partial f}{\partial y} \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R}),$$

où  $\frac{\partial f}{\partial y}$  désigne la dérivée de  $f$  par rapport à son deuxième argument. Alors  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument.

*Démonstration.* Établissons d'abord une majoration valable en toute généralité, puis spécialisons-la. Soient donc  $t \in [0, T[$  et  $x, y \in \mathbb{R}$  avec  $x < y$ . À  $t$  fixé, la fonction d'une seule variable  $z \mapsto f(t, z)$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ , puisque sa dérivée  $z \mapsto \frac{\partial f}{\partial y}(t, z)$  est continue par hypothèse. Le théorème fondamental de l'analyse (**Rappel 2.34**) s'applique donc et fournit

$$f(t, y) - f(t, x) = \int_x^y \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) dz,$$

puis, en majorant le module de l'intégrale par l'intégrale du module (ce qui est licite car  $x < y$ ),

$$(2.51) \quad |f(t, y) - f(t, x)| \leq \int_x^y \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, z) \right| dz.$$

Fixons maintenant  $0 < \alpha < T$  et  $R > 0$ , et cherchons la constante  $C_{\alpha, R}$ . L'ensemble  $[0, \alpha] \times \mathcal{B}_R$  est un produit de deux intervalles fermés bornés de  $\mathbb{R}$  : c'est donc un compact de  $\mathbb{R}^2$ , et il est contenu dans  $[0, T[ \times \mathbb{R}$ . La fonction  $\frac{\partial f}{\partial y}$  y est continue par hypothèse, donc bornée et atteignant ses bornes;

le nombre

$$\sup_{\substack{t \in [0, \alpha] \\ y \in \mathcal{B}_R}} \left| \frac{\partial f}{\partial y}(t, y) \right| = C_{\alpha, R}$$

est par conséquent fini. (C'est ici, et seulement ici, qu'intervient le fait qu'une fonction continue sur un compact est bornée.)

Il ne reste qu'à recoller les deux morceaux. Soient  $t \in [0, \alpha]$  et  $x, y \in [-R, R]$ . Si  $x = y$ , l'inégalité cherchée est triviale. Si  $x < y$ , le segment  $[x, y]$  est tout entier contenu dans  $\mathcal{B}_R$ , puisque  $\mathcal{B}_R$  est un intervalle; l'intégrande de (2.51) y est donc majoré par  $C_{\alpha, R}$ , et cette inégalité donne

$$|f(t, y) - f(t, x)| \leq C_{\alpha, R} (y - x) = C_{\alpha, R} |x - y|.$$

Le cas  $y < x$  s'obtient en échangeant les rôles de  $x$  et de  $y$ , les deux membres de l'inégalité étant symétriques en ces deux variables. La fonction  $f$  est donc bien localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument.  $\square$

Nous pouvons maintenant énoncer le résultat d'existence locale. Il porte le nom de Cauchy et de Lipschitz, et constitue le théorème central de toute cette théorie.

**Théorème 2.52** (Existence locale : Cauchy–Lipschitz). *Soient  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $0 < T \leq +\infty$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument (voir Définition 2.49). Alors il existe  $\alpha$ ,  $0 < \alpha \leq T$ , et  $y \in \mathcal{C}^1([0, \alpha[, \mathbb{R})$  solution du problème de Cauchy (2.70)–(2.38). Il y a donc existence locale de la solution de ce problème.*

Sa démonstration est constructive mais longue, et nous lui consacrerons une section entière plus loin.

Passons à l'unicité. Elle repose sur une inégalité intégrale d'apparence modeste, mais dont l'usage est constant dans toute la théorie des équations différentielles.

**Lemme 2.53** (Gronwall). *Soient  $\alpha > 0$ ,  $\psi \in \mathcal{C}([0, \alpha], \mathbb{R})$  et  $a, b \geq 0$ . On suppose que, pour tout  $t \in [0, \alpha]$ ,*

$$(2.54) \quad 0 \leq \psi(t) \leq a + b \int_0^t \psi(s) ds.$$

*On a alors, pour tout  $t \in [0, \alpha]$ ,  $\psi(t) \leq ae^{bt}$ .*

*Démonstration.* L'idée est de remplacer  $\psi$ , sur laquelle on ne sait rien, par le membre de droite de (2.54), qui est bien plus régulier. Posons donc, pour  $t \in [0, \alpha]$ ,

$$\varphi(t) = a + b \int_0^t \psi(s) ds.$$

La fonction  $\psi$  étant continue sur  $[0, \alpha]$ , le théorème fondamental de l'analyse (Rappel 2.34) assure que  $\varphi$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[0, \alpha]$ , avec

$$\varphi(0) = a \quad \text{et} \quad \varphi'(t) = b\psi(t) \quad \text{pour tout } 0 < t < \alpha.$$

L'hypothèse (2.54) se relit alors comme  $\psi(t) \leq \varphi(t)$  pour tout  $t \in [0, \alpha]$ ; en multipliant cette inégalité par  $b \geq 0$ , ce qui en préserve le sens, on obtient l'inéquation différentielle

$$\varphi'(t) = b\psi(t) \leq b\varphi(t) \quad \text{pour tout } t.$$

On la traite par la méthode du facteur intégrant déjà utilisée pour les équations linéaires : en multipliant par  $e^{-bt} > 0$ ,

$$(\varphi(t)e^{-bt})' = \varphi'(t)e^{-bt} - b\varphi(t)e^{-bt} = (\varphi'(t) - b\varphi(t))e^{-bt} \leq 0.$$

La fonction  $t \mapsto \varphi(t)e^{-bt}$  a donc une dérivée négative ou nulle sur  $[0, \alpha]$  : elle y est décroissante, et par conséquent

$$\forall t \in [0, \alpha], \quad \varphi(t)e^{-bt} \leq \varphi(0)e^0 = \varphi(0) = a.$$

Il ne reste qu'à multiplier par  $e^{bt} > 0$ , ce qui donne  $\varphi(t) \leq ae^{bt}$ , puis à revenir à  $\psi$  grâce à l'inégalité  $\psi \leq \varphi$  :

$$0 \leq \psi(t) \leq \varphi(t) \leq ae^{bt}, \quad \text{pour tout } t \in [0, \alpha]. \quad \square$$

**Théorème 2.55** (Unicité). *Soient  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $0 < T \leq +\infty$ , et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument (voir Définition 2.49). Soient  $y, z$  deux solutions du problème de Cauchy (2.70)–(2.38), définies et continues sur  $[0, \alpha]$  avec  $0 < \alpha < T$ . Alors  $z(t) = y(t)$  pour tout  $t \in [0, \alpha]$ .*

*Démonstration.* La stratégie consiste à majorer l'écart  $|y - z|$  par une intégrale de lui-même, afin de conclure par le **Lemme 2.53**. Il faut pour cela commencer par produire un rayon  $R$  dans lequel les deux solutions sont enfermées, faute de quoi le caractère *localement* lipschitzien de  $f$  serait inutilisable.

Les fonctions  $y$  et  $z$  sont continues sur l'intervalle compact  $[0, \alpha]$  : elles y sont donc bornées, et il existe  $R > 0$  tel que

$$\forall t \in [0, \alpha], \quad |y(t)| \leq R \quad \text{et} \quad |z(t)| \leq R;$$

on peut par exemple prendre  $R = \max(\max_{[0, \alpha]} |y|, \max_{[0, \alpha]} |z|)$ , ces deux maxima existant par le théorème des bornes atteintes.

Comme  $y'(t) = f(t, y(t))$  et  $z'(t) = f(t, z(t))$ , la différence des deux équations donne

$$y'(t) - z'(t) = f(t, y(t)) - f(t, z(t)).$$

Le membre de droite est une fonction continue de  $t$  sur  $[0, \alpha]$ , comme différence de composées de fonctions continues : on peut donc l'intégrer entre 0 et  $t$ . En tenant compte de  $y(0) = z(0) = y_0$ , qui fait disparaître les termes de bord, il vient

$$y(t) - z(t) = \int_0^t (y'(s) - z'(s)) ds = \int_0^t (f(s, y(s)) - f(s, z(s))) ds, \quad \forall t \in [0, \alpha].$$

Prenons la valeur absolue, majorons le module de l'intégrale par l'intégrale du module, puis appliquons le caractère localement lipschitzien de  $f$  avec les paramètres  $\alpha$  et  $R$  ci-dessus. Cette dernière étape est licite précisément parce que  $y(s)$  et  $z(s)$  appartiennent à  $\mathcal{B}_R$  pour tout  $s \in [0, \alpha]$ . On obtient, pour tout  $t \in [0, \alpha]$ ,

$$\begin{aligned} |y(t) - z(t)| &\leq \int_0^t |f(s, y(s)) - f(s, z(s))| ds \\ &\leq \int_0^t C_{\alpha, R} |y(s) - z(s)| ds, \end{aligned}$$

où  $C_{\alpha, R}$  est la constante de Lipschitz fournie par la **Définition 2.49**. En abrégant  $C = C_{\alpha, R}$ , cela s'écrit

$$(2.56) \quad \forall t \in [0, \alpha], \quad |y(t) - z(t)| \leq \int_0^t C |y(s) - z(s)| ds.$$

Posons enfin  $\psi(t) = |y(t) - z(t)|$  pour  $t \in [0, \alpha]$  : cette fonction est continue et positive, et (2.56) se lit

$$0 \leq \psi(t) \leq C \int_0^t \psi(s) ds, \quad \forall t \in [0, \alpha].$$

C'est exactement l'hypothèse (2.54) du **Lemme 2.53**, avec  $a = 0$  et  $b = C$ . La conclusion du lemme s'écrit ici  $0 \leq \psi(t) \leq 0 \cdot e^{Ct} = 0$  : la constante nulle en facteur écrase tout, et  $\psi(t) = |y(t) - z(t)| = 0$  pour tout  $t \in [0, \alpha]$ , ce qui achève la démonstration.  $\square$

Le théorème précédent se renforce de manière significative, et c'est l'objet du **Théorème 2.57** : il suffit que deux solutions coïncident en un *seul* instant, pas nécessairement l'instant initial, pour qu'elles coïncident partout. Dit autrement, deux trajectoires distinctes ne se rencontrent jamais — on appelle ici *trajectoire* de la solution  $y$  le graphe de la fonction  $t \mapsto y(t)$ .

**Théorème 2.57** (Les trajectoires ne se rencontrent pas). Soient  $f \in \mathcal{C}([0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ ,  $0 < T \leq +\infty$ . On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument (voir **Définition 2.49**). Soient  $y, z$  deux solutions de (2.70), définies et continues sur  $[0, \alpha]$  avec  $0 < \alpha < T$ . On suppose qu'il existe  $t_0 \in [0, \alpha]$  tel que  $y(t_0) = z(t_0)$ . Alors  $z(t) = y(t)$  pour tout  $t \in [0, \alpha]$ .

*Démonstration.* Le point de départ est le même que pour le **Théorème 2.55** :  $y$  et  $z$  sont continues sur le compact  $[0, \alpha]$ , donc bornées, et il existe  $R > 0$  tel que

$$\forall t \in [0, \alpha], \quad |y(t)| \leq R \quad \text{et} \quad |z(t)| \leq R,$$

ce qui permet d'écrire, pour tout  $s \in [0, \alpha]$ ,

$$|f(s, y(s)) - f(s, z(s))| \leq C |y(s) - z(s)|,$$

avec  $C = C_{\alpha, R}$  comme dans la **Définition 2.49**.

La seule nouveauté est que l'instant où les deux solutions se rejoignent n'est plus l'origine : l'argument de Gronwall, qui part toujours de la borne inférieure de l'intervalle d'intégration, doit donc être mené *de part et d'autre* de  $t_0$ . Nous traitons successivement  $]t_0, \alpha]$  et  $[0, t_0[$ .

**Intervalle**  $]t_0, \alpha]$ . On translate le temps pour se ramener à une donnée en 0. Pour  $0 < t < \alpha - t_0$ , en intégrant entre  $t_0$  et  $t_0 + t$  et en utilisant  $y(t_0) = z(t_0)$ , qui annule les termes de bord, on obtient

$$y(t_0 + t) - z(t_0 + t) = \int_0^t (y'(t_0 + s) - z'(t_0 + s)) ds = \int_0^t (f(t_0 + s, y(t_0 + s)) - f(t_0 + s, z(t_0 + s))) ds,$$

la première égalité résultant du changement de variable  $u = t_0 + s$  dans  $\int_{t_0}^{t_0+t} (y'(u) - z'(u)) du$ . En passant aux valeurs absolues et en utilisant la majoration lipschitzienne ci-dessus, il vient

$$|y(t_0 + t) - z(t_0 + t)| \leq \int_0^t |f(t_0 + s, y(t_0 + s)) - f(t_0 + s, z(t_0 + s))| ds \leq C \int_0^t |y(t_0 + s) - z(t_0 + s)| ds.$$

La fonction  $\psi(t) = |y(t_0 + t) - z(t_0 + t)|$  est continue et positive sur  $[0, \alpha - t_0]$ , et l'inégalité précédente s'écrit  $0 \leq \psi(t) \leq C \int_0^t \psi(s) ds$ . Le **Lemme 2.53**, appliqué avec  $a = 0$  et  $b = C$ , donne  $\psi \equiv 0$  sur  $[0, \alpha - t_0]$ , c'est-à-dire  $y = z$  sur  $]t_0, \alpha]$ .

**Intervalle**  $[0, t_0]$ . Le raisonnement est identique, à ceci près que l'on *renverse* le sens du temps en posant  $u = t_0 - s$ . Pour  $0 < t < t_0$ , et toujours grâce à  $y(t_0) = z(t_0)$ ,

$$y(t_0 - t) - z(t_0 - t) = \int_0^t (-y'(t_0 - s) + z'(t_0 - s)) ds = - \int_0^t (f(t_0 - s, y(t_0 - s)) - f(t_0 - s, z(t_0 - s))) ds,$$

le signe  $-$  provenant du changement de variable  $u = t_0 - s$ , dont la dérivée vaut  $-1$ . On en déduit

$$|y(t_0 - t) - z(t_0 - t)| \leq \int_0^t |f(t_0 - s, y(t_0 - s)) - f(t_0 - s, z(t_0 - s))| ds \leq C \int_0^t |y(t_0 - s) - z(t_0 - s)| ds,$$

et le lemme de Gronwall appliqué cette fois à  $\psi(t) = |y(t_0 - t) - z(t_0 - t)|$  donne  $\psi \equiv 0$  sur  $[0, t_0]$ , soit  $y = z$  sur  $[0, t_0]$ .

En réunissant les deux intervalles, on conclut que  $y = z$  sur  $[0, \alpha]$ .  $\square$

Ce résultat est l'outil de base de ce qu'on appelle l'*étude qualitative* des solutions : sans rien calculer, il permet souvent d'enfermer une solution entre deux autres, connues, et d'en déduire son comportement. Nous allons l'illustrer, ainsi que les notions de *solution d'équilibre*, de *temps maximal d'existence* et d'*explosion en temps fini*, sur le modèle de Verhulst du chapitre précédent, dans le cas normalisé  $a = b = 1$  :

$$(2.58) \quad y'(t) = y(t)(1 - y(t)), \quad t \in ]0, +\infty[ ,$$

$$(2.59) \quad y(t_0) = y_0 \in ]0, 1[ .$$

L'équation (2.58) possède deux solutions d'équilibre immédiates, à savoir  $y_1 \equiv 0$  et  $y_2 \equiv 1$ , au sens que voici.

**Définition 2.60** (Solution d'équilibre). Une solution de l'EDO (2.70) qui ne dépend pas du temps est appelée *solution d'équilibre*, ou encore *solution stationnaire*. Une telle solution vérifie donc  $y'(t) = 0$  pour tout  $t \in ]0, T[$ , ce qui revient exactement à demander que  $f(t, y(t)) = 0$  pour tout  $t \in ]0, T[$ .

Les constantes  $y_1 \equiv 0$  et  $y_2 \equiv 1$  annulent effectivement le second membre  $y(1 - y)$  : ce sont donc des solutions stationnaires de (2.58), autrement dit les solutions du problème de Cauchy correspondant aux données initiales  $y_0 = 0$  et  $y_0 = 1$ . Or, d'après le **Théorème 2.57**, deux trajectoires ne peuvent pas se croiser : une solution issue d'un  $y_0 \in ]0, 1[$  ne peut donc franchir ni la droite  $y = 0$ , ni la droite  $y = 1$ . Elle reste ainsi strictement comprise entre 0 et 1 pour tout temps.

Cet encadrement, obtenu sans le moindre calcul, est plus utile qu'il n'y paraît : il interdit à la solution de partir à l'infini. Le théorème suivant explique pourquoi c'est là exactement l'information dont on a besoin. Il introduit le temps maximal d'existence  $T_m$  et décrit ce qui se produit lorsque  $T_m$  est fini.

**Théorème 2.61** (Solution maximale, explosion en temps fini). Soient  $0 < T \leq +\infty$ ,  $y_0 \in \mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{C}([0, T] \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ . On suppose que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument et on considère le problème de Cauchy (2.70)–(2.38). Soit

$$T_m = \sup \{ \alpha \in ]0, T[ \text{ tel qu'il existe une solution de (2.70)–(2.38) sur } [0, \alpha[ \}.$$

Alors il existe une solution de (2.70)–(2.38) sur  $[0, T_m[$ , et on dit que  $T_m$  est le temps maximal d'existence. Cette solution  $y$  est l'unique solution sur  $[0, T_m[$  ; elle s'appelle *solution maximale* du problème (2.70)–(2.38).

De plus, si  $T_m < T$ , alors  $\lim_{t \rightarrow T_m} |y(t)| = +\infty$ .

*Démonstration.* Assurons-nous d'abord que la quantité  $T_m$  a un sens. L'ensemble des réels  $\alpha > 0$  pour lesquels il existe une solution de (2.70)–(2.38) sur  $[0, \alpha]$  est non vide, en vertu du **Théorème 2.52** d'existence locale, et il est majoré par  $T$ ; il admet donc une borne supérieure, strictement positive (ou égale à  $+\infty$  lorsque  $T = +\infty$ ). Ainsi  $T_m$  est bien défini et  $0 < T_m \leq T$ .

Construisons maintenant la solution sur  $[0, T_m]$  en recollant des solutions définies sur des intervalles de plus en plus grands. Par caractérisation de la borne supérieure, il existe une suite  $(\alpha_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset ]0, T_m]$  telle que

$$\alpha_{n+1} \geq \alpha_n, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}, \quad \text{et} \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \alpha_n = T_m,$$

et telle que, pour chaque  $n$ , le problème admette une solution sur  $[0, \alpha_n]$ ; notons  $y_n$  cette solution, qui est unique d'après le **Théorème 2.55**.

Ce même théorème d'unicité montre que  $y_n = y_{n+1}$  sur  $[0, \alpha_n]$  : en effet,  $y_n$  et la restriction de  $y_{n+1}$  à  $[0, \alpha_n]$  y sont deux solutions du même problème de Cauchy. Les  $y_n$  se prolongent donc les unes les autres, et l'on peut définir *sans ambiguïté* une fonction  $y$  sur  $[0, T_m]$  en posant  $y = y_n$  sur  $[0, \alpha_n]$ , pour chaque  $n$ . Deux points méritent d'être soulignés : la définition est cohérente parce que deux indices distincts donnent la même valeur sur l'intersection des intervalles correspondants; et elle couvre bien tout  $[0, T_m]$ , car tout  $t < T_m$  appartient à  $[0, \alpha_n]$  dès que  $n$  est assez grand, puisque  $\alpha_n \rightarrow T_m$ . Enfin, la fonction  $y$  ainsi obtenue est solution sur  $[0, T_m]$ , car être solution est une propriété locale : au voisinage de chaque point,  $y$  coïncide avec l'une des  $y_n$ . On distingue alors deux situations :

- si  $T_m < T$ , il n'existe aucune solution sur  $[0, \beta]$  dès que  $\beta > T_m$ , par définition même de la borne supérieure  $T_m$ ;
- si  $T_m = T$ , alors  $y$  est une solution globale.

Quant à l'explosion en temps fini, *i.e.* le fait que  $T_m < T$  entraîne  $\lim_{t \rightarrow T_m} |y(t)| = +\infty$ , sa démonstration sera donnée plus loin.  $\square$

Le lemme suivant, qui n'est qu'une application soignée du théorème des accroissements finis, complète le tableau dans le cas autonome : si une solution globale converge en  $+\infty$ , sa limite ne peut être qu'un point d'équilibre.

**Lemme 2.62** (Limite des solutions globales). *Soient  $y_0, t_0 \in \mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ; on considère le problème de Cauchy*

$$(2.63) \quad y'(t) = f(y(t)), \quad t > t_0,$$

$$(2.64) \quad y(t_0) = y_0.$$

*On suppose qu'il existe une solution globale  $y$  de (2.63)–(2.64), et que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \ell \in \mathbb{R}$ . Alors la fonction  $t \mapsto \ell$  est une solution stationnaire (c'est-à-dire que  $\ell$  est un point d'équilibre).*

*Démonstration.* L'astuce consiste à comparer  $y$  à elle-même sur des intervalles de longueur fixe, ici égale à 1. Soit  $t \geq t_0$ . La fonction  $y$  est continue sur  $[t, t+1]$  et dérivable sur  $]t, t+1[$  — elle est même de classe  $\mathcal{C}^1$ , puisque c'est une solution. Le théorème des accroissements finis s'applique donc et fournit un point  $\theta_t \in ]t, t+1[$  tel que

$$y(t+1) - y(t) = (t+1-t) y'(\theta_t) = y'(\theta_t).$$

L'équation (2.63) permet de remplacer  $y'(\theta_t)$  par  $f(y(\theta_t))$ , d'où, pour tout  $t \geq t_0$ ,

$$y(t+1) - y(t) = f(y(\theta_t)).$$

Faisons tendre  $t$  vers  $+\infty$  et examinons les deux membres séparément. À gauche,  $y(t+1)$  et  $y(t)$  tendent tous deux vers  $\ell$ , si bien que  $y(t+1) - y(t) \rightarrow \ell - \ell = 0$ . À droite, l'encadrement  $t < \theta_t < t+1$  force  $\theta_t \rightarrow +\infty$ , donc  $y(\theta_t) \rightarrow \ell$ ; la continuité de  $f$  au point  $\ell$  donne alors  $f(y(\theta_t)) \rightarrow f(\ell)$ . Par unicité de la limite,  $f(\ell) = 0$  : le réel  $\ell$  est bien un point d'équilibre.  $\square$

Dans l'autre sens, une comparaison avec l'équation  $y' = y^2$  de l'**Exemple 2.39** fournit un critère commode pour détecter le caractère « explosif » d'une solution.

**Lemme 2.65** (Explosion par comparaison). *Soient  $y_0, t_0 \in \mathbb{R}$  et  $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ ; on considère le problème de Cauchy (2.63)–(2.64). On suppose qu'il existe une solution  $y$  de (2.63)–(2.64) sur  $]t_0, T[$  avec  $y(t) \geq y_0 > 0$  pour tout  $t \in [t_0, T[$  et  $f(y(t)) \geq y(t)^2$ . Alors  $T < +\infty$ .*

*Démonstration.* Comme  $y'(t) = f(y(t))$ , l'hypothèse  $f(y(t)) \geq y(t)^2$  se réécrit  $y'(t) \geq y^2(t)$ . La solution restant minorée par  $y_0 > 0$ , la division par  $y^2(t) > 0$  est licite et donne

$$\frac{y'(t)}{y^2(t)} \geq 1 \quad \text{pour tout } t \in [t_0, T[.$$

Comme  $y$  ne s'annule pas, on reconnaît au membre de gauche la dérivée de  $t \mapsto -\frac{1}{y(t)}$ , exactement comme dans l'**Exemple 2.39**. Intégrons cette inégalité entre  $t_0$  et un instant  $t < T$ , en tenant compte de  $y(t_0) = y_0$  :

$$\left[ -\frac{1}{y(s)} \right]_{s=t_0}^{s=t} = \frac{1}{y_0} - \frac{1}{y(t)} \geq t - t_0 \quad \text{pour tout } t \in [t_0, T[.$$

On en tire  $\frac{1}{y(t)} \leq \frac{1}{y_0} - t + t_0$ . Le membre de gauche est strictement positif puisque  $y(t) > 0$ ; il en va donc de même du membre de droite, ce qui impose

$$t \leq t_0 + \frac{1}{y_0} \quad \text{pour tout } t \in [t_0, T[.$$

L'intervalle  $[t_0, T[$  est ainsi majoré par le réel  $t_0 + 1/y_0$ , d'où  $T \leq t_0 + 1/y_0 < +\infty$  : la solution ne peut pas être globale.  $\square$

**Exemple 2.66** (Comportement qualitatif des solutions du modèle de Verhulst). Revenons au problème (2.58)–(2.59) et voyons comment les résultats précédents permettent de tout décrire sans résoudre l'équation. Nous avons vu que la solution reste confinée entre 0 et 1; elle ne peut donc pas tendre vers l'infini, et le **Théorème 2.61** force  $T_m = +\infty$ . En effet, si l'on avait  $T_m < T = +\infty$ , ce théorème imposerait  $|y(t)| \rightarrow +\infty$  lorsque  $t \rightarrow T_m$ , ce qui contredit l'encadrement  $0 < y(t) < 1$ . La solution est donc définie sur  $[0, +\infty[$  tout entier.

L'existence globale étant acquise, la limite en  $+\infty$  s'obtient sans peine grâce au **Lemme 2.62**. Puisque  $0 < y(t) < 1$ , on a  $y'(t) = y(t)(1 - y(t)) > 0$  : la fonction  $y$  est strictement croissante, et à valeurs entre  $y_0$  et 1. Croissante et majorée par 1, elle admet une limite en  $+\infty$  : il existe  $\ell$  avec  $0 < \ell \leq 1$  tel que  $\lim_{t \rightarrow +\infty} y(t) = \ell$ , et le **Lemme 2.62** garantit que  $\ell$  est un point d'équilibre. Comme les seuls points d'équilibre sont 0 et 1, et que  $\ell \geq y_0 > 0$  exclut la valeur 0, il ne reste que  $\ell = 1$ . Signalons pour finir que, sur cet exemple particulier, la solution exacte peut être calculée; ce sera l'objet d'un exercice.

Une mise en garde s'impose sur la dernière assertion du **Théorème 2.61** : elle n'admet pas de réciproque. Une solution peut fort bien tendre vers l'infini en  $T_m$  sans que  $T_m$  soit strictement inférieur à  $T$ , comme le montre l'exemple suivant, aussi simple que possible.

**Exemple 2.67** ( $\lim_{t \rightarrow T_m} |y(t)| = +\infty \not\Rightarrow T_m < T$ ). Prenons  $T = +\infty$ ,  $t_0 = 0$  et  $y_0 \in \mathbb{R}$ , et considérons le problème de Cauchy

$$\begin{aligned} y'(t) &= 1, & t > 0, \\ y(0) &= y_0. \end{aligned}$$

Ici  $f(t, x) = 1$  est constante, donc de classe  $\mathcal{C}^\infty$ , et trivialement localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument : n'importe quelle constante  $C_{\alpha, \mathbb{R}}$  convient, puisque  $f(t, x) - f(t, y) = 0$ . La solution est  $y(t) = t + y_0$  pour tout  $t \geq 0$ , et elle est définie pour tout temps : on a donc  $T_m = T = +\infty$ . Pourtant  $\lim_{t \rightarrow T_m} |y(t)| = +\infty$ . La réciproque de la dernière assertion du **Théorème 2.61** est donc bien fautive.

Terminons par la notion de stabilité d'un point d'équilibre, que nous formulons dans le cadre autonome, c'est-à-dire pour l'équation

$$(2.68) \quad y'(t) = f(y(t)), \quad t > 0.$$

**Définition 2.69** (Stabilité des points d'équilibre). Soit  $a \in \mathbb{R}$  un zéro de  $f$ , c'est-à-dire  $f(a) = 0$ . La fonction constante égale à  $a$  est alors une solution de (2.68), et l'on dit que  $a$  est un *point d'équilibre*. On dit de plus que ce point d'équilibre est *stable* — plus précisément *uniformément stable* — lorsque toute donnée initiale suffisamment proche de  $a$  engendre une solution globale, et que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0 \text{ tel que } (y \text{ solution de l'équation autonome, } |y(0) - a| \leq \delta) \Rightarrow \sup_{t > 0} |y(t) - a| \leq \varepsilon.$$

Autrement dit : partir près de  $a$  garantit de rester près de  $a$ , et ce uniformément en temps.

Nous verrons plus loin que, pour une fonction  $f$  de classe  $\mathcal{C}^1$ , c'est le signe de  $f'(a)$  qui décide : le point d'équilibre  $a$  est stable dès que  $f'(a) < 0$ , et instable (c'est-à-dire non stable) dès que  $f'(a) > 0$ . Le cas  $f'(a) = 0$  échappe à ce critère et réclame une étude plus fine de la fonction  $f$ .

## 2.6. Théorème de Cauchy-Lipschitz : existence locale et globale

Soient  $f : [t_0, T[ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  continue et  $y_0 \in \mathbb{R}$ . Dans la sous-section précédente, nous avons énoncé le théorème de Cauchy-Lipschitz (voir **Théorème 2.52** et **Théorème 2.55**), qui garantit l'existence et l'unicité de la solution du problème de Cauchy suivant :

$$(2.70) \quad \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & t \in ]t_0, T[, \\ y(t_0) = y_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

Ici, la solution  $y$  doit être de classe  $\mathcal{C}^1$  sur l'intervalle ouvert  $]t_0, T[$  et continue sur l'intervalle fermé  $[t_0, T[$ . On distingue deux questions :

- (1) **Existence locale** : c'est-à-dire, existe-t-il un  $\alpha > 0$  et une fonction  $y$  définie sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  avec  $t_0 + \alpha < T$ , qui satisfait (2.70) ? Le théorème de Cauchy-Lipschitz local (voir **Théorème 2.52**) répond à cette question par l'affirmative, sous l'hypothèse que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument.
- (2) **Existence globale** : c'est-à-dire, existe-t-il une fonction  $y$  définie sur  $[t_0, T[$  qui satisfait (2.70) ?

**2.6.1. Preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz d'existence locale.** Comme nous l'avons vu précédemment, l'hypothèse récurrente pour garantir l'existence des solutions est que  $f$  soit localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument, c'est-à-dire que pour tout  $a \in ]t_0, T[$  et tout  $A > 0$ , il existe une constante  $C_{a,A} > 0$  telle que

$$\forall t \in [t_0, a], \forall x, z \in [-A, A], \quad |f(t, x) - f(t, z)| \leq C_{a,A} |x - z|.$$

Dans cette sous-section, nous allons étudier la preuve du théorème de Cauchy-Lipschitz d'existence locale (voir **Théorème 2.52**), puis la preuve de la deuxième partie du **Théorème 2.61**, qui établit l'explosion en temps fini d'une solution maximale non globale. On rappelle que ces théorèmes ont été énoncés avec  $t_0 = 0$  pour simplifier les notations, mais la preuve est identique pour un  $t_0$  quelconque. Nous travaillerons ici avec un  $t_0$  quelconque.

Pour démontrer le théorème de Cauchy-Lipschitz d'existence locale, nous allons utiliser la *forme intégrale du problème de Cauchy* (2.70) :

**Proposition 2.71.** Soient  $f : [t_0, T[ \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  avec  $t_0 < T \leq +\infty$  et  $f$  continue. Soient  $y_0 \in \mathbb{R}$  et  $\alpha > 0$  avec  $t_0 + \alpha < T$ . Alors une fonction  $y \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(]t_0, t_0 + \alpha[, \mathbb{R})$  est solution du problème de Cauchy

$$(2.72) \quad \begin{cases} y'(t) = f(t, y(t)), & t \in [t_0, t_0 + \alpha[, \\ y(t_0) = y_0 \in \mathbb{R}. \end{cases}$$

si et seulement si elle satisfait la forme intégrale suivante :

$$(2.73) \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds, \quad t \in [t_0, t_0 + \alpha]$$

avec  $y : [t_0, t_0 + \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$  continue.

*Démonstration.* On suppose tout d'abord que

$$y \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1(]t_0, t_0 + \alpha[, \mathbb{R})$$

est solution de (2.72) avec  $t_0 + \alpha$  au lieu de  $T$ . On va montrer que  $y$  est solution de (2.73).

*Pourquoi ne pas intégrer directement de  $t_0$  à  $t$  ?* La fonction  $y$  n'est supposée de classe  $\mathcal{C}^1$  que sur l'intervalle ouvert  $]t_0, t_0 + \alpha[$  : a priori,  $y$  n'est pas dérivable en  $t_0$ , et  $y'$  peut ne pas être bornée au voisinage de  $t_0$  (par exemple,  $s \mapsto \sqrt{s - t_0}$  est continue sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  et de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]t_0, t_0 + \alpha[$ , mais sa dérivée  $\frac{1}{2\sqrt{s - t_0}}$  tend vers  $+\infty$  en  $t_0$ ). Le théorème fondamental de l'analyse, qui exige que  $y$  soit de classe  $\mathcal{C}^1$  sur un intervalle fermé, ne peut donc pas être appliqué sur  $[t_0, t]$ . On l'applique sur  $[t_0 + \varepsilon, t]$ , puis on fait tendre  $\varepsilon$  vers 0.

*Étape 1 : intégration loin de  $t_0$ .* Soient  $\varepsilon$  et  $t$  tels que  $t_0 < t_0 + \varepsilon < t < t_0 + \alpha$ . Le segment  $[t_0 + \varepsilon, t]$  est inclus dans  $]t_0, t_0 + \alpha[$ , donc  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur ce segment et le théorème fondamental de l'analyse donne

$$y(t) - y(t_0 + \varepsilon) = \int_{t_0 + \varepsilon}^t y'(s) ds.$$

Comme  $y'(s) = f(s, y(s))$  pour tout  $s \in ]t_0, t_0 + \alpha[$  d'après (2.72), on obtient

$$(2.74) \quad y(t) - y(t_0 + \varepsilon) = \int_{t_0 + \varepsilon}^t f(s, y(s)) ds.$$

*Étape 2 : passage à la limite  $\varepsilon \rightarrow 0$ .*

- *Membre de gauche.* La fonction  $y$  est continue en  $t_0$  (car continue sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$ ) et  $y(t_0) = y_0$  d'après la condition initiale de (2.72). Donc  $y(t_0 + \varepsilon) \rightarrow y_0$  lorsque  $\varepsilon \rightarrow 0$ .
- *Membre de droite.* Posons  $g(s) = f(s, y(s))$ . Comme  $f$  est continue et  $y$  est continue sur le segment  $[t_0, t_0 + \alpha]$ , la fonction  $g$  est continue sur ce segment *tout entier*,  $y$  compris en  $t_0$  (contrairement à  $y'$ , dont on ne sait rien en  $t_0$ ). Elle est donc bornée : il existe  $M \geq 0$  tel que  $|g(s)| \leq M$  pour tout  $s \in [t_0, t_0 + \alpha]$ . On en déduit

$$\left| \int_{t_0}^t g(s) ds - \int_{t_0 + \varepsilon}^t g(s) ds \right| = \left| \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} g(s) ds \right| \leq \int_{t_0}^{t_0 + \varepsilon} M ds = M\varepsilon \xrightarrow{\varepsilon \rightarrow 0} 0.$$

En faisant tendre  $\varepsilon$  vers 0 dans (2.74), on obtient, pour tout  $t_0 < t < t_0 + \alpha$ ,

$$(2.75) \quad y(t) - y_0 = \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

*Étape 3 : les extrémités.*

- Pour  $t = t_0$ , les deux membres de (2.75) sont nuls, puisque  $y(t_0) = y_0$  et que l'intégrale sur  $[t_0, t_0]$  est nulle.
- Pour  $t = t_0 + \alpha$  : le membre de gauche  $t \mapsto y(t) - y_0$  est continu sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  par hypothèse, et le membre de droite  $t \mapsto \int_{t_0}^t g(s) ds$  est continu en  $t$  comme primitive d'une fonction continue. Ces deux fonctions coïncident sur  $]t_0, t_0 + \alpha[$ , donc, par continuité, elles coïncident aussi en  $t_0 + \alpha$ .

L'égalité (2.75) est donc vraie pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ , ce qui montre que  $y$  est bien solution de (2.73). Réciproquement, si  $y$  satisfait (2.73), elle est continue sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  et dérivable sur  $]t_0, t_0 + \alpha[$ . De plus,  $y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]t_0, t_0 + \alpha[$  et vérifie

$$y'(t) = f(t, y(t)) \quad \text{pour tout } t \in ]t_0, t_0 + \alpha[.$$

Il est clair que  $y(t_0) = y_0$  d'après (2.73). Ainsi,  $y$  est solution de (2.72). □

*Remarque 2.76.* L'égalité (2.75) montre au passage que  $y$  est une primitive de la fonction continue  $g$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  :  $y$  est donc en fait de classe  $\mathcal{C}^1$  sur tout le segment fermé, avec  $y'(t_0) = f(t_0, y_0)$ . Mais c'est une *conséquence* de la démonstration, qu'on ne pouvait pas utiliser comme hypothèse au départ.

*Démonstration du Théorème 2.52.*

L'idée de la preuve consiste à construire une suite de fonctions  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  qui converge vers une solution de la forme intégrale (2.73).

*Étape 1 : construction de la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .* Pour  $\alpha > 0$  tel que  $t_0 + \alpha < T$ , on définit la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  par récurrence :

- $y_0(t) = y_0$  pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ ;
- $y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds$  pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ .

On commence par considérer un intervalle  $[-A, A]$  où  $A > 0$  est choisi de sorte que  $y_0 \in [-A, A]$  et on considère  $a > 0$  tel que  $t_0 < a < T$ . On va montrer qu'on peut choisir  $\alpha > 0$  suffisamment petit pour que  $t_0 + \alpha \leq a$  et que  $y_n(t) \in [-A - 1, A + 1]$  pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$  et tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Le choix de  $\alpha$  va dépendre de  $A$  et de  $a$  (ainsi que de  $f$ ), mais ni de  $t_0$  ni de  $y_0$  pourvu que  $y_0$  soit dans  $[-A, A]$  et que  $t_0 + \alpha \leq a$ . Autrement dit, on peut changer le temps initial  $t_0$  et la condition initiale  $y_0$  sans changer  $\alpha$ .

Comme  $f$  est continue sur le compact  $K = [t_0, a] \times [-A - 1, A + 1]$ , la fonction  $|f|$  est bornée sur  $K$  et  $y$  atteint son maximum. On pose

$$M := \max\{\max_K |f|, 1\},$$

de sorte que  $M \geq 1 > 0$  et  $|f(t, y)| \leq M$  pour tout  $(t, y) \in K$ .

On ne peut pas prendre simplement  $M = \max_K |f|$  : ce nombre est nul lorsque  $f$  est identiquement nulle sur  $K$  (par exemple pour l'équation  $y' = 0$ ), et  $\frac{1}{M}$  n'aurait alors pas de sens. Mais seule l'inégalité  $|f| \leq M$  sur  $K$  servira dans la suite : n'importe quel majorant de  $|f|$  sur  $K$  convient donc, et le maximum avec 1 en fournit un strictement positif.

Soit  $\alpha_1 = \frac{1}{M} > 0$ . On va montrer par récurrence sur  $n$  que pour tout  $\alpha$  tel que  $\alpha \leq \alpha_1$  et  $t_0 + \alpha \leq a$ , on a que

$$y_n \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], [-A - 1, A + 1]) \quad \text{pour tout } n \geq 1.$$

On a bien que  $y_1 \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], [-A - 1, A + 1])$  car  $y_1(t) = y_0$  pour tout  $t$ . Soit  $n \geq 1$  et supposons que  $y_n \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], [-A - 1, A + 1])$ . Alors pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$  et  $\alpha \leq \alpha_1$  et  $t_0 + \alpha \leq a$ , on a que

$$\begin{aligned} |y_{n+1}(t)| &= \left| y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds \right| \leq |y_0| + \int_{t_0}^t |f(s, y_n(s))| ds \\ &\leq A + \int_{t_0}^t M ds \\ &\leq A + M\alpha \\ &\leq A + M\alpha_1 \\ &= A + 1. \end{aligned}$$

Notons qu'on a utilisé le fait que  $t - t_0 \leq \alpha$  et donc  $(t - t_0)M \leq \alpha M \leq \alpha_1 M = 1$ .

On a donc bien que  $y_{n+1} \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], [-A - 1, A + 1])$ . Par récurrence, on a donc que pour tout  $n \geq 1$ ,  $y_n \in \mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], [-A - 1, A + 1])$ .

*Étape 2 : convergence de la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ .* On va montrer que la suite  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  converge uniformément sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  vers une fonction  $y$  qui est continue. Supposons maintenant que  $0 < \alpha \leq \alpha_1$  et  $t_0 + \alpha \leq a$ . Comme  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument, il existe une constante  $C = C_{a, A+1} > 0$  telle que

$$|f(t, x) - f(t, z)| \leq C|x - z| \quad \text{pour tout } t \in [t_0, a], \quad x, z \in [-A - 1, A + 1].$$

Comme  $y_n(s)$  et  $y_{n-1}(s)$  sont dans  $[-A - 1, A + 1]$  grâce à l'étape 1, on a donc pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$  et tout  $n \geq 2$  :

$$\begin{aligned} |y_{n+1}(t) - y_n(t)| &= \left| \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds - \int_{t_0}^t f(s, y_{n-1}(s)) ds \right| \\ &\leq \int_{t_0}^t |f(s, y_n(s)) - f(s, y_{n-1}(s))| ds \\ &\leq C \int_{t_0}^t |y_n(s) - y_{n-1}(s)| ds \end{aligned}$$

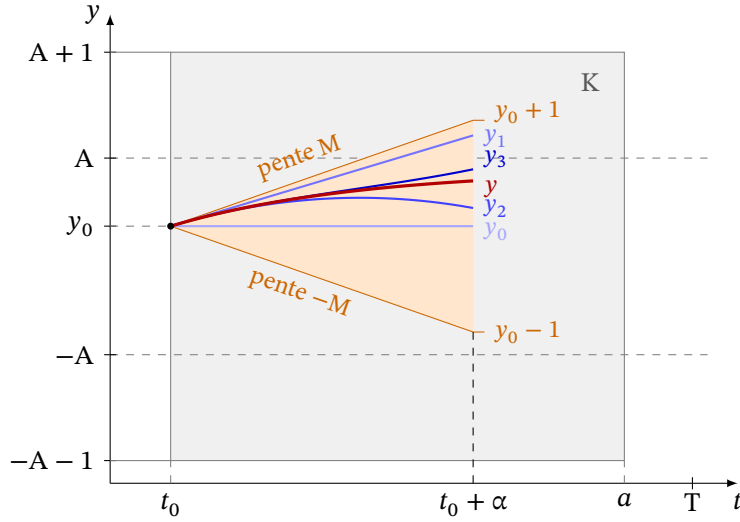


FIGURE 5. Étape 1. Le rectangle  $K = [t_0, a] \times [-A - 1, A + 1]$  est compact, donc  $|f| \leq M$  sur  $K$ . Tant que  $y_n$  reste dans  $K$ , on a  $|y_{n+1}(t) - y_0| \leq M(t - t_0)$  : le graphe de  $y_{n+1}$  reste dans le cône orange. En choisissant  $\alpha \leq \min(a - t_0, 1/M)$ , ce cône ne sort pas de  $[y_0 - 1, y_0 + 1] \subset [-A - 1, A + 1]$ , donc toutes les itérées  $y_0, y_1, y_2, \dots$  restent dans  $K$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  et elles convergent vers la solution  $y$ .

On munit l'espace vectoriel  $\mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], \mathbb{R})$  de la norme  $\|g\|_\infty = \sup_{t \in [t_0, t_0 + \alpha]} |g(t)|$ . On en déduit que pour tout  $n \geq 2$  et tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$  :

$$\begin{aligned} |y_{n+1}(t) - y_n(t)| &\leq C \int_{t_0}^t \|y_n - y_{n-1}\|_\infty ds \\ &\leq C(t - t_0) \|y_n - y_{n-1}\|_\infty \\ &\leq C\alpha \|y_n - y_{n-1}\|_\infty \end{aligned}$$

Ainsi

$$\|y_{n+1} - y_n\|_\infty \leq C\alpha \|y_n - y_{n-1}\|_\infty$$

On choisit  $\alpha_2 = \frac{1}{2C}$  de sorte que  $C\alpha_2 \leq 1/2$  et on prend  $\alpha$  tel que  $\alpha \leq \alpha_1$  et  $\alpha \leq \alpha_2$  et  $t_0 + \alpha \leq a$  (par exemple  $\alpha = \min(\alpha_1, \alpha_2, a - t_0)$ ). Alors pour tout  $n \geq 2$  :

$$\|y_{n+1} - y_n\|_\infty \leq \frac{1}{2} \|y_n - y_{n-1}\|_\infty$$

Par récurrence, on obtient que pour tout  $n \geq 1$  :

$$\|y_{n+1} - y_n\|_\infty \leq \frac{1}{2^{n-1}} \|y_2 - y_1\|_\infty$$

L'inégalité triangulaire donne pour tout  $m > n \geq 1$  :

$$\begin{aligned} \|y_m - y_n\|_\infty &\leq \|y_m - y_{m-1}\|_\infty + \|y_{m-1} - y_{m-2}\|_\infty + \dots + \|y_{n+1} - y_n\|_\infty \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \|y_{k+1} - y_k\|_\infty \\ &\leq \sum_{k=n}^{m-1} \frac{1}{2^{k-1}} \|y_2 - y_1\|_\infty \\ &\leq \|y_2 - y_1\|_\infty \sum_{k=n}^{\infty} \frac{1}{2^{k-1}} = \|y_2 - y_1\|_\infty \frac{1}{2^{n-1}} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{1}{2^j} \\ &\leq \|y_2 - y_1\|_\infty \frac{2}{2^{n-1}} \\ &= 2\|y_2 - y_1\|_\infty \frac{1}{2^{n-1}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \end{aligned}$$

Ainsi  $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$  est une suite de Cauchy dans l'espace complet  $\mathcal{C}([t_0, t_0 + \alpha], \mathbb{R})$ , donc elle converge uniformément. Cela veut dire que

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tel que } n, m \geq N \Rightarrow \|y_m - y_n\|_\infty < \varepsilon.$$

En particulier, pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ , la suite  $(y_n(t))_{n \geq 1}$  est une suite de Cauchy dans  $\mathbb{R}$ , car

$$|y_m(t) - y_n(t)| \leq \|y_m - y_n\|_\infty < \varepsilon.$$

Comme  $\mathbb{R}$  est complet, la suite  $(y_n(t))_{n \geq 1}$  converge vers une limite  $y(t) \in \mathbb{R}$ . On définit donc la fonction  $y : [t_0, t_0 + \alpha] \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$y(t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n(t)$$

pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ . On remarque que  $y_n(t) \in [-A - 1, A + 1]$  pour tout  $n \geq 1$  et tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ , donc  $y(t) \in [-A - 1, A + 1]$  pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ . De plus  $y$  est continue car

$$|y_m(t) - y_n(t)| \leq \|y_m - y_n\|_\infty \leq 2 \cdot \underbrace{\frac{1}{2^{n-1}} \|y_2 - y_1\|_\infty}_{\text{ne dépend pas de } m}$$

En fixant  $n$  et  $t$  on obtient que lorsque  $m \rightarrow +\infty$ ,  $|y_m(t) - y_n(t)| \rightarrow |y(t) - y_n(t)|$  et donc

$$|y(t) - y_n(t)| \leq 2 \cdot \frac{1}{2^{n-1}} \|y_2 - y_1\|_\infty \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

Ainsi  $y_n$  converge uniformément vers  $y$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$ . Pour conclure, on utilise le fait que la limite uniforme d'une suite de fonctions continues sur un intervalle est continue. Ainsi  $y$  est continue sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$ .

*Étape 3 :  $y$  est solution de la forme intégrale.* Il reste à montrer que  $y$  est la solution de la forme intégrale (2.73). Rappelons que pour tout  $n \geq 1$ ,

$$\forall t \in [t_0, t_0 + \alpha], \quad y_{n+1}(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds.$$

Comme  $y_n$  converge uniformément vers  $y$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  et que  $f$  est continue, la suite de fonctions  $s \mapsto f(s, y_n(s))$  converge uniformément vers  $s \mapsto f(s, y(s))$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$  (**Exercice** : Justifier ce résultat). De plus, grâce à la convergence uniforme de  $f(s, y_n(s))$  vers  $f(s, y(s))$  sur  $[t_0, t_0 + \alpha]$ , on peut montrer que pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$ ,

$$\int_{t_0}^t f(s, y_n(s)) ds \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds.$$

**Exercice** : Justifier ce résultat.

Ainsi, on peut passer à la limite dans l'intégrale et on obtient que pour tout  $t \in [t_0, t_0 + \alpha]$  :

$$y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds$$

Ainsi  $y$  est solution de la forme intégrale (2.73). D'après la Proposition 2.71,  $y$  est solution de l'équation différentielle (2.72) avec la condition initiale  $y(t_0) = y_0$ .  $\square$

## 2.7. Preuve du théorème d'explosion en temps fini

Rappelons que, sous l'hypothèse que  $f$  est localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument, le théorème de la solution maximale (Théorème 2.61) affirme qu'il existe  $T_m \in ]t_0, T]$  et une solution maximale  $y$ , définie sur  $[t_0, T_m[$ , du problème de Cauchy

$$(2.77) \quad y'(t) = f(t, y(t)), \quad t \in ]t_0, T[, \quad y(t_0) = y_0.$$

Comme nous travaillons ici avec un temps initial  $t_0$  quelconque, rappelons la définition du temps maximal d'existence :

$$(2.78) \quad T_m = \sup \{b \in ]t_0, T] \text{ tel qu'il existe une solution de (2.77) sur } [t_0, b[ \}.$$

Nous utiliserons cette définition sous la forme suivante :  $T_m$  étant un majorant de l'ensemble ci-dessus, s'il existe une solution de (2.77) sur  $[t_0, b[$  avec  $t_0 < b \leq T$ , alors  $b \leq T_m$ .

Dans cette sous-section, nous allons démontrer la deuxième partie du **Théorème 2.61**, qui affirme que si  $T_m < T$ , alors la solution maximale  $y$  explose en temps fini, c'est-à-dire que

$$\lim_{t \rightarrow T_m} |y(t)| = +\infty.$$

**Idée de la preuve.** On raisonne par l'absurde. Si  $|y|$  ne tend pas vers  $+\infty$ , la solution revient, à des instants  $t_n$  arbitrairement proches de  $T_m$ , dans un intervalle borné fixe  $[-A, A]$ . On peut alors « relancer » le théorème de Cauchy–Lipschitz depuis le point  $(t_n, y(t_n))$  : il fournit une solution sur un intervalle  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ . Si la longueur  $\alpha_n$  ne se dégrade pas lorsque  $t_n$  s'approche de  $T_m$ , cet intervalle finit par déborder au-delà de  $T_m$  ; en recollant  $y$  et cette nouvelle solution, on obtient une solution définie au-delà de  $T_m$ , ce qui contredit la définition (2.78) de  $T_m$ .

Toute la difficulté est donc de garantir que les longueurs  $\alpha_n$  sont minorées par une constante indépendante de  $n$ . L'énoncé du **Théorème 2.52** ne suffit pas pour cela : il affirme seulement l'existence d'un  $\alpha > 0$ , sans dire de quoi ce nombre dépend. Il faut revenir à sa démonstration, ce que nous faisons dans le lemme suivant.

**Lemme 2.79** (Cauchy–Lipschitz avec un temps d'existence uniforme). Soient  $f \in \mathcal{C}([t_0, T[ \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$  localement lipschitzienne par rapport à son deuxième argument,  $a \in ]t_0, T[$  et  $A > 0$ . Posons

$$K = [t_0, a] \times [-A - 1, A + 1], \quad M = \max_K \{ |f|, 1 \}, \quad C = C_{a, A+1},$$

où  $C_{a, A+1}$  est la constante de Lipschitz de  $f$  sur  $[t_0, a] \times [-A - 1, A + 1]$ , puis

$$\alpha_1 = \frac{1}{M}, \quad \alpha_2 = \frac{1}{2C}.$$

Alors, pour tout  $\tau \in [t_0, a]$  et tout  $\eta \in [-A, A]$ , le problème de Cauchy

$$(2.80) \quad z'(t) = f(t, z(t)), \quad z(\tau) = \eta,$$

admet une solution  $z \in \mathcal{C}([\tau, \tau + \alpha(\tau)], \mathbb{R}) \cap \mathcal{C}^1([\tau, \tau + \alpha(\tau)[, \mathbb{R})$ , où

$$\alpha(\tau) = \min\{\alpha_1, \alpha_2, a - \tau\} > 0,$$

et cette solution vérifie

$$(2.81) \quad z(t) = \eta + \int_{\tau}^t f(s, z(s)) ds \quad \text{pour tout } t \in [\tau, \tau + \alpha(\tau)].$$

Le point essentiel est que  $\alpha_1$  et  $\alpha_2$  ne dépendent que de  $f$ ,  $t_0$ ,  $a$  et  $A$  : ils ne dépendent ni du temps initial  $\tau$ , ni de la donnée initiale  $\eta$ , pourvu que  $\tau \in [t_0, a]$  et  $|\eta| \leq A$ .

**Démonstration.** Il s'agit de reprendre la démonstration du **Théorème 2.52** en remplaçant le temps initial  $t_0$  par  $\tau$  et la donnée initiale  $y_0$  par  $\eta$ , et de vérifier que les constantes  $M$  et  $C$ , calculées une fois pour toutes sur le rectangle fixe  $K$ , conviennent encore. Notons  $(w_k)_{k \in \mathbb{N}}$  les itérées correspondantes (et non  $(y_k)$ , pour ne pas les confondre avec la suite  $(t_n)$  qui apparaîtra plus loin) :

$$w_0(t) = \eta, \quad w_{k+1}(t) = \eta + \int_{\tau}^t f(s, w_k(s)) ds, \quad t \in [\tau, \tau + \alpha(\tau)].$$

Les données n'interviennent qu'en trois endroits de la démonstration.

— *La donnée initiale.* La démonstration suppose que la donnée initiale appartient à  $[-A, A]$  : c'est le cas, puisque  $|\eta| \leq A$ .

— *Étape 1 (les itérées restent dans  $[-A - 1, A + 1]$ ).* On y utilise seulement la majoration  $|f(s, x)| \leq M$  pour  $s \in [\tau, \tau + \alpha(\tau)]$  et  $x \in [-A - 1, A + 1]$ . Comme  $t_0 \leq \tau$  et  $\tau + \alpha(\tau) \leq a$ , on a

$$[\tau, \tau + \alpha(\tau)] \times [-A - 1, A + 1] \subset [t_0, a] \times [-A - 1, A + 1] = K,$$

et la majoration est vraie par définition de  $M$ . Le même calcul que dans la démonstration du **Théorème 2.52** donne alors, par récurrence sur  $k$ ,

$$|w_{k+1}(t)| \leq |\eta| + M(t - \tau) \leq A + M\alpha(\tau) \leq A + M\alpha_1 = A + 1.$$

— *Étape 2 (contraction).* On y utilise seulement l'inégalité  $|f(s, x) - f(s, x')| \leq C|x - x'|$  pour  $s \in [\tau, \tau + \alpha(\tau)]$  et  $x, x' \in [-A - 1, A + 1]$  ; elle est vraie puisque  $[\tau, \tau + \alpha(\tau)] \subset [t_0, a]$ . Le

même calcul donne, pour la norme  $\|\cdot\|_\infty$  sur  $\mathcal{C}([\tau, \tau + \alpha(\tau)], \mathbb{R})$ ,

$$\|w_{k+1} - w_k\|_\infty \leq C \alpha(\tau) \|w_k - w_{k-1}\|_\infty \leq C \alpha_2 \|w_k - w_{k-1}\|_\infty = \frac{1}{2} \|w_k - w_{k-1}\|_\infty.$$

Le reste de la démonstration (suite de Cauchy, convergence uniforme vers une fonction continue  $z$ , passage à la limite dans l'intégrale) ne fait intervenir aucune autre propriété de  $f$ , et conduit à la forme intégrale (2.81). Enfin, comme  $\tau + \alpha(\tau) \leq a < T$ , la Proposition 2.71 (avec  $\tau$  à la place de  $t_0$ ) s'applique et montre que  $z$  est solution de (2.80) sur  $[\tau, \tau + \alpha(\tau)]$ . Notons pour finir que  $\alpha(\tau) > 0$ , car  $\alpha_1 > 0$ ,  $\alpha_2 > 0$  et  $\tau < a$ .  $\square$

On aurait pu calculer le maximum de  $|f|$  sur le rectangle plus petit  $[\tau, a] \times [-A - 1, A + 1]$  : on obtiendrait un majorant plus petit, donc un  $\alpha_1$  plus grand, mais *qui dépendrait de  $\tau$* . En prenant le maximum sur le rectangle fixe  $K$ , qui contient tous les rectangles  $[\tau, a] \times [-A - 1, A + 1]$  pour  $\tau \in [t_0, a]$ , on perd un peu de précision mais on gagne l'uniformité en  $\tau$  : c'est exactement ce dont nous aurons besoin.

*Démonstration de l'explosion en temps fini (dernière assertion du Théorème 2.61).*

*Étape 1 : traduction de l'hypothèse par l'absurde.* Supposons, par l'absurde, que  $T_m < T$  et que  $|y(t)|$  ne tende pas vers  $+\infty$  lorsque  $t \rightarrow T_m^-$ . Remarquons d'abord que  $T_m < T \leq +\infty$  entraîne que  $T_m$  est un nombre réel (fini). Écrivons ensuite soigneusement ce que signifie la seconde hypothèse. Par définition,

$$\lim_{t \rightarrow T_m^-} |y(t)| = +\infty \iff \forall A > 0, \exists \delta > 0, \forall t \in [t_0, T_m[, \quad (t > T_m - \delta \Rightarrow |y(t)| > A).$$

La négation de cette assertion s'écrit

$$(2.82) \quad \exists A > 0, \forall \delta > 0, \exists t \in [t_0, T_m[ \quad \text{tel que} \quad t > T_m - \delta \quad \text{et} \quad |y(t)| \leq A.$$

Fixons un tel  $A$  une fois pour toutes. En appliquant (2.82) avec  $\delta = \frac{1}{n+1}$ , pour chaque  $n \in \mathbb{N}$ , on obtient une suite  $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$  telle que, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,

$$(2.83) \quad t_n \in [t_0, T_m[, \quad T_m - \frac{1}{n+1} < t_n < T_m, \quad |y(t_n)| \leq A.$$

Par encadrement,  $t_n \rightarrow T_m$  lorsque  $n \rightarrow +\infty$ .

Attention : «  $|y(t)|$  ne tend pas vers  $+\infty$  » ne signifie pas que  $y$  est bornée au voisinage de  $T_m$ . La solution pourrait très bien prendre des valeurs de plus en plus grandes entre deux instants  $t_n$  consécutifs, et ne revenir dans la bande  $[-A, A]$  qu'aux instants  $t_n$  (voir la Figure 6). Nous ne disposons donc d'aucune information sur  $y$  en dehors des instants  $t_n$  : c'est pourquoi la suite de la preuve n'utilise  $y$  qu'en ces instants. Il est en revanche crucial que le même nombre  $A$  convienne pour tous les  $n$ .

*Étape 2 : choix des constantes, indépendantes de  $n$ .* Comme  $T_m < T$ , on peut choisir un réel  $a$  tel que  $T_m < a < T$  (par exemple  $a = \frac{T_m + T}{2}$  si  $T < +\infty$ , et  $a = T_m + 1$  si  $T = +\infty$ ). C'est le seul endroit de la preuve où intervient l'hypothèse  $T_m < T$  : elle laisse de la place, à droite de  $T_m$ , dans l'intervalle  $[t_0, T]$  où  $f$  est définie, et permet de travailler sur le compact  $[t_0, a]$ , qui contient un voisinage de  $T_m$ . Appliquons le Lemme 2.79 avec ces valeurs de  $a$  et de  $A$  : il fournit deux nombres  $\alpha_1, \alpha_2 > 0$ , et nous posons

$$\beta = \min\{\alpha_1, \alpha_2\} > 0.$$

Insistons :  $\beta$  ne dépend que de  $f$ ,  $t_0$ ,  $a$  et  $A$ , et en particulier *pas de  $n$* .

Soit maintenant  $n \in \mathbb{N}$ , *quelconque*. D'après (2.83), on a  $t_n \in [t_0, T_m[ \subset [t_0, a[$  et  $|y(t_n)| \leq A$ . Le Lemme 2.79, appliqué avec  $\tau = t_n$  et  $\eta = y(t_n)$ , fournit une fonction  $z_n$ , solution du problème de Cauchy

$$(2.84) \quad z'_n(t) = f(t, z_n(t)), \quad z_n(t_n) = y(t_n),$$

sur l'intervalle  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ , où

$$(2.85) \quad \alpha_n = \min\{\alpha_1, \alpha_2, a - t_n\} = \min\{\beta, a - t_n\} > 0,$$

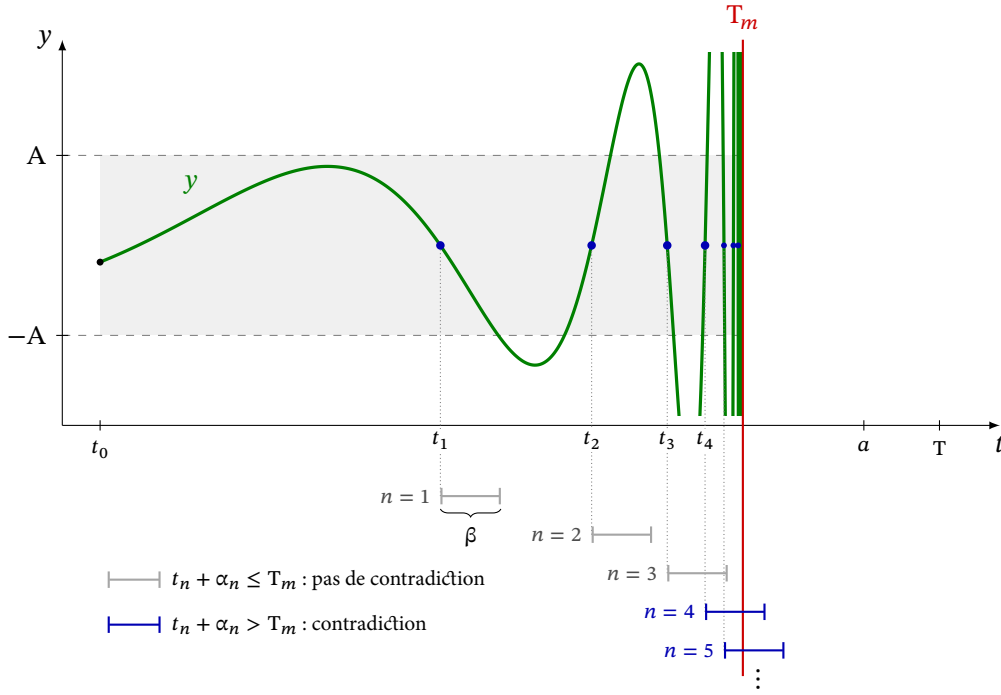


FIGURE 6. La situation supposée par l'absurde (dont on va montrer qu'elle est impossible). *En haut* : la solution maximale  $y$  ne tend pas vers  $+\infty$  en  $T_m$  — elle peut néanmoins ne pas être bornée — et revient dans la bande  $[-A, A]$  en des instants  $t_1 < t_2 < \dots$  qui s'accumulent en  $T_m$ . *En bas* : en chaque  $t_n$ , le **Lemme 2.79** fournit une solution sur  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ , de longueur  $\alpha_n = \min\{\beta, a - t_n\}$  qui ne se dégrade pas lorsque  $n$  croît (ici  $\alpha_n = \beta$ ). Les premiers intervalles, en gris, s'arrêtent avant  $T_m$  et ne donnent aucune contradiction; dès que  $t_n > T_m - \beta$ , l'intervalle, en bleu, dépasse  $T_m$ . Sur ce dessin, cela se produit à partir de  $n = 4$  : l'indice  $n = 3$  échoue de peu.

et qui vérifie

$$(2.86) \quad z_n(t) = y(t_n) + \int_{t_n}^t f(s, z_n(s)) ds \quad \text{pour tout } t \in [t_n, t_n + \alpha_n].$$

Notons que  $t_n + \alpha_n \leq a < T$ .

**Pourquoi ne pas appliquer directement le Théorème 2.52 ?** Appliqué au problème (2.84), il fournirait bien, pour chaque  $n$ , une solution sur un intervalle  $[t_n, t_n + \alpha'_n]$ ; mais rien n'empêcherait alors  $\alpha'_n$  de tendre vers 0, et même plus vite que  $T_m - t_n$ . On aurait alors  $t_n + \alpha'_n < T_m$  pour tout  $n$ , et aucune contradiction. C'est l'uniformité fournie par le **Lemme 2.79** qui fait fonctionner la preuve.

**Pourquoi l'argument échoue-t-il lorsque  $|y(t)| \rightarrow +\infty$  ?** Dans ce cas, aucun  $A$  ne convient pour tous les  $n$  : il faut prendre  $A_n \geq |y(t_n)|$ , avec  $A_n \rightarrow +\infty$ , et les constantes du lemme dépendent alors de  $n$ . Par exemple, pour le problème  $y' = y^2$ ,  $y(0) = 1$  de l'**Exemple 2.39**, on a  $T_m = 1$  et  $y(t_n) = \frac{1}{1-t_n}$ . On est obligé de prendre  $A_n \geq \frac{1}{1-t_n}$ , d'où  $\max_{K_n} |f| = (A_n + 1)^2$  sur  $K_n = [0, a] \times [-A_n - 1, A_n + 1]$ , et donc

$$\alpha_n \leq \frac{1}{(A_n + 1)^2} < (1 - t_n)^2 \leq 1 - t_n.$$

Ainsi  $t_n + \alpha_n < 1 = T_m$  pour tout  $n$  : les intervalles fournis par Cauchy-Lipschitz rétrécissent plus vite que  $t_n$  ne s'approche de  $T_m$ , et ils n'atteignent jamais  $T_m$ . L'explosion est donc la seule façon pour une solution maximale de « s'arrêter » avant  $T$ .

Étape 3 : recollement. Le nombre  $n$  est toujours quelconque. Définissons  $u_n : [t_0, t_n + \alpha_n] \rightarrow \mathbb{R}$  par

$$u_n(t) = \begin{cases} y(t) & \text{si } t \in [t_0, t_n], \\ z_n(t) & \text{si } t \in ]t_n, t_n + \alpha_n]. \end{cases}$$

Montrons que  $u_n$  est une solution de (2.77) sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ . D'après la Proposition 2.71, appliquée avec  $t_n + \alpha_n - t_0$  à la place de  $\alpha$  (ce qui est licite puisque  $t_n + \alpha_n \leq a < T$ ), il suffit de vérifier que  $u_n$  est continue sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$  et qu'elle vérifie la forme intégrale

$$(2.87) \quad u_n(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, u_n(s)) ds \quad \text{pour tout } t \in [t_0, t_n + \alpha_n].$$

— *Continuité.* Sur  $[t_0, t_n]$ ,  $u_n$  coïncide avec  $y$ , qui est continue sur  $[t_0, T_m[ \supset [t_0, t_n]$ ; sur  $]t_n, t_n + \alpha_n]$ ,  $u_n$  coïncide avec  $z_n$ , qui est continue sur  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ . Le seul point délicat est  $t_n$  : la limite à gauche de  $u_n$  y vaut  $y(t_n)$ , et la limite à droite vaut  $z_n(t_n) = y(t_n)$ , d'après la condition initiale de (2.84). Ces deux limites sont égales à  $u_n(t_n) = y(t_n)$  : la fonction  $u_n$  est donc continue en  $t_n$ , et finalement sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ . Remarquons au passage que  $u_n = z_n$  sur l'intervalle fermé  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ , et que la fonction  $s \mapsto f(s, u_n(s))$  est continue sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ , de sorte que les intégrales ci-dessous ont un sens.

— *Forme intégrale sur  $[t_0, t_n]$ .* Si  $t_n = t_0$ , il n'y a que le point  $t = t_0$ , où les deux membres de (2.87) valent  $y_0$ . Sinon, comme  $t_n < T_m$ , la fonction  $y$  est une solution de (2.77) sur  $[t_0, t_n]$ , et la Proposition 2.71 (sens direct, avec  $\alpha = t_n - t_0$ ) donne

$$(2.88) \quad y(t) = y_0 + \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds \quad \text{pour tout } t \in [t_0, t_n].$$

Comme  $u_n = y$  sur  $[t_0, t_n]$ , c'est exactement (2.87) pour  $t \in [t_0, t_n]$ .

— *Forme intégrale sur  $]t_n, t_n + \alpha_n]$ .* Soit  $t$  dans cet intervalle. En utilisant successivement la définition de  $u_n$ , la forme intégrale (2.86) de  $z_n$ , puis (2.88) au point  $t = t_n$ , il vient

$$\begin{aligned} u_n(t) &= z_n(t) = y(t_n) + \int_{t_n}^t f(s, z_n(s)) ds \\ &= \left( y_0 + \int_{t_0}^{t_n} f(s, y(s)) ds \right) + \int_{t_n}^t f(s, z_n(s)) ds \\ &= y_0 + \int_{t_0}^{t_n} f(s, u_n(s)) ds + \int_{t_n}^t f(s, u_n(s)) ds \\ &= y_0 + \int_{t_0}^t f(s, u_n(s)) ds. \end{aligned}$$

À la troisième ligne, on a utilisé que  $u_n = y$  sur  $[t_0, t_n]$  et  $u_n = z_n$  sur  $[t_n, t]$ ; la dernière ligne est la relation de Chasles.

Ainsi  $u_n$  est une solution de (2.77) sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ , et donc *a fortiori* sur  $[t_0, t_n + \alpha_n[$ .

On pourrait aussi vérifier directement que  $u_n$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ ; le seul point délicat est encore  $t_n$  (supposons  $t_n > t_0$ ). La dérivée à gauche de  $u_n$  en  $t_n$  vaut  $y'(t_n) = f(t_n, y(t_n))$ . D'autre part, d'après (2.86),  $z_n$  est une primitive de la fonction continue  $s \mapsto f(s, z_n(s))$  sur  $[t_n, t_n + \alpha_n]$  : elle est donc dérivable à droite en  $t_n$ , de dérivée  $f(t_n, z_n(t_n)) = f(t_n, y(t_n))$ . Les deux dérivées latérales coïncident — parce que  $y$  et  $z_n$  vérifient la même équation et passent par le même point à l'instant  $t_n$  —, donc  $u_n$  est dérivable en  $t_n$ , et  $u'_n = f(\cdot, u_n(\cdot))$  est continue. La forme intégrale nous a épargné cette vérification.

Étape 4 : choix de  $n$  et contradiction. Jusqu'ici,  $n$  était quelconque; c'est maintenant, et seulement maintenant, que nous le choisissons. D'après (2.85),

$$t_n + \alpha_n = t_n + \min\{\beta, a - t_n\} = \min\{t_n + \beta, a\}.$$

Comme  $a > T_m$ , le minimum ci-dessus est strictement supérieur à  $T_m$  si et seulement si  $t_n + \beta > T_m$ ; autrement dit,

$$(2.89) \quad t_n + \alpha_n > T_m \iff t_n > T_m - \beta.$$

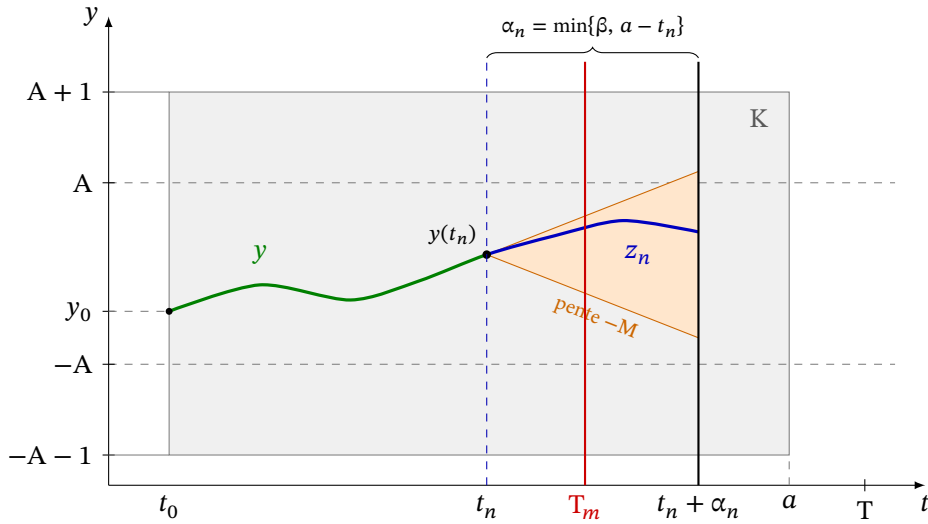


FIGURE 7. Le recollement de l'étape 3. La solution maximale  $y$  (en vert) est connue sur  $[t_0, t_n]$  et vérifie  $|y(t_n)| \leq A$ . Le **Lemme 2.79** fournit une solution  $z_n$  (en bleu) issue du point  $(t_n, y(t_n))$ , définie sur  $[t_n, t_n + \alpha_n]$ ; comme  $|f| \leq M$  sur  $K$ , son graphe reste dans le cône orange de pentes  $\pm M$ , donc dans  $K$ . La fonction  $u_n$ , dont le graphe est la réunion du graphe vert et du graphe bleu, est une solution sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ . Lorsque  $t_n + \alpha_n > T_m$  (droite rouge), ceci contredit la définition de  $T_m$ .

Or  $t_n \rightarrow T_m$  et  $\beta > 0$  : il existe donc un rang  $N \in \mathbb{N}$  tel que  $t_n > T_m - \beta$  pour tout  $n \geq N$ . On peut même expliciter un tel rang grâce à (2.83) : puisque  $t_n > T_m - \frac{1}{n+1}$ , il suffit que  $\frac{1}{n+1} \leq \beta$ , c'est-à-dire

$$n \geq \frac{1}{\beta} - 1 = \max\{M, 2C\} - 1.$$

Fixons un tel indice  $n$  (un seul suffit). D'après l'étape 3,  $u_n$  est une solution de (2.77) sur  $[t_0, t_n + \alpha_n]$ , avec

$$T_m < t_n + \alpha_n \leq a < T.$$

Le nombre  $b = t_n + \alpha_n$  appartient donc à l'ensemble dont  $T_m$  est la borne supérieure dans (2.78), d'où  $t_n + \alpha_n \leq T_m$ . Ceci contredit (2.89).

L'hypothèse faite à l'étape 1 est donc absurde : si  $T_m < T$ , alors  $\lim_{t \rightarrow T_m^-} |y(t)| = +\infty$ .  $\square$

**Une lecture plus intuitive de la contradiction.** Pour tout  $b \in ]t_0, T_m[$ , les fonctions  $y$  et  $u_n$  sont deux solutions de (2.77) sur  $[t_0, b]$ ; d'après le théorème d'unicité (**Théorème 2.55**), elles coïncident sur  $[t_0, b]$ , et donc sur  $[t_0, T_m[$  tout entier. La fonction  $u_n$  est ainsi un *prolongement* de  $y$  strictement au-delà de  $T_m$  : la solution  $y$  n'était pas maximale. Retenons l'idée : *une solution qui reste contrôlée, même seulement le long d'une suite d'instants, au voisinage de  $T_m < T$  peut toujours être prolongée.*

On peut aussi formuler l'étape 4 avec des limites : comme  $t_n \rightarrow T_m$ ,

$$t_n + \alpha_n = \min\{t_n + \beta, a\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \min\{T_m + \beta, a\} = T_m + \min\{\alpha_1, \alpha_2, a - T_m\} > T_m,$$

et donc  $t_n + \alpha_n > T_m$  pour  $n$  assez grand.

**Remarque 2.90** (Pourquoi «  $n$  assez grand », et non une valeur fixe comme «  $n \geq 3$  »?). On pourrait être tenté d'imposer dès la construction de  $z_n$  une condition du type « pour  $n \geq 3$  ». Une telle restriction ne joue aucun rôle, et il faut la lire comme « pour  $n$  assez grand ». Précisément :

- (1) Les étapes 2 et 3 (construction de  $z_n$  et de  $u_n$ ) sont valables pour *tout*  $n \in \mathbb{N}$  : elles n'utilisent que  $t_n \in [t_0, T_m[$  et  $|y(t_n)| \leq A$ , qui sont vrais pour tout  $n$  d'après (2.83).
- (2) Seule l'étape 4 impose une condition sur  $n$ , à savoir  $t_n > T_m - \beta$ . Ce n'est pas «  $n \geq 3$  » mais «  $n \geq N$  », où  $N$  dépend de  $\beta$  — donc de  $f$ , de  $a$  et de  $A$  — et de la vitesse à laquelle  $t_n$  tend vers  $T_m$ .

Avec le choix (2.83), on est certain que  $n = 3$  convient si  $\frac{1}{4} \leq \beta$ , c'est-à-dire si  $\max\{M, 2C\} \leq 4$ ; mais rien ne garantit cette inégalité : si  $f$  prend de grandes valeurs, ou varie rapidement, sur  $K$ , alors  $M$  ou  $C$  est grand,  $\beta$  est petit, et il faut aller chercher  $t_n$  beaucoup plus près de  $T_m$ . Sur la Figure 6, par exemple, l'indice  $n = 3$  ne convient pas et il faut prendre  $n \geq 4$ .

- (3) Enfin, un *seul* indice convenable suffit pour obtenir la contradiction. La suite  $(t_n)$  ne sert qu'à garantir l'existence d'instants arbitrairement proches de  $T_m$  en lesquels  $|y(t_n)| \leq A$ .

Signalons aussi que l'indice  $n$  n'a aucun rapport avec celui des itérées de Picard dans la démonstration du Théorème 2.52, où certaines estimations ne sont écrites qu'à partir d'un certain rang.

*Remarque 2.91* (Critère pratique d'existence globale). En pratique, on utilise surtout la contraposée du résultat que nous venons de démontrer : *s'il existe  $A > 0$  tel que  $|y(t)| \leq A$  pour tout  $t \in [t_0, T_m[$ , alors  $T_m = T$ , c'est-à-dire que la solution est globale*. La démonstration montre même un peu plus : il suffit qu'il existe une suite  $(t_n)$  tendant vers  $T_m$  le long de laquelle  $|y(t_n)| \leq A$ . C'est ce critère que nous avons utilisé dans l'Exemple 2.66 : la solution du modèle de Verhulst reste comprise entre 0 et 1, elle est donc globale. Rappelons en revanche que la réciproque est fautive : une solution peut tendre vers l'infini en  $T_m = T$  (Exemple 2.67).

### 3. LES ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES D'ORDRE SUPÉRIEUR

Dans la section précédente, nous avons étudié des équations du premier ordre. Or beaucoup de lois de la physique font intervenir une dérivée *seconde* : c'est le cas de la loi fondamentale de la dynamique de Newton, qui relie l'accélération d'un point matériel aux forces qu'il subit. Cette section est consacrée aux équations différentielles *linéaires* d'ordre  $n \geq 1$  quelconque.

Nous adopterons une présentation hybride. La théorie générale — existence et unicité des solutions, structure de l'ensemble des solutions, wronskien, méthode de variation des constantes — sera présentée à l'ordre  $n$ , car elle n'y est pas plus difficile qu'à l'ordre 2. En revanche, la plupart des exemples, des figures et des exercices porteront sur le cas  $n = 2$ , de loin le plus fréquent dans les applications. Le lecteur pourra, en première lecture, remplacer partout  $n$  par 2.

Dans toute la section, la variable est notée  $t$  (le temps),  $I$  désigne un intervalle ouvert non vide de  $\mathbb{R}$ , et les fonctions sont à valeurs réelles, sauf mention explicite du contraire.

#### 3.1. Deux modèles : le ressort et le pendule

**Le système masse-ressort.** Une masse  $m > 0$  glisse sur un support horizontal. Elle est reliée à un mur par un ressort de raideur  $k > 0$  et par un amortisseur de coefficient de frottement  $c \geq 0$ , et elle est soumise à une force extérieure  $F(t)$  (voir la [Figure 8](#), à gauche). On note  $y(t)$  l'écart entre la position de la masse à l'instant  $t$  et sa position d'équilibre. Trois forces horizontales s'exercent sur la masse :

- la force de rappel du ressort,  $-k y(t)$  (loi de Hooke : elle est proportionnelle à l'allongement du ressort et tend à ramener la masse vers sa position d'équilibre) ;
- la force de frottement de l'amortisseur,  $-c y'(t)$  (frottement visqueux : il est proportionnel à la vitesse et s'oppose au mouvement) ;
- la force extérieure  $F(t)$ .

La loi de Newton,  $m y''(t) = -k y(t) - c y'(t) + F(t)$ , s'écrit donc

$$(3.1) \quad m y''(t) + c y'(t) + k y(t) = F(t).$$

C'est une équation linéaire du second ordre à coefficients constants. En divisant par  $m$  et en posant

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0 \quad \text{et} \quad \gamma = \frac{c}{2m} \geq 0,$$

elle prend la forme normalisée

$$(3.2) \quad y''(t) + 2\gamma y'(t) + \omega_0^2 y(t) = \frac{F(t)}{m},$$

que nous retrouverons plusieurs fois : le nombre  $\omega_0$  est la *pulsation propre* du système et  $\gamma$  mesure l'amortissement. La même équation régit la charge d'un condensateur dans un circuit électrique RLC.

**Le pendule simple.** Une masse  $m$  est fixée à l'extrémité d'une tige rigide, de masse négligeable et de longueur  $\ell$ , qui tourne sans frottement autour de son autre extrémité (voir la [Figure 8](#), à droite). On note  $\theta(t)$  l'angle que fait la tige avec la verticale. La masse se déplace sur un cercle de rayon  $\ell$  : son abscisse curviligne est  $\ell\theta(t)$  et son accélération tangentielle vaut  $\ell\theta''(t)$ . La seule force qui travaille est le poids, dont la composante tangentielle vaut  $-mg \sin \theta(t)$  ; la loi de Newton projetée sur la tangente donne  $m\ell\theta'' = -mg \sin \theta$ , c'est-à-dire

$$(3.3) \quad \theta''(t) + \frac{g}{\ell} \sin \theta(t) = 0.$$

Cette équation n'est *pas* linéaire, à cause du terme  $\sin \theta$ . Pour de petites oscillations, on peut toutefois approcher  $\sin \theta$  par  $\theta$  (puisque  $\sin \theta = \theta + o(\theta)$  lorsque  $\theta \rightarrow 0$ ), ce qui conduit à l'équation du *pendule linéarisé*

$$(3.4) \quad \theta''(t) + \omega_0^2 \theta(t) = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{\ell}},$$

qui est l'équation (3.2) sans amortissement ni force extérieure.

Dans ces deux exemples, la position initiale ne suffit pas à déterminer le mouvement : un pendule lâché sans vitesse depuis la verticale reste immobile, alors qu'il oscille si on le lance depuis la même

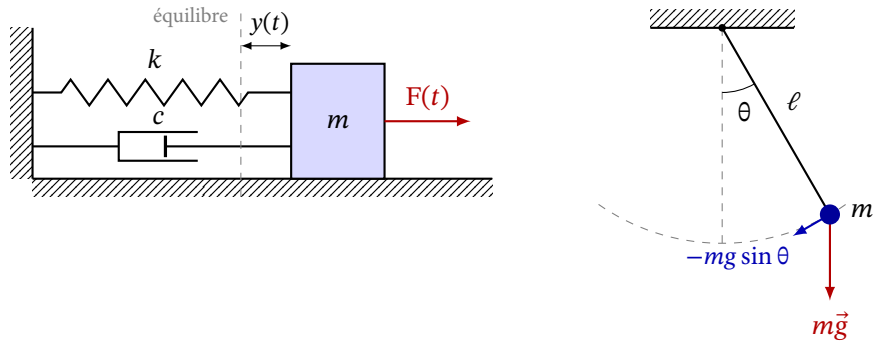


FIGURE 8. À gauche : le système masse–ressort–amortisseur;  $y(t)$  est l'écart à la position d'équilibre. À droite : le pendule simple; seule la composante tangentielle du poids,  $-mg \sin \theta$ , met la masse en mouvement le long du cercle.

position. Il faut connaître à la fois la position  $y(t_0)$  et la vitesse  $y'(t_0)$  à l'instant initial. C'est pourquoi un problème de Cauchy pour une équation d'ordre 2 comporte *deux* conditions initiales, et, nous allons le voir, une équation d'ordre  $n$  en demande  $n$ .

### 3.2. Généralités et problème de Cauchy

**Définition 3.5** (Équation différentielle linéaire d'ordre  $n$ ). Soient  $n \geq 1$  un entier et  $a_0, a_1, \dots, a_n, g$  des fonctions continues sur  $I$ . L'équation

$$(3.6) \quad a_n(t)y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1(t)y'(t) + a_0(t)y(t) = g(t), \quad t \in I,$$

est appelée *équation différentielle linéaire d'ordre  $n$*  (voir aussi (1.20)). Les fonctions  $a_k$  sont ses *coefficients* et  $g$  est son *second membre*. L'équation est dite *homogène* si  $g \equiv 0$ ; l'*équation homogène associée* à (3.6) est celle que l'on obtient en remplaçant  $g$  par 0. On dit enfin que l'équation est à *coefficients constants* lorsque les fonctions  $a_0, \dots, a_n$  sont constantes (le second membre  $g$ , lui, peut être quelconque).

**Forme normalisée.** Lorsque le coefficient dominant  $a_n$  ne s'annule pas sur  $I$ , on peut diviser (3.6) par  $a_n(t)$ . Les fonctions  $a_k/a_n$  et  $g/a_n$  sont encore continues sur  $I$ , et, quitte à les renommer  $a_k$  et  $g$ , l'équation s'écrit

$$(3.7) \quad y^{(n)}(t) + a_{n-1}(t)y^{(n-1)}(t) + \dots + a_1(t)y'(t) + a_0(t)y(t) = g(t), \quad t \in I.$$

Dans toute la suite, les équations linéaires sont supposées écrites sous cette forme normalisée, avec  $a_0, \dots, a_{n-1}, g$  continues sur  $I$ . Lorsque  $a_n$  s'annule en certains points, on étudie l'équation séparément sur chacun des intervalles où  $a_n$  ne s'annule pas; nous verrons à la Remarque 3.14 que les points où  $a_n$  s'annule peuvent réellement poser problème.

Il est commode d'introduire l'application  $L$  qui, à une fonction  $y$  de classe  $\mathcal{C}^n$  sur  $I$ , associe la fonction continue

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \dots + a_1y' + a_0y.$$

L'équation (3.7) s'écrit alors simplement  $L(y) = g$ , et l'équation homogène associée  $L(y) = 0$ .

Dans le cas  $n = 2$ , nous noterons, comme dans de nombreux ouvrages,  $a = a_1$  et  $b = a_0$  :

$$(3.8) \quad y''(t) + a(t)y'(t) + b(t)y(t) = g(t), \quad t \in I, \quad L(y) = y'' + ay' + by.$$

**Définition 3.9** (Solution). Une *solution* de (3.7) sur un intervalle  $J \subset I$  est une fonction  $y : J \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n$  fois dérivable sur  $J$ , telle que l'égalité (3.7) soit vérifiée pour tout  $t \in J$ .

Une solution est automatiquement de classe  $\mathcal{C}^n$  : ses dérivées  $y, y', \dots, y^{(n-1)}$  sont dérivables, donc continues, et l'équation donne  $y^{(n)} = g - a_{n-1}y^{(n-1)} - \dots - a_0y$ , qui est continue comme somme de produits de fonctions continues.

**Définition 3.10** (Problème de Cauchy). Soient  $t_0 \in I$  et  $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1} \in \mathbb{R}$ . Le *problème de Cauchy* associé à (3.7) et à ces données consiste à chercher une solution  $y$  de (3.7) vérifiant les  $n$  conditions initiales

$$(3.11) \quad y(t_0) = \eta_0, \quad y'(t_0) = \eta_1, \quad \dots, \quad y^{(n-1)}(t_0) = \eta_{n-1}.$$

Pour  $n = 2$ , on prescrit donc la position initiale  $y(t_0) = \eta_0$  et la vitesse initiale  $y'(t_0) = \eta_1$ .

Le résultat fondamental est le suivant. Contrairement à la section précédente, l'instant initial  $t_0$  peut être n'importe quel point de  $I$ , et pas seulement son extrémité gauche : on résout l'équation aussi bien vers le futur que vers le passé.

**Théorème 3.12** (Cauchy–Lipschitz pour les équations linéaires). *Soient  $a_0, \dots, a_{n-1}, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ,  $t_0 \in I$  et  $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ . Alors le problème de Cauchy (3.7)–(3.11) admet une unique solution  $y$  définie sur tout l'intervalle  $I$ .*

*De plus, si  $J \subset I$  est un intervalle contenant  $t_0$  et si  $z$  est une solution sur  $J$  du même problème de Cauchy, alors  $z$  est la restriction de  $y$  à  $J$ .*

Nous admettrons ce théorème. Sa démonstration reprend les idées déjà rencontrées à la section précédente — itérées de Picard, lemme de Gronwall —, appliquées non plus à une équation scalaire, mais au système du premier ordre décrit dans la proposition suivante. Celle-ci explique pourquoi une équation d'ordre  $n$  « est » un système de  $n$  équations d'ordre 1, et pourquoi il faut  $n$  conditions initiales.

**Proposition 3.13** (Réduction à un système du premier ordre). *Pour une fonction  $y$  de classe  $\mathcal{C}^{n-1}$  sur  $I$ , posons*

$$Y(t) = \begin{pmatrix} y(t) \\ y'(t) \\ \vdots \\ y^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}, \quad A(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ -a_0(t) & -a_1(t) & \cdots & -a_{n-2}(t) & -a_{n-1}(t) \end{pmatrix}, \quad G(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

*Alors  $y$  est solution de (3.7) si et seulement si  $Y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  et vérifie  $Y'(t) = A(t)Y(t) + G(t)$  pour tout  $t \in I$ . Réciproquement, si  $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$  est une fonction de classe  $\mathcal{C}^1$  solution de ce système, alors  $y = Y_1$  est solution de (3.7) et  $Y = (y, y', \dots, y^{(n-1)})$ . Enfin, les conditions initiales (3.11) s'écrivent  $Y(t_0) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$ .*

*Démonstration.* Si  $y$  est solution, elle est de classe  $\mathcal{C}^n$ , donc  $Y$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ . Ses  $n-1$  premières composantes vérifient  $(y^{(k)})' = y^{(k+1)}$ , ce qui est exactement le contenu des  $n-1$  premières lignes du système; la dernière composante vérifie  $(y^{(n-1)})' = y^{(n)} = g - a_0 y - \dots - a_{n-1} y^{(n-1)}$ , ce qui est exactement la dernière ligne.

Réciproquement, soit  $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$  de classe  $\mathcal{C}^1$  solution du système. Les  $n-1$  premières lignes donnent  $Y_1' = Y_2, Y_2' = Y_3, \dots, Y_{n-1}' = Y_n$ . Par récurrence,  $y = Y_1$  est  $n-1$  fois dérivable avec  $y^{(k)} = Y_{k+1}$  pour  $0 \leq k \leq n-1$ . Comme  $Y_n$  est dérivable,  $y$  est  $n$  fois dérivable, et la dernière ligne s'écrit  $y^{(n)} = Y_n' = -a_0 y - \dots - a_{n-1} y^{(n-1)} + g$  :  $y$  est bien solution de (3.7).  $\square$

Pour  $n = 2$ , le système s'écrit, en notant  $z = y'$  la vitesse,

$$\begin{cases} y' = z, \\ z' = -b(t)y - a(t)z + g(t), \end{cases} \quad \text{c'est-à-dire} \quad \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -b(t) & -a(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ g(t) \end{pmatrix}.$$

L'état du système à l'instant  $t$  est le couple  $(y(t), z(t))$  (position, vitesse) : c'est lui, et non la seule position, qui détermine l'évolution future.

**Pourquoi la solution est-elle définie sur tout  $I$ ?** Pour une équation non linéaire, nous avons vu que la solution peut exploser en temps fini (Exemple 2.39 :  $y' = y^2$ ), et le Théorème 2.61 affirme que c'est la seule façon pour une solution maximale de s'arrêter avant la fin de l'intervalle. Pour une équation linéaire, ce phénomène est impossible : le second membre  $A(t)Y + G(t)$  du système croît au plus *linéairement* en  $Y$ , et le lemme de Gronwall (Lemme 2.53) montre alors que  $Y$  croît au plus exponentiellement, donc reste bornée sur tout intervalle borné. Par exemple, pour  $n = 1$ , toute solution de  $y' = -a_0(t)y + g(t)$  vérifie, pour  $t \geq t_0$ ,

$$|y(t)| \leq |\eta_0| + \int_{t_0}^t |g(s)| ds + \int_{t_0}^t |a_0(s)| |y(s)| ds,$$

et Gronwall interdit à  $|y|$  de tendre vers  $+\infty$  en un temps fini. C'est la croissance *quadratique* du second membre de  $y' = y^2$  qui permettait l'explosion.

Pour  $n = 1$ , le **Théorème 3.12** n'est d'ailleurs pas nouveau : c'est le **Théorème 2.35**, dont la formule explicite définit une solution sur tout  $I$ , et dont la démonstration montre que toute solution est de cette forme.

*Remarque 3.14* (L'hypothèse  $a_n(t) \neq 0$  est indispensable). Considérons l'équation

$$t^2 y''(t) - 2t y'(t) + 2y(t) = 0, \quad t \in \mathbb{R},$$

dont le coefficient dominant  $a_2(t) = t^2$  s'annule en  $t = 0$ . On vérifie directement que  $t \mapsto t$  et  $t \mapsto t^2$  en sont des solutions sur  $\mathbb{R}$ . Examinons le problème de Cauchy en  $t_0 = 0$ .

- *Non-unicité*. Pour tout  $\beta \in \mathbb{R}$ , la fonction  $y_\beta(t) = \beta t^2$  est solution et vérifie  $y_\beta(0) = 0$ ,  $y'_\beta(0) = 0$  : le problème de Cauchy de données  $(0, 0)$  en  $t_0 = 0$  admet une infinité de solutions.
- *Non-existence*. En évaluant l'équation en  $t = 0$ , on obtient  $2y(0) = 0$  : toute solution définie sur un intervalle contenant 0 vérifie  $y(0) = 0$ . Le problème de Cauchy de données  $(1, 0)$  en  $t_0 = 0$  n'a donc aucune solution.

En revanche, sur  $]0, +\infty[$ , la forme normalisée  $y'' - \frac{2}{t}y' + \frac{2}{t^2}y = 0$  a des coefficients continus, et le **Théorème 3.12** s'applique en tout  $t_0 > 0$ .

*Remarque 3.15* (À l'ordre 2, les graphes des solutions peuvent se croiser). Pour une équation du premier ordre, deux trajectoires distinctes ne se rencontrent jamais (**Théorème 2.57**). Ce n'est plus vrai à l'ordre 2. Les fonctions  $y_v(t) = v \sin t$ ,  $v \in \mathbb{R}$ , sont toutes solutions de  $y'' + y = 0$  et vérifient  $y_v(0) = 0$ ; leurs graphes passent tous par l'origine, puis se recoupent aux points  $(k\pi, 0)$ ,  $k \in \mathbb{Z}$  (voir la **Figure 9**). Ce que le **Théorème 3.12** interdit, c'est que deux solutions distinctes aient, en un même instant  $t_1$ , à la fois la même valeur et la même dérivée : elles seraient alors solutions du même problème de Cauchy en  $t_1$ , donc égales. Géométriquement, deux graphes distincts peuvent se couper, mais jamais être tangents. Ici,  $y'_v(k\pi) = v \cos(k\pi) = (-1)^k v$  : en chaque point de croisement, les pentes sont bien deux à deux distinctes.

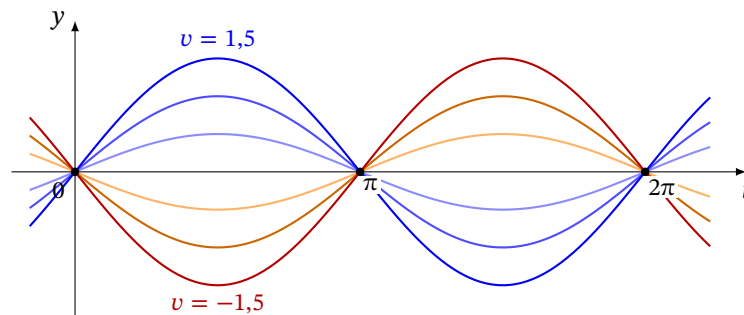


FIGURE 9. Les solutions  $y_v(t) = v \sin t$  de  $y'' + y = 0$  pour  $v \in \{\pm 0,5, \pm 1, \pm 1,5\}$ . Elles ont toutes la même valeur initiale  $y(0) = 0$ , mais des vitesses initiales  $y'(0) = v$  différentes : la seule position initiale ne détermine pas la solution. Leurs graphes se croisent en  $(\pi, 0)$  et  $(2\pi, 0)$ , mais avec des pentes distinctes.

### 3.3. Structure de l'ensemble des solutions

3.3.1. *L'équation homogène : un espace vectoriel de dimension  $n$ .* Tout repose sur la linéarité de l'application  $L$ .

**Proposition 3.16** (Linéarité et principe de superposition). *Pour toutes fonctions  $y, z \in \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  et tous réels  $\lambda, \mu$ , on a*

$$L(\lambda y + \mu z) = \lambda L(y) + \mu L(z).$$

En conséquence, l'ensemble  $\mathcal{S}_0$  des solutions de l'équation homogène  $L(y) = 0$  sur  $I$  est un sous-espace vectoriel de  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  : toute combinaison linéaire de solutions de l'équation homogène est encore une solution.

**Démonstration.** La dérivation est linéaire :  $(\lambda y + \mu z)^{(k)} = \lambda y^{(k)} + \mu z^{(k)}$  pour tout  $k \leq n$ . En multipliant par  $a_k(t)$  et en sommant sur  $k$  (avec  $a_n = 1$ ), on obtient l'égalité annoncée. L'ensemble  $\mathcal{S}_0$  est le noyau de l'application linéaire  $L : \mathcal{C}^n(I, \mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ; c'est donc un sous-espace vectoriel. Concrètement, si  $L(y) = L(z) = 0$ , alors  $L(\lambda y + \mu z) = 0$ .  $\square$

L'espace  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$  est de dimension infinie; le résultat suivant affirme que son sous-espace  $\mathcal{S}_0$ , lui, est de dimension finie, égale à l'ordre de l'équation.

**Théorème 3.17** (Dimension de l'espace des solutions). *Soit  $t_0 \in I$ . L'application*

$$\Phi_{t_0} : \mathcal{S}_0 \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad y \longmapsto (y(t_0), y'(t_0), \dots, y^{(n-1)}(t_0))$$

*est un isomorphisme d'espaces vectoriels. En particulier,  $\mathcal{S}_0$  est de dimension  $n$ .*

**Démonstration.** L'application  $\Phi_{t_0}$  est linéaire, car l'évaluation en  $t_0$  et la dérivation le sont.

**Injectivité.** Soit  $y \in \mathcal{S}_0$  telle que  $\Phi_{t_0}(y) = 0$ . Alors  $y$  et la fonction nulle sont deux solutions de l'équation homogène vérifiant les mêmes conditions initiales  $(0, \dots, 0)$  en  $t_0$ . Par la partie unicité du **Théorème 3.12**,  $y = 0$ .

**Surjectivité.** Soit  $(\eta_0, \dots, \eta_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ . La partie existence du **Théorème 3.12** (avec  $g \equiv 0$ ) fournit  $y \in \mathcal{S}_0$  telle que  $\Phi_{t_0}(y) = (\eta_0, \dots, \eta_{n-1})$ .

L'application  $\Phi_{t_0}$  est donc une bijection linéaire de  $\mathcal{S}_0$  sur  $\mathbb{R}^n$ , et  $\dim \mathcal{S}_0 = \dim \mathbb{R}^n = n$ .  $\square$

Ce théorème explique le nombre de constantes arbitraires que l'on rencontre en résolvant une équation d'ordre  $n$  : une solution de l'équation homogène est entièrement déterminée par ses  $n$  conditions initiales, ou, de manière équivalente, par ses  $n$  coordonnées dans une base de  $\mathcal{S}_0$ . L'image réciproque par  $\Phi_{t_0}$  de la base canonique de  $\mathbb{R}^n$  fournit d'ailleurs une base explicite de  $\mathcal{S}_0$ . Pour  $n = 2$ , ce sont les deux solutions  $y_1$  et  $y_2$  telles que

$$(y_1(t_0), y_1'(t_0)) = (1, 0) \quad \text{et} \quad (y_2(t_0), y_2'(t_0)) = (0, 1),$$

et la solution de données  $(\eta_0, \eta_1)$  est  $\eta_0 y_1 + \eta_1 y_2$ . Par exemple, pour  $y'' + y = 0$  et  $t_0 = 0$ , on trouve  $y_1 = \cos$  et  $y_2 = \sin$ .

**Définition 3.18** (Système fondamental de solutions). On appelle *système fondamental de solutions* de l'équation homogène  $L(y) = 0$  toute base  $(y_1, \dots, y_n)$  de l'espace vectoriel  $\mathcal{S}_0$ . Toute solution de l'équation homogène s'écrit alors, de manière unique,

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2 + \dots + c_n y_n, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R},$$

et cette expression est appelée la *solution générale* de l'équation homogène.

**3.3.2. Indépendance linéaire et wronskien.** Pour obtenir un système fondamental, il suffit donc de trouver  $n$  solutions linéairement indépendantes. Rappelons ce que cela signifie pour des fonctions.

**Définition 3.19** (Indépendance linéaire de fonctions). Des fonctions  $f_1, \dots, f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$  sont dites *linéairement dépendantes* sur  $I$  s'il existe des constantes  $c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}$ , *non toutes nulles*, telles que

$$c_1 f_1(t) + c_2 f_2(t) + \dots + c_n f_n(t) = 0 \quad \text{pour tout } t \in I.$$

Dans le cas contraire, elles sont dites *linéairement indépendantes* sur  $I$  : la seule combinaison linéaire identiquement nulle sur  $I$  est celle dont tous les coefficients sont nuls.

Attention à l'ordre des quantificateurs : les constantes  $c_k$  ne doivent pas dépendre de  $t$ . Pour  $n = 2$ , deux fonctions sont linéairement dépendantes si et seulement si l'une est un multiple constant de l'autre. Ainsi,  $\cos$  et  $\sin$  sont linéairement indépendantes sur  $\mathbb{R}$  : si  $c_1 \cos t + c_2 \sin t = 0$  pour tout  $t$ , on obtient  $c_1 = 0$  en prenant  $t = 0$ , puis  $c_2 = 0$  en prenant  $t = \pi/2$ .

Vérifier l'indépendance linéaire directement n'est pas toujours commode. Pour des *solutions* d'une équation linéaire, on dispose d'un critère très efficace.

**Définition 3.20** (Wronskien). Soient  $y_1, \dots, y_n$  des fonctions de classe  $\mathcal{C}^{n-1}$  sur  $I$ . Leur *wronskien* est la fonction définie sur  $I$  par

$$W(y_1, \dots, y_n)(t) = \det M(t), \quad M(t) = \begin{pmatrix} y_1(t) & y_2(t) & \dots & y_n(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) & \dots & y_n'(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(t) & y_2^{(n-1)}(t) & \dots & y_n^{(n-1)}(t) \end{pmatrix}.$$

Pour  $n = 2$  :

$$W(y_1, y_2)(t) = \begin{vmatrix} y_1(t) & y_2(t) \\ y_1'(t) & y_2'(t) \end{vmatrix} = y_1(t) y_2'(t) - y_1'(t) y_2(t).$$

La  $j$ -ième colonne de  $M(t)$  n'est autre que  $\Phi_t(y_j)$  : le wronskien mesure si les vecteurs de conditions initiales des fonctions  $y_j$ , pris à l'instant  $t$ , forment une base de  $\mathbb{R}^n$ .

**Théorème 3.21** (Critère du wronskien). Soient  $y_1, \dots, y_n \in \mathcal{S}_0$  des solutions de l'équation homogène  $L(y) = 0$  sur  $I$ , et  $W = W(y_1, \dots, y_n)$ . Les assertions suivantes sont équivalentes :

- (1)  $(y_1, \dots, y_n)$  est un système fondamental de solutions;
- (2)  $y_1, \dots, y_n$  sont linéairement indépendantes sur  $I$ ;
- (3) il existe  $t_0 \in I$  tel que  $W(t_0) \neq 0$ ;
- (4)  $W(t) \neq 0$  pour tout  $t \in I$ .

*Démonstration.* (1)  $\Leftrightarrow$  (2). D'après le **Théorème 3.17**,  $\mathcal{S}_0$  est de dimension  $n$ . Dans un espace vectoriel de dimension  $n$ , une famille de  $n$  vecteurs est une base si et seulement si elle est libre.

(4)  $\Rightarrow$  (3). C'est immédiat, puisque  $I$  est non vide.

(3)  $\Rightarrow$  (2). Soient  $c_1, \dots, c_n$  des réels tels que  $c_1 y_1 + \dots + c_n y_n = 0$  sur  $I$ . En dérivant cette identité  $j$  fois, pour  $0 \leq j \leq n-1$ , on obtient  $c_1 y_1^{(j)}(t) + \dots + c_n y_n^{(j)}(t) = 0$  pour tout  $t \in I$ . Évaluées en  $t_0$ , ces  $n$  égalités forment le système linéaire

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme  $\det M(t_0) = W(t_0) \neq 0$ , la matrice  $M(t_0)$  est inversible, d'où  $c_1 = \dots = c_n = 0$ .

(2)  $\Rightarrow$  (4). Raisonnons par contraposée et supposons qu'il existe  $t_1 \in I$  tel que  $W(t_1) = 0$ . La matrice  $M(t_1)$  n'est alors pas inversible : il existe un vecteur  $(c_1, \dots, c_n) \neq 0$  tel que  $M(t_1)(c_1, \dots, c_n)^T = 0$ . Considérons la fonction  $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$ . Elle appartient à  $\mathcal{S}_0$  d'après la **Proposition 3.16**, et la relation précédente s'écrit exactement  $\Phi_{t_1}(y) = 0$ . Par injectivité de  $\Phi_{t_1}$  (**Théorème 3.17**),  $y = 0$  : on a trouvé une combinaison linéaire nulle à coefficients non tous nuls, et  $y_1, \dots, y_n$  sont linéairement dépendantes.  $\square$

Le point remarquable est l'équivalence entre (3) et (4) : le wronskien de  $n$  solutions est soit identiquement nul sur  $I$ , soit jamais nul sur  $I$ . En pratique, pour montrer que  $n$  solutions forment un système fondamental, il suffit donc de calculer leur wronskien en *un seul point*, en choisissant celui où le calcul est le plus simple (souvent  $t = 0$ ).

**Remarque 3.22** (Le critère ne vaut que pour des solutions). Pour des fonctions quelconques, un wronskien identiquement nul n'entraîne pas la dépendance linéaire. Les fonctions  $f_1(t) = t^2$  et  $f_2(t) = t|t|$  sont de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $\mathbb{R}$ , avec  $f_2'(t) = 2|t|$ , et

$$W(f_1, f_2)(t) = t^2 \cdot 2|t| - 2t \cdot t|t| = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Pourtant, elles sont linéairement indépendantes sur  $\mathbb{R}$  : si  $c_1 t^2 + c_2 t|t| = 0$  pour tout  $t$ , on obtient  $c_1 + c_2 = 0$  en  $t = 1$  et  $c_1 - c_2 = 0$  en  $t = -1$ , d'où  $c_1 = c_2 = 0$ . Le **Théorème 3.21** montre donc que  $f_1$  et  $f_2$  ne peuvent pas être deux solutions d'une même équation  $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$  à coefficients continus sur  $\mathbb{R}$ .

Pour  $n = 2$ , le wronskien de deux solutions se calcule même sans connaître les solutions.

**Proposition 3.23** (Formule d'Abel). Soient  $y_1, y_2$  deux solutions de  $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$  sur  $I$  et  $W = W(y_1, y_2)$ . Alors  $W$  est dérivable et  $W' = -a W$  sur  $I$ . Par conséquent, pour tous  $t_0, t \in I$ ,

$$W(t) = W(t_0) \exp\left(-\int_{t_0}^t a(s) ds\right).$$

*Démonstration.* La fonction  $W = y_1 y_2' - y_1' y_2$  est dérivable, car  $y_1$  et  $y_2$  sont de classe  $\mathcal{C}^2$ , et

$$W' = y_1' y_2' + y_1 y_2'' - y_1'' y_2 - y_1' y_2' = y_1 y_2'' - y_1'' y_2.$$

Remplaçons  $y_j''$  par  $-a y_j' - b y_j$ , ce qui permet l'équation :

$$W' = y_1(-a y_2' - b y_2) - (-a y_1' - b y_1)y_2 = -a(y_1 y_2' - y_1' y_2) = -a W,$$

les termes en  $b$  se compensant. La fonction  $W$  est donc solution de l'équation linéaire du premier ordre  $W' + a(t)W = 0$ , dont les solutions sont données par le **Théorème 2.35** (avec  $p = a$  et  $q = 0$ ) :  $W(t) = W(t_0) \exp(-\int_{t_0}^t a(s) ds)$ .  $\square$

Comme une exponentielle ne s'annule jamais, la formule d'Abel redonne, pour  $n = 2$ , l'alternative «  $W$  est identiquement nul ou ne s'annule jamais ». Elle se généralise à l'ordre  $n$  sous la forme  $W' = -a_{n-1} W$ ; nous la retrouverons dans le cadre des systèmes différentiels (formule de Liouville).

**3.3.3. L'équation complète.** Revenons à l'équation avec second membre  $L(y) = g$ .

**Théorème 3.24** (Structure de l'ensemble des solutions). Soit  $y_p$  une solution particulière de  $L(y) = g$  sur  $I$ . Alors les solutions de  $L(y) = g$  sur  $I$  sont exactement les fonctions de la forme

$$y = y_p + y_h, \quad y_h \in \mathcal{S}_0.$$

Si  $(y_1, \dots, y_n)$  est un système fondamental de solutions, la solution générale de  $L(y) = g$  s'écrit donc

$$y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n + y_p, \quad c_1, \dots, c_n \in \mathbb{R}.$$

*Démonstration.* Si  $y_h \in \mathcal{S}_0$ , alors, par linéarité,  $L(y_p + y_h) = L(y_p) + L(y_h) = g + 0 = g$ . Réciproquement, si  $L(y) = g$ , alors  $L(y - y_p) = L(y) - L(y_p) = g - g = 0$ , c'est-à-dire  $y - y_p \in \mathcal{S}_0$ , et  $y = y_p + (y - y_p)$  est bien de la forme annoncée.  $\square$

En termes d'algèbre linéaire, l'ensemble des solutions de l'équation complète est un sous-espace affine de  $\mathcal{C}^n(I, \mathbb{R})$ , de direction  $\mathcal{S}_0$  : « solution générale de l'équation complète = solution particulière + solution générale de l'équation homogène ». Le même argument de linéarité donne un outil très utile lorsque le second membre est une somme.

**Proposition 3.25** (Superposition des seconds membres). Si  $L(y_1) = g_1$  et  $L(y_2) = g_2$ , alors  $L(\lambda y_1 + \mu y_2) = \lambda g_1 + \mu g_2$  pour tous réels  $\lambda, \mu$ .

**Méthode générale.** Résoudre un problème de Cauchy (3.7)–(3.11) se fait donc en trois étapes :

- (1) trouver un système fondamental  $(y_1, \dots, y_n)$  de l'équation homogène;
- (2) trouver une solution particulière  $y_p$  de l'équation complète;
- (3) écrire  $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n + y_p$  et déterminer les constantes à l'aide des conditions initiales.

La troisième étape conduit au système linéaire

$$M(t_0) \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \eta_0 - y_p(t_0) \\ \vdots \\ \eta_{n-1} - y_p^{(n-1)}(t_0) \end{pmatrix},$$

dont le déterminant est  $W(y_1, \dots, y_n)(t_0) \neq 0$  : il admet toujours une unique solution, conformément au **Théorème 3.12**. Les deux premières étapes sont les plus difficiles, et il n'existe pas de méthode générale pour les mener à bien. Nous allons voir qu'elles se traitent complètement lorsque les coefficients sont constants (Section 3.4 et Section 3.5). Pour des coefficients variables, la méthode de variation des constantes (Section 3.6) ramène l'étape 2 à l'étape 1, et la méthode de réduction d'ordre (Section 3.7) permet de compléter l'étape 1 lorsqu'on connaît déjà une solution.

**Exercice 3.26.** Déterminer le plus grand intervalle sur lequel le **Théorème 3.12** garantit l'existence et l'unicité de la solution du problème de Cauchy

$$(t - 3)y'' + t y' + (\ln t)y = 0, \quad y(1) = 0, \quad y'(1) = 1.$$

**Exercice 3.27.**

- (1) Calculer le wronskien de  $t \mapsto t$  et  $t \mapsto t^2$  sur  $\mathbb{R}$ .
- (2) En déduire que ces deux fonctions ne peuvent pas être solutions d'une même équation  $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$  dont les coefficients  $a$  et  $b$  sont continus sur un intervalle contenant 0. Comparer avec la **Remarque 3.14**.

**Exercice 3.28.** Sans résoudre l'équation, calculer, à une constante multiplicative près, le wronskien d'un système fondamental de solutions de l'équation de Bessel

$$t^2 y'' + t y' + (t^2 - \nu^2) y = 0, \quad t \in ]0, +\infty[,$$

où  $\nu \geq 0$  est un paramètre.

### 3.4. Équations homogènes à coefficients constants

Dans cette sous-section, les coefficients  $a_0, \dots, a_{n-1}$  sont des *constantes réelles*, de sorte que

$$L(y) = y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 y' + a_0 y.$$

Les coefficients étant continus sur  $\mathbb{R}$ , on prend  $I = \mathbb{R}$  : d'après le **Théorème 3.12**, toutes les solutions sont définies sur  $\mathbb{R}$  tout entier.

**Définition 3.29** (Polynôme caractéristique). On appelle *polynôme caractéristique* de l'équation  $L(y) = 0$  le polynôme

$$P(X) = X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0,$$

et *équation caractéristique* l'équation  $P(r) = 0$ , d'inconnue  $r \in \mathbb{C}$ . Pour  $n = 2$ ,  $L(y) = y'' + ay' + by$ , et l'équation caractéristique est  $r^2 + ar + b = 0$ , de discriminant  $\Delta = a^2 - 4b$ .

Le polynôme caractéristique s'obtient en remplaçant formellement  $y^{(k)}$  par  $X^k$ . Son intérêt vient de ce que l'on cherche des solutions de la forme  $y(t) = e^{rt}$  : comme  $(e^{rt})^{(k)} = r^k e^{rt}$ , on obtient

$$(3.30) \quad L(e^{rt}) = (r^n + a_{n-1} r^{n-1} + \dots + a_0) e^{rt} = P(r) e^{rt}.$$

Comme  $e^{rt}$  ne s'annule pas,  $t \mapsto e^{rt}$  est solution si et seulement si  $r$  est une racine du polynôme caractéristique. Le problème est que ces racines peuvent être complexes, ou multiples. Il nous faut donc d'abord donner un sens à  $e^{rt}$  pour  $r$  complexe.

#### 3.4.1. Rappels sur l'exponentielle complexe.

**Rappel 3.31** (Exponentielle complexe et fonctions à valeurs complexes). Pour  $z = \lambda + i\mu \in \mathbb{C}$  (avec  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ ) et  $t \in \mathbb{R}$ , on pose

$$e^{zt} = e^{\lambda t} (\cos(\mu t) + i \sin(\mu t)).$$

Les formules d'addition du cosinus et du sinus donnent  $e^{(z+w)t} = e^{zt} e^{wt}$ . De plus,  $|e^{zt}| = e^{\lambda t} > 0$ , donc  $e^{zt} \neq 0$ , et  $\overline{e^{zt}} = e^{\bar{z}t}$  pour  $t$  réel.

Une fonction  $y : I \rightarrow \mathbb{C}$  s'écrit  $y = u + iv$ , avec  $u = \operatorname{Re} y$  et  $v = \operatorname{Im} y$  à valeurs réelles. On dit que  $y$  est dérivable si  $u$  et  $v$  le sont, et l'on pose alors  $y' = u' + iv'$ . Les règles usuelles (linéarité, dérivée d'un produit, formule de Leibniz) restent valables, et une fonction à valeurs complexes de dérivée nulle sur un intervalle  $y$  est constante (appliquer le résultat réel à  $u$  et à  $v$ ). Enfin,

$$\frac{d}{dt} e^{zt} = z e^{zt}.$$

En effet, en dérivant parties réelle et imaginaire,

$$\frac{d}{dt} e^{zt} = e^{\lambda t} (\lambda \cos(\mu t) - \mu \sin(\mu t)) + i e^{\lambda t} (\lambda \sin(\mu t) + \mu \cos(\mu t)),$$

et l'on vérifie, en développant, que c'est exactement  $(\lambda + i\mu) e^{\lambda t} (\cos(\mu t) + i \sin(\mu t))$ . Par récurrence,  $(e^{zt})^{(k)} = z^k e^{zt}$  pour tout  $k \in \mathbb{N}$ , et la formule (3.30) reste vraie pour tout  $r \in \mathbb{C}$ .

On étend  $L$  aux fonctions  $y \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  par la même formule, et l'on note  $S_0^{\mathbb{C}}$  l'ensemble des solutions à valeurs complexes de  $L(y) = 0$ ; c'est un  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel. Le lemme suivant, qui utilise de façon essentielle le fait que les coefficients sont *réels*, permet de revenir aux solutions réelles.

**Lemme 3.32** (Parties réelle et imaginaire). Soit  $y = u + iv \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ . Alors  $L(y) = L(u) + iL(v)$ , avec  $L(u)$  et  $L(v)$  réelles. En conséquence :

- (1) si  $L(y) = h$ , alors  $L(\operatorname{Re} y) = \operatorname{Re} h$  et  $L(\operatorname{Im} y) = \operatorname{Im} h$ ; en particulier, si  $y \in S_0^{\mathbb{C}}$ , alors  $\operatorname{Re} y$  et  $\operatorname{Im} y$  appartiennent à  $S_0$ ;
- (2) tout système fondamental (réel)  $(y_1, \dots, y_n)$  de  $S_0$  est une base du  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel  $S_0^{\mathbb{C}}$ ; en particulier,  $\dim_{\mathbb{C}} S_0^{\mathbb{C}} = n$ .

*Démonstration.* On a  $y^{(k)} = u^{(k)} + iv^{(k)}$  et les  $a_k$  sont réels, donc  $a_k y^{(k)} = a_k u^{(k)} + i a_k v^{(k)}$ ; en sommant,  $L(y) = L(u) + iL(v)$ , où  $L(u)$  et  $L(v)$  sont des fonctions réelles. Le point (1) s'obtient en identifiant parties réelles et parties imaginaires.

Pour le point (2), soit  $y = u + iv \in \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}}$ . D'après (1),  $u, v \in \mathcal{S}_0$  : il existe donc des réels  $\alpha_k, \beta_k$  tels que  $u = \sum_k \alpha_k y_k$  et  $v = \sum_k \beta_k y_k$ , d'où  $y = \sum_k (\alpha_k + i\beta_k) y_k$  : la famille est génératrice. Si  $\sum_k \gamma_k y_k = 0$  avec  $\gamma_k = \alpha_k + i\beta_k \in \mathbb{C}$ , alors, les  $y_k$  étant réelles, la partie réelle donne  $\sum_k \alpha_k y_k = 0$  et la partie imaginaire  $\sum_k \beta_k y_k = 0$ ; l'indépendance des  $y_k$  sur  $\mathbb{R}$  donne  $\alpha_k = \beta_k = 0$  : la famille est libre sur  $\mathbb{C}$ .  $\square$

**3.4.2. Le cas de l'ordre 2.** Commençons par le cas  $n = 2$ , qui est celui que l'on rencontre le plus souvent. Pour  $z$  de classe  $\mathcal{C}^2$  (à valeurs réelles ou complexes) et  $r \in \mathbb{C}$ , un calcul direct donne  $(ze^{rt})' = (z' + rz)e^{rt}$  et  $(ze^{rt})'' = (z'' + 2rz' + r^2z)e^{rt}$ , d'où l'identité, valable pour toute fonction  $z$  de classe  $\mathcal{C}^2$ ,

$$(3.33) \quad L(ze^{rt}) = (z'' + (2r + a)z' + (r^2 + ar + b)z)e^{rt} = (z'' + P'(r)z' + P(r)z)e^{rt}.$$

Pour  $z \equiv 1$ , on retrouve (3.30).

**Théorème 3.34** (Équation homogène d'ordre 2 à coefficients constants). Soient  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $L(y) = y'' + ay' + by$  et  $\Delta = a^2 - 4b$ .

- (1) Si  $\Delta > 0$ , l'équation caractéristique a deux racines réelles distinctes  $r_1 = \frac{-a-\sqrt{\Delta}}{2}$  et  $r_2 = \frac{-a+\sqrt{\Delta}}{2}$ , et les fonctions  $t \mapsto e^{r_1 t}$  et  $t \mapsto e^{r_2 t}$  forment un système fondamental de solutions :

$$y(t) = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

- (2) Si  $\Delta < 0$ , l'équation caractéristique a deux racines complexes conjuguées  $\lambda \pm i\mu$ , avec  $\lambda = -\frac{a}{2}$  et  $\mu = \frac{\sqrt{-\Delta}}{2} > 0$ , et les fonctions  $t \mapsto e^{\lambda t} \cos(\mu t)$  et  $t \mapsto e^{\lambda t} \sin(\mu t)$  forment un système fondamental de solutions :

$$y(t) = e^{\lambda t} (c_1 \cos(\mu t) + c_2 \sin(\mu t)), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

- (3) Si  $\Delta = 0$ , l'équation caractéristique a une racine double  $r_0 = -\frac{a}{2}$ , et les fonctions  $t \mapsto e^{r_0 t}$  et  $t \mapsto t e^{r_0 t}$  forment un système fondamental de solutions :

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^{r_0 t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

*Démonstration.* Dans chaque cas, nous vérifions que les deux fonctions proposées sont des solutions, puis que leur wronskien ne s'annule pas; le **Théorème 3.21** permet alors de conclure.

Cas  $\Delta > 0$ . D'après (3.30),  $L(e^{r_j t}) = P(r_j)e^{r_j t} = 0$  pour  $j = 1, 2$ . Puis

$$W(e^{r_1 t}, e^{r_2 t}) = e^{r_1 t} \cdot r_2 e^{r_2 t} - r_1 e^{r_1 t} \cdot e^{r_2 t} = (r_2 - r_1) e^{(r_1 + r_2)t} = \sqrt{\Delta} e^{-at} \neq 0.$$

Cas  $\Delta < 0$ . Les racines de  $r^2 + ar + b$  sont  $\frac{-a \pm i\sqrt{-\Delta}}{2} = \lambda \pm i\mu$ . D'après (3.30), valable pour  $r$  complexe, la fonction  $t \mapsto e^{(\lambda + i\mu)t}$  est une solution à valeurs complexes. D'après le **Lemme 3.32**, ses parties réelle et imaginaire,  $e^{\lambda t} \cos(\mu t)$  et  $e^{\lambda t} \sin(\mu t)$ , sont des solutions réelles. En notant  $y_1$  et  $y_2$  ces deux fonctions, on a  $y_1' = e^{\lambda t} (\lambda \cos(\mu t) - \mu \sin(\mu t))$  et  $y_2' = e^{\lambda t} (\lambda \sin(\mu t) + \mu \cos(\mu t))$ , d'où

$$W(y_1, y_2) = e^{2\lambda t} [\cos(\mu t)(\lambda \sin(\mu t) + \mu \cos(\mu t)) - (\lambda \cos(\mu t) - \mu \sin(\mu t)) \sin(\mu t)] = \mu e^{2\lambda t} \neq 0,$$

puisque  $\mu > 0$ .

Cas  $\Delta = 0$ . On a  $P(r_0) = 0$  et  $P'(r_0) = 2r_0 + a = 0$  : la racine  $r_0$  est double. L'identité (3.33) se réduit donc à

$$L(ze^{r_0 t}) = z'' e^{r_0 t}.$$

Avec  $z \equiv 1$  puis  $z(t) = t$ , on obtient  $z'' = 0$  : les fonctions  $e^{r_0 t}$  et  $te^{r_0 t}$  sont solutions. Enfin,

$$W(e^{r_0 t}, te^{r_0 t}) = e^{r_0 t} \cdot (1 + r_0 t)e^{r_0 t} - r_0 e^{r_0 t} \cdot te^{r_0 t} = e^{2r_0 t} \neq 0. \quad \square$$

**D'où vient la solution  $t e^{r_0 t}$  ?** Lorsque la racine est double, la méthode  $y = e^{rt}$  ne fournit qu'une seule solution. L'idée est de chercher la seconde sous la forme  $y = z(t) e^{r_0 t}$ , en « faisant varier la constante » devant la solution connue  $e^{r_0 t}$ . L'identité (3.33) montre que l'équation

| Signe de $\Delta$ | Racines de $r^2 + ar + b$   | Solution générale réelle                           |
|-------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|
| $\Delta > 0$      | $r_1 \neq r_2$ réelles      | $c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t}$                    |
| $\Delta < 0$      | $\lambda \pm i\mu, \mu > 0$ | $e^{\lambda t}(c_1 \cos(\mu t) + c_2 \sin(\mu t))$ |
| $\Delta = 0$      | $r_0$ double                | $(c_1 + c_2 t) e^{r_0 t}$                          |

TABLE 1. Solution générale de l'équation homogène  $y'' + ay' + by = 0$  à coefficients constants réels, selon le signe de  $\Delta = a^2 - 4b$  ( $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ ).

devient  $z'' = 0$ , dont  $z(t) = t$  est une solution non constante. Cette idée sera généralisée à des coefficients variables à la [Section 3.7](#) (méthode de réduction d'ordre).

Signalons aussi que, dans les trois cas, on retrouve la formule d'Abel ([Proposition 3.23](#)) : le wronskien obtenu est toujours une constante non nulle fois  $e^{-at}$ .

**Remarque 3.35** (Une démonstration qui n'utilise pas le théorème admis). La démonstration ci-dessus utilise le [Théorème 3.12](#), à travers le [Théorème 3.21](#). À coefficients constants, on peut s'en passer et décrire directement toutes les solutions complexes. Soient  $r_1, r_2$  les racines (éventuellement égales) de  $P$ , de sorte que  $r_1 + r_2 = -a$ . Toute fonction  $y \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{C})$  s'écrit  $y = z e^{r_1 t}$  avec  $z = y e^{-r_1 t}$  de classe  $\mathcal{C}^2$ . Comme  $P(r_1) = 0$  et  $P'(r_1) = 2r_1 + a = r_1 - r_2$ , l'identité (3.33) donne

$$L(y) = (z'' - (r_2 - r_1)z')e^{r_1 t}.$$

Ainsi  $L(y) = 0$  si et seulement si  $w = z'$  vérifie  $w' = (r_2 - r_1)w$ , c'est-à-dire  $(w e^{-(r_2 - r_1)t})' = 0$ , ou encore  $w = C e^{(r_2 - r_1)t}$  avec  $C \in \mathbb{C}$ . En intégrant :

- si  $r_1 \neq r_2$ ,  $z = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{(r_2 - r_1)t} + D$ , donc  $y = \frac{C}{r_2 - r_1} e^{r_2 t} + D e^{r_1 t}$  ;
- si  $r_1 = r_2$ ,  $z = Ct + D$ , donc  $y = (Ct + D) e^{r_1 t}$ .

On retrouve les trois cas du [Théorème 3.34](#) (dans le cas  $\Delta < 0$ , une solution réelle est égale à sa partie réelle, qui est une combinaison de  $e^{\lambda t} \cos(\mu t)$  et  $e^{\lambda t} \sin(\mu t)$ ). On obtient même l'unicité de la solution du problème de Cauchy dans ce cas particulier, sans faire appel au théorème général.

**Exemple 3.36** (Deux racines réelles distinctes). Résolvons le problème de Cauchy

$$y'' - 3y' + 2y = 0, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 0.$$

L'équation caractéristique  $r^2 - 3r + 2 = 0$  a pour discriminant  $\Delta = 9 - 8 = 1 > 0$  et pour racines  $r_1 = 1$  et  $r_2 = 2$ . La solution générale est

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

et  $y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t}$ . Les conditions initiales donnent le système

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 1, \\ c_1 + 2c_2 = 0, \end{cases}$$

dont la solution est  $c_2 = -1, c_1 = 2$ . La solution du problème de Cauchy est donc

$$y(t) = 2e^t - e^{2t}.$$

Bien que  $y(0) = 1 > 0$ , on a  $y(t) \rightarrow -\infty$  lorsque  $t \rightarrow +\infty$  : pour  $t$  grand, la solution est dominée par le terme  $-e^{2t}$ , qui correspond à la plus grande racine.

**Exemple 3.37** (Racines imaginaires pures : l'oscillateur harmonique). Soit  $\omega_0 > 0$ . L'équation  $y'' + \omega_0^2 y = 0$ , qui modélise le pendule linéarisé (3.4) ou le ressort sans frottement, a pour équation caractéristique  $r^2 + \omega_0^2 = 0$ , de racines  $\pm i\omega_0$  ( $\lambda = 0, \mu = \omega_0$ ). Sa solution générale est

$$y(t) = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t), \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Les conditions initiales  $y(0) = \eta_0$  et  $y'(0) = \eta_1$  donnent  $c_1 = \eta_0$  et  $\omega_0 c_2 = \eta_1$ , d'où

$$y(t) = \eta_0 \cos(\omega_0 t) + \frac{\eta_1}{\omega_0} \sin(\omega_0 t).$$

Si  $(\eta_0, \eta_1) \neq (0, 0)$ , posons  $A = \sqrt{\eta_0^2 + \eta_1^2/\omega_0^2} > 0$  et choisissons  $\varphi \in \mathbb{R}$  tel que  $\cos \varphi = \eta_0/A$  et  $\sin \varphi = \eta_1/(\omega_0 A)$  (c'est possible, car la somme des carrés de ces deux nombres vaut 1). La formule

d'addition du cosinus donne alors

$$y(t) = A(\cos \varphi \cos(\omega_0 t) + \sin \varphi \sin(\omega_0 t)) = A \cos(\omega_0 t - \varphi).$$

Le mouvement est une oscillation sinusoïdale d'amplitude  $A$  et de période  $T_0 = 2\pi/\omega_0$ . La période ne dépend pas de l'amplitude : pour le pendule linéarisé,  $T_0 = 2\pi\sqrt{\ell/g}$ , quelle que soit l'amplitude des (petites) oscillations. Pour le pendule non linéaire (3.3), ce n'est plus vrai : la période dépend de l'amplitude.

**Exemple 3.38** (Racine double). L'équation  $y'' - 2y' + y = 0$  a pour équation caractéristique  $r^2 - 2r + 1 = (r - 1)^2 = 0$ , de racine double  $r_0 = 1$ . Sa solution générale est

$$y(t) = (c_1 + c_2 t)e^t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

**Application : l'oscillateur amorti.** Revenons au système masse-ressort sans force extérieure, c'est-à-dire à l'équation (3.2) avec  $F \equiv 0$  :

$$(3.39) \quad y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = 0, \quad \gamma \geq 0, \quad \omega_0 > 0.$$

L'équation caractéristique  $r^2 + 2\gamma r + \omega_0^2 = 0$  a pour discriminant  $\Delta = 4(\gamma^2 - \omega_0^2)$ , et le **Théorème 3.34** distingue trois régimes.

- *Régime pseudo-périodique* ( $0 \leq \gamma < \omega_0$ , frottement faible). Les racines sont  $-\gamma \pm i\omega_d$ , avec  $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2} > 0$ , et

$$y(t) = e^{-\gamma t}(c_1 \cos(\omega_d t) + c_2 \sin(\omega_d t)).$$

Comme dans l'**Exemple 3.37**, la parenthèse s'écrit  $A \cos(\omega_d t - \varphi)$  : la solution oscille entre les deux courbes  $\pm Ae^{-\gamma t}$  et s'annule une infinité de fois. Si  $\gamma > 0$ , l'amplitude des oscillations décroît exponentiellement ; si  $\gamma = 0$ , on retrouve l'oscillateur harmonique.

- *Régime critique* ( $\gamma = \omega_0$ ). La racine  $-\gamma$  est double et  $y(t) = (c_1 + c_2 t)e^{-\gamma t}$ .
- *Régime apériodique* ( $\gamma > \omega_0$ , frottement fort). Les racines  $r_{\pm} = -\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2}$  sont réelles, distinctes et toutes deux strictement négatives, car  $\sqrt{\gamma^2 - \omega_0^2} < \gamma$ . On a  $y(t) = c_1 e^{r_+ t} + c_2 e^{r_- t}$ .

Lorsque  $\gamma > 0$ , toutes les racines ont une partie réelle strictement négative, de sorte que *toutes les solutions tendent vers 0* lorsque  $t \rightarrow +\infty$  : le frottement ramène toujours la masse à sa position d'équilibre. Dans les régimes critique et apériodique, une solution non nulle s'annule au plus une fois : en effet,  $(c_1 + c_2 t)e^{-\gamma t} = 0$  équivaut à  $c_1 + c_2 t = 0$ , et  $c_1 e^{r_+ t} + c_2 e^{r_- t} = 0$  équivaut, si  $c_1 \neq 0$ , à  $e^{(r_+ - r_-)t} = -c_2/c_1$ , équation qui a au plus une solution puisque la fonction  $t \mapsto e^{(r_+ - r_-)t}$  est injective. La masse revient donc vers l'équilibre sans osciller. La **Figure 10** compare les trois régimes.

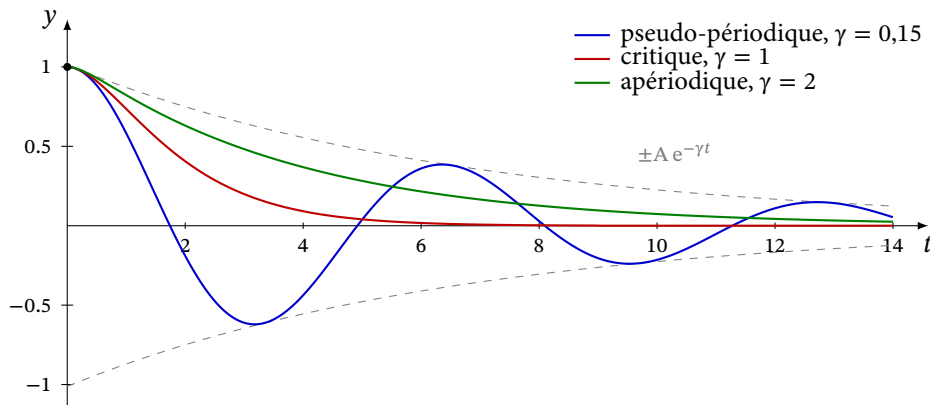


FIGURE 10. Solutions de l'oscillateur amorti  $y'' + 2\gamma y' + y = 0$  ( $\omega_0 = 1$ ) issues de  $y(0) = 1, y'(0) = 0$ , pour trois valeurs de l'amortissement  $\gamma$ . En régime pseudo-périodique, la solution oscille entre les enveloppes  $\pm Ae^{-\gamma t}$  (en pointillés) ; dans les régimes critique et apériodique, elle tend vers 0 sans osciller. Sur cet exemple, c'est en régime critique que le retour à l'équilibre est le plus rapide.

3.4.3. *Le cas de l'ordre  $n$ .* Passons à un ordre  $n$  quelconque. Nous aurons besoin de quelques rappels sur les racines des polynômes.

**Rappel 3.40** (Racines d'un polynôme et multiplicité). D'après le théorème fondamental de l'algèbre (théorème de d'Alembert–Gauss), le polynôme caractéristique se factorise dans  $\mathbb{C}[X]$  sous la forme

$$P(X) = (X - r_1)^{m_1} (X - r_2)^{m_2} \dots (X - r_p)^{m_p},$$

où  $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{C}$  sont deux à deux distincts et  $m_1 + \dots + m_p = n$ . L'entier  $m_j \geq 1$  est la *multiplicité* de la racine  $r_j$ . On a la caractérisation suivante :  $r \in \mathbb{C}$  est racine de multiplicité  $m$  si et seulement si

$$P(r) = P'(r) = \dots = P^{(m-1)}(r) = 0 \quad \text{et} \quad P^{(m)}(r) \neq 0.$$

Par convention, un nombre  $r$  tel que  $P(r) \neq 0$  est « racine de multiplicité 0 ». Enfin, comme  $P$  est à coefficients réels,  $P^{(k)}(\bar{r}) = \overline{P^{(k)}(r)}$  pour tout  $k$  : si  $r$  est racine de multiplicité  $m$ , il en va de même de  $\bar{r}$ . Les racines non réelles vont donc par paires conjuguées  $\lambda \pm i\mu$  de même multiplicité.

L'outil principal est la généralisation suivante de l'identité (3.33).

**Lemme 3.41** (Formule de décalage). Pour tout  $r \in \mathbb{C}$  et toute fonction  $z \in \mathcal{C}^n(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ ,

$$L(z e^{rt}) = e^{rt} \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(r)}{k!} z^{(k)} = e^{rt} \left( P(r) z + P'(r) z' + \frac{P''(r)}{2} z'' + \dots + z^{(n)} \right).$$

*Démonstration.* Notons  $a_n = 1$ , de sorte que  $P(X) = \sum_{j=0}^n a_j X^j$  et  $L(y) = \sum_{j=0}^n a_j y^{(j)}$ . La formule de Leibniz et  $(e^{rt})^{(i)} = r^i e^{rt}$  donnent

$$(z e^{rt})^{(j)} = \sum_{k=0}^j \binom{j}{k} z^{(k)} r^{j-k} e^{rt}.$$

En multipliant par  $a_j$ , en sommant sur  $j$  et en échangeant les deux sommes (les couples  $(j, k)$  concernés sont ceux tels que  $0 \leq k \leq j \leq n$ ), il vient

$$L(z e^{rt}) = e^{rt} \sum_{k=0}^n z^{(k)} \sum_{j=k}^n a_j \binom{j}{k} r^{j-k}.$$

Or, en dérivant  $k$  fois  $P(X) = \sum_j a_j X^j$ , on trouve  $P^{(k)}(r) = \sum_{j=k}^n a_j \frac{j!}{(j-k)!} r^{j-k} = k! \sum_{j=k}^n a_j \binom{j}{k} r^{j-k}$ , ce qui conclut. Le dernier terme de la somme vaut  $\frac{P^{(n)}(r)}{n!} z^{(n)} = z^{(n)}$ , car  $P^{(n)} = n!$ .  $\square$

Il faut aussi s'assurer que les solutions obtenues sont linéairement indépendantes.

**Lemme 3.42** (Indépendance des exponentielles-polynômes). Soient  $r_1, \dots, r_p \in \mathbb{C}$  deux à deux distincts et  $Q_1, \dots, Q_p \in \mathbb{C}[X]$ . Si

$$Q_1(t) e^{r_1 t} + Q_2(t) e^{r_2 t} + \dots + Q_p(t) e^{r_p t} = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R},$$

alors  $Q_1 = Q_2 = \dots = Q_p = 0$ . En particulier, les fonctions  $t \mapsto t^k e^{r_j t}$ , pour  $1 \leq j \leq p$  et  $k \in \mathbb{N}$ , sont linéairement indépendantes sur  $\mathbb{C}$ .

*Démonstration.* Remarquons d'abord que, si  $c \in \mathbb{C}$  est non nul et  $Q \in \mathbb{C}[X]$ , alors  $(Q(t) e^{ct})' = (Q' + cQ)(t) e^{ct}$ , et le polynôme  $Q' + cQ$  est non nul et de même degré que  $Q$  lorsque  $Q \neq 0$  (son coefficient dominant est  $c$  fois celui de  $Q$ ). En itérant, pour tout  $N \in \mathbb{N}$ ,  $(Q(t) e^{ct})^{(N)} = \tilde{Q}(t) e^{ct}$ , où  $\tilde{Q}$  est un polynôme qui est non nul dès que  $Q$  l'est.

Raisonnons par récurrence sur  $p$ . Pour  $p = 1$ ,  $Q_1(t) e^{r_1 t} = 0$  et  $e^{r_1 t} \neq 0$  donnent  $Q_1(t) = 0$  pour tout réel  $t$ ; un polynôme ayant une infinité de racines est nul. Supposons le résultat vrai pour  $p - 1$  exponentielles, et considérons une relation à  $p$  termes. Multiplions-la par  $e^{-r_p t}$  :

$$\sum_{j=1}^{p-1} Q_j(t) e^{(r_j - r_p)t} + Q_p(t) = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Dérivons cette identité  $N$  fois, où  $N$  est un entier strictement supérieur au degré de  $Q_p$  (par exemple  $N = 1$  si  $Q_p = 0$ ) : le terme  $Q_p$  disparaît, et la remarque initiale, appliquée avec  $c = r_j - r_p \neq 0$ , donne

$$\sum_{j=1}^{p-1} \tilde{Q}_j(t) e^{(r_j - r_p)t} = 0 \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}.$$

Les nombres  $r_j - r_p$ ,  $1 \leq j \leq p-1$ , sont deux à deux distincts ; l'hypothèse de récurrence donne  $\tilde{Q}_j = 0$ , donc  $Q_j = 0$  pour  $j \leq p-1$ . La relation de départ se réduit alors à  $Q_p(t)e^{r_p t} = 0$ , d'où  $Q_p = 0$ .

Pour la dernière assertion, une combinaison linéaire  $\sum_{j,k} c_{j,k} t^k e^{r_j t}$  identiquement nulle s'écrit  $\sum_j Q_j(t) e^{r_j t} = 0$  avec  $Q_j = \sum_k c_{j,k} X^k$  ; d'après ce qui précède, tous les  $Q_j$  sont nuls, c'est-à-dire que tous les  $c_{j,k}$  sont nuls.  $\square$

**Théorème 3.43** (Équation homogène d'ordre  $n$  à coefficients constants). Soit  $P(X) = (X - r_1)^{m_1} \cdots (X - r_p)^{m_p}$  la factorisation du polynôme caractéristique, avec  $r_1, \dots, r_p$  deux à deux distincts.

(1) Les  $n$  fonctions

$$t \mapsto t^k e^{r_j t}, \quad 1 \leq j \leq p, \quad 0 \leq k \leq m_j - 1,$$

forment une base du  $\mathbb{C}$ -espace vectoriel  $\mathcal{S}_0^{\mathbb{C}}$  des solutions complexes.

(2) On obtient un système fondamental de solutions réelles en conservant les fonctions associées aux racines réelles et en remplaçant, pour chaque paire de racines conjuguées  $\lambda \pm i\mu$  ( $\mu > 0$ ) de multiplicité  $m$ , les  $2m$  fonctions  $t^k e^{(\lambda \pm i\mu)t}$  par les  $2m$  fonctions

$$t \mapsto t^k e^{\lambda t} \cos(\mu t) \quad \text{et} \quad t \mapsto t^k e^{\lambda t} \sin(\mu t), \quad 0 \leq k \leq m-1.$$

*Démonstration.* (1) Fixons  $j$  et  $k \leq m_j - 1$ . D'après le **Lemme 3.41** avec  $z(t) = t^k$ ,

$$L(t^k e^{r_j t}) = e^{r_j t} \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(r_j)}{i!} (t^k)^{(i)}.$$

Chaque terme de cette somme est nul : si  $i \leq m_j - 1$ , alors  $P^{(i)}(r_j) = 0$  car  $r_j$  est racine de multiplicité  $m_j$  ; si  $i \geq m_j$ , alors  $i > k$  et la dérivée  $i$ -ième du polynôme  $t^k$  est nulle. Les  $n$  fonctions proposées sont donc des solutions. Elles sont linéairement indépendantes sur  $\mathbb{C}$  d'après le **Lemme 3.42**. Comme  $\dim_{\mathbb{C}} \mathcal{S}_0^{\mathbb{C}} = n$  (**Lemme 3.32**), elles en forment une base.

(2) Soit  $\lambda \pm i\mu$  une paire de racines conjuguées et  $f(t) = t^k e^{(\lambda + i\mu)t}$ . Posons  $u = \operatorname{Re} f$  et  $v = \operatorname{Im} f$ , c'est-à-dire  $u(t) = t^k e^{\lambda t} \cos(\mu t)$  et  $v(t) = t^k e^{\lambda t} \sin(\mu t)$ . Comme  $\bar{f}(t) = t^k e^{(\lambda - i\mu)t}$ , on a

$$u = \frac{f + \bar{f}}{2}, \quad v = \frac{f - \bar{f}}{2i}, \quad f = u + iv, \quad \bar{f} = u - iv :$$

les couples  $(f, \bar{f})$  et  $(u, v)$  engendrent le même sous-espace de  $\mathcal{S}_0^{\mathbb{C}}$ . En effectuant ce remplacement pour chaque paire, on obtient une nouvelle famille de  $n$  fonctions qui engendre encore  $\mathcal{S}_0^{\mathbb{C}}$  ; c'est donc encore une base de cet espace de dimension  $n$ . Cette famille est formée de fonctions réelles, qui appartiennent à  $\mathcal{S}_0$  d'après le **Lemme 3.32**. Libres sur  $\mathbb{C}$ , elles le sont *a fortiori* sur  $\mathbb{R}$  ; on a ainsi  $n$  éléments linéairement indépendants dans l'espace  $\mathcal{S}_0$  de dimension  $n$ , c'est-à-dire un système fondamental de solutions réelles.  $\square$

Pour  $n = 2$ , on retrouve exactement le **Théorème 3.34** : deux racines simples réelles, une paire de racines simples conjuguées, ou une racine réelle double.

**Exemple 3.44** (Racines réelles simples). Trouvons la solution générale de  $y''' + 2y'' - y' - 2y = 0$ . Le polynôme caractéristique se factorise en regroupant les termes :

$$P(r) = r^3 + 2r^2 - r - 2 = r^2(r + 2) - (r + 2) = (r + 2)(r - 1)(r + 1).$$

Ses racines 1, -1 et -2 sont réelles et simples, et la solution générale est

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{-t} + c_3 e^{-2t}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}.$$

**Exemple 3.45** (Racines complexes doubles). Pour  $y^{(4)} + 2y'' + y = 0$ , on a  $P(r) = r^4 + 2r^2 + 1 = (r^2 + 1)^2$ . Les racines sont  $i$  et  $-i$ , chacune de multiplicité 2 ( $\lambda = 0$ ,  $\mu = 1$ ,  $m = 2$ ). La solution générale réelle est

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + c_3 t \cos t + c_4 t \sin t, \quad c_1, \dots, c_4 \in \mathbb{R}.$$

Les solutions  $t \cos t$  et  $t \sin t$  ne sont pas bornées, bien que toutes les racines soient imaginaires pures : c'est la multiplicité des racines qui en est responsable.

**Remarque 3.46** (Trouver les racines en pratique). Toute la difficulté réside dans la factorisation de  $P$ , pour laquelle il n'existe pas de formule générale dès que  $n \geq 5$ . Lorsque  $P$  est unitaire à coefficients entiers, on peut chercher des racines « évidentes » : toute racine rationnelle de  $P$  est un entier qui divise  $a_0$ . Une fois une racine  $r$  trouvée, on divise  $P$  par  $X - r$  et l'on recommence avec un polynôme de degré  $n - 1$ .

**Exercice 3.47.** Résoudre les équations et problèmes de Cauchy suivants.

- (1)  $y'' - 5y' + 6y = 0$ ; (3)  $y'' + 4y' + 13y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$ ;  
 (2)  $y'' - 6y' + 9y = 0$ ; (4)  $y'' + 9y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 3$ .

Pour le problème (4), écrire la solution sous la forme  $A \cos(3t - \varphi)$  et préciser son amplitude et sa période.

**Exercice 3.48.** Déterminer la solution générale réelle des équations suivantes.

- (1)  $y''' - y = 0$ ; (2)  $y^{(4)} - y = 0$ ; (3)  $y''' - 3y'' + 3y' - y = 0$ .

**Exercice 3.49** (L'oscillateur amorti). On considère l'équation (3.39).

- (1) Montrer que toutes les solutions tendent vers 0 en  $+\infty$  si et seulement si  $\gamma > 0$ .  
 (2) On suppose  $0 < \gamma < \omega_0$ . Montrer qu'une solution non nulle s'annule une infinité de fois, et que deux zéros consécutifs sont distants de  $\pi/\omega_d$ .  
 (3) On suppose  $\gamma = \omega_0$ . Déterminer la solution vérifiant  $y(0) = 1$  et  $y'(0) = v$ , où  $v \in \mathbb{R}$ . Pour quelles valeurs de  $v$  cette solution s'annule-t-elle sur  $]0, +\infty[$ ? Interpréter.

### 3.5. L'équation complète à coefficients constants : méthode des coefficients indéterminés

D'après le **Théorème 3.24**, une fois l'équation homogène résolue, il reste à trouver une solution particulière de  $L(y) = g$ . Lorsque le second membre est de type « exponentielle-polynôme », on peut en deviner la forme et en déterminer les coefficients par identification : c'est la *méthode des coefficients indéterminés*. Le résultat suivant justifie cette méthode et dit exactement quelle forme chercher.

**Théorème 3.50** (Second membre de type exponentielle-polynôme). Soient  $m \in \mathbb{C}$  et  $Q \in \mathbb{C}[X]$  un polynôme de degré  $d$ . Notons  $s \in \{0, 1, \dots, n\}$  la multiplicité de  $m$  comme racine du polynôme caractéristique  $P$  (avec  $s = 0$  si  $P(m) \neq 0$ ). Alors l'équation

$$L(y) = Q(t) e^{mt}$$

admet une unique solution de la forme  $y_p(t) = t^s R(t) e^{mt}$  avec  $R \in \mathbb{C}[X]$  de degré inférieur ou égal à  $d$ ; de plus,  $R$  est de degré exactement  $d$ .

**Démonstration.** Pour un polynôme  $R$ , le **Lemme 3.41** donne

$$L(t^s R(t) e^{mt}) = e^{mt} T(t^s R), \quad \text{où} \quad T(z) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(m)}{k!} z^{(k)} = \sum_{k=s}^n \frac{P^{(k)}(m)}{k!} z^{(k)},$$

puisque  $P^{(k)}(m) = 0$  pour  $k < s$ . Il s'agit donc de montrer qu'il existe un unique  $R$  de degré au plus  $d$  tel que  $T(t^s R) = Q$ . L'application  $T$  est linéaire; notons  $E$  l'espace des polynômes de la forme  $t^s R$  avec  $\deg R \leq d$ , de base  $(t^s, t^{s+1}, \dots, t^{s+d})$ . Pour  $0 \leq i \leq d$ , calculons  $T(t^{s+i})$ :

$$T(t^{s+i}) = \sum_{k=s}^{s+i} \frac{P^{(k)}(m)}{k!} \cdot \frac{(s+i)!}{(s+i-k)!} t^{s+i-k}.$$

Le terme  $k = s$  vaut  $\frac{P^{(s)}(m)}{s!} \cdot \frac{(s+i)!}{i!} t^i$ , et son coefficient est non nul puisque  $P^{(s)}(m) \neq 0$  (**Rappel 3.40**); les autres termes sont de degré strictement inférieur à  $i$ . Ainsi  $T(t^{s+i})$  est un polynôme de degré exactement  $i$ . L'application  $T$  envoie donc la base  $(t^s, \dots, t^{s+d})$  de  $E$  sur une famille de polynômes de degrés respectifs  $0, 1, \dots, d$ , qui est une base de l'espace  $\mathbb{C}_d[X]$  des polynômes de degré au plus  $d$  (famille échelonnée en degré). Par conséquent,  $T$  réalise une bijection linéaire de  $E$  sur  $\mathbb{C}_d[X]$ . Comme  $Q \in \mathbb{C}_d[X]$ , il existe un unique  $t^s R \in E$  tel que  $T(t^s R) = Q$ . Enfin, si  $R$  est de degré  $e \leq d$ , le calcul précédent montre que  $T(t^s R)$  est de degré  $e$ ; comme  $T(t^s R) = Q$  est de degré  $d$ , on a  $e = d$ .  $\square$

Comme les coefficients de  $L$  sont réels, on en déduit la forme des solutions particulières réelles pour les seconds membres réels usuels.

**Corollaire 3.51** (Seconds membres réels). Soient  $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$  et  $Q_1, Q_2 \in \mathbb{R}[X]$ , et soit  $d$  le plus grand des degrés de  $Q_1$  et  $Q_2$ . Notons  $s$  la multiplicité de  $\lambda + i\mu$  comme racine de  $P$ . Alors l'équation

$$L(y) = e^{\lambda t}(Q_1(t) \cos(\mu t) + Q_2(t) \sin(\mu t))$$

admet une solution particulière de la forme

$$y_p(t) = t^s e^{\lambda t}(R_1(t) \cos(\mu t) + R_2(t) \sin(\mu t)), \quad R_1, R_2 \in \mathbb{R}[X] \text{ de degrés au plus } d.$$

En particulier (cas  $\mu = 0$ ), l'équation  $L(y) = Q(t) e^{\lambda t}$ , avec  $Q \in \mathbb{R}[X]$ , admet une solution particulière de la forme  $t^s R(t) e^{\lambda t}$ , avec  $R \in \mathbb{R}[X]$  de même degré que  $Q$ , où  $s$  est la multiplicité de  $\lambda$  comme racine de  $P$ .

*Démonstration.* Posons  $m = \lambda + i\mu$  et  $Q = Q_1 - iQ_2$ , polynôme de degré  $d$ . Comme  $e^{mt} = e^{\lambda t}(\cos(\mu t) + i \sin(\mu t))$ , la partie réelle de  $Q(t)e^{mt}$  est exactement  $e^{\lambda t}(Q_1(t) \cos(\mu t) + Q_2(t) \sin(\mu t))$ . Le **Théorème 3.50** fournit  $y_c = t^s R(t) e^{mt}$  telle que  $L(y_c) = Q(t)e^{mt}$ , et le **Lemme 3.32** montre que  $y_p = \operatorname{Re} y_c$  est solution de l'équation proposée. En écrivant  $R = R_1 - iR_2$  avec  $R_1, R_2 \in \mathbb{R}[X]$  de degrés au plus  $d$ , on obtient

$$\operatorname{Re} y_c = t^s e^{\lambda t} \operatorname{Re}((R_1(t) - iR_2(t))(\cos(\mu t) + i \sin(\mu t))) = t^s e^{\lambda t}(R_1(t) \cos(\mu t) + R_2(t) \sin(\mu t)).$$

Si  $\mu = 0$  et  $Q$  est réel, l'application  $T$  de la démonstration précédente envoie les polynômes réels sur des polynômes réels, et le même argument, mené dans  $\mathbb{R}[X]$ , montre que  $R$  est réel et de degré  $\deg Q$ .  $\square$

**En pratique, pour  $n = 2$ .** Pour l'équation  $y'' + ay' + by = g(t)$ , on cherche  $y_p$  sous la forme donnée par le tableau suivant, puis on détermine les coefficients inconnus en reportant dans l'équation et en identifiant.

| Second membre $g(t)$                                                          | Situation                  | Forme de $y_p$                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|
| $Q(t) e^{mt}, m \in \mathbb{R}$                                               | $P(m) \neq 0$              | $R(t) e^{mt}$                                              |
|                                                                               | $m$ racine simple          | $t R(t) e^{mt}$                                            |
|                                                                               | $m$ racine double          | $t^2 R(t) e^{mt}$                                          |
| $e^{\lambda t}(Q_1(t) \cos(\mu t) + Q_2(t) \sin(\mu t))$<br>avec $\mu \neq 0$ | $P(\lambda + i\mu) \neq 0$ | $e^{\lambda t}(R_1(t) \cos(\mu t) + R_2(t) \sin(\mu t))$   |
|                                                                               | $P(\lambda + i\mu) = 0$    | $t e^{\lambda t}(R_1(t) \cos(\mu t) + R_2(t) \sin(\mu t))$ |

TABLE 2. Forme de la solution particulière de  $y'' + ay' + by = g(t)$ . Les polynômes inconnus vérifient  $\deg R = \deg Q$  et  $\deg R_1, \deg R_2 \leq \max(\deg Q_1, \deg Q_2)$ . Un polynôme  $Q(t)$  seul correspond à  $m = 0$ .

Trois erreurs classiques sont à éviter.

- *Oublier le facteur  $t^s$ .* Si  $m$  est racine de  $P$ , la fonction  $R(t)e^{mt}$  ne peut pas convenir lorsque  $R$  est constant, puisqu'alors  $L(Re^{mt}) = 0$ ; c'est pourquoi on multiplie par  $t$ , ou par  $t^2$  si la racine est double. Ce phénomène est appelé *résonance*.
- *Ne mettre qu'un cosinus.* Pour un second membre  $\cos(\mu t)$ , il faut en général chercher  $y_p$  sous la forme  $\alpha \cos(\mu t) + \beta \sin(\mu t)$  : la dérivée première d'un cosinus fait apparaître un sinus.
- *Se tromper de degré.* Les polynômes  $R, R_1, R_2$  ont, en général, tous leurs coefficients non nuls, même si  $Q$  n'a qu'un seul terme : pour  $g(t) = t$ , on cherche  $R(t) = \alpha t + \beta$ , et non  $R(t) = \alpha t$ .

Pour  $n = 2$  et des coefficients réels, une racine non réelle  $\lambda + i\mu$  est forcément simple, puisque sa conjuguée est aussi racine : d'où l'absence de « racine double » dans la seconde partie du tableau.

**Exemple 3.52** (Second membre exponentiel, cas non résonant). On considère  $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$ . L'équation homogène associée a été résolue à l'**Exemple 3.36** :  $y_h(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$ . Ici  $m = -1$  et  $P(-1) = 1 + 3 + 2 = 6 \neq 0$  : on cherche  $y_p(t) = \alpha e^{-t}$ . On a  $y_p' = -\alpha e^{-t}$  et  $y_p'' = \alpha e^{-t}$ , d'où

$$y_p'' - 3y_p' + 2y_p = (\alpha + 3\alpha + 2\alpha) e^{-t} = 6\alpha e^{-t}.$$

L'identification donne  $\alpha = \frac{1}{6}$ , et la solution générale est

$$y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \frac{1}{6} e^{-t}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Plus généralement, si  $P(m) \neq 0$ , la formule (3.30) montre directement que  $y_p(t) = \frac{e^{mt}}{P(m)}$  est une solution particulière de  $L(y) = e^{mt}$ .

**Exemple 3.53** (Problème de Cauchy). Déterminons la solution de  $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$  telle que  $y(0) = 0$  et  $y'(0) = 0$ . D'après l'exemple précédent,  $y(t) = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \frac{1}{6} e^{-t}$  et  $y'(t) = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} - \frac{1}{6} e^{-t}$ . Les conditions initiales donnent

$$\begin{cases} c_1 + c_2 + \frac{1}{6} = 0, \\ c_1 + 2c_2 - \frac{1}{6} = 0, \end{cases}$$

d'où, par différence,  $c_2 = \frac{1}{3}$ , puis  $c_1 = -\frac{1}{2}$ . La solution cherchée est

$$y(t) = -\frac{1}{2} e^t + \frac{1}{3} e^{2t} + \frac{1}{6} e^{-t}.$$

Attention : les constantes doivent être déterminées sur la solution générale de l'équation *complète*, et non sur celle de l'équation homogène.

**Exemple 3.54** (Résonance : racine simple, puis racine double). (1) Pour  $y'' - 3y' + 2y = e^{2t}$ , le nombre  $m = 2$  est racine simple de  $P(r) = r^2 - 3r + 2$ . On cherche  $y_p(t) = \alpha t e^{2t}$ . Plutôt que de dériver deux fois, utilisons l'identité (3.33) avec  $z(t) = \alpha t$ ,  $P(2) = 0$  et  $P'(2) = 2 \cdot 2 - 3 = 1$  :

$$L(\alpha t e^{2t}) = (z'' + P'(2)z' + P(2)z)e^{2t} = \alpha e^{2t}.$$

Ainsi  $\alpha = 1$ , et  $y_p(t) = t e^{2t}$ .

(2) Pour  $y'' - 2y' + y = e^t$ , le nombre  $m = 1$  est racine double de  $P(r) = (r - 1)^2$ . On cherche  $y_p(t) = \alpha t^2 e^t$ . Comme  $P(1) = P'(1) = 0$ , l'identité (3.33) donne  $L(z e^t) = z'' e^t$ , d'où  $L(\alpha t^2 e^t) = 2\alpha e^t$ , et  $\alpha = \frac{1}{2}$  :  $y_p(t) = \frac{t^2}{2} e^t$ .

**Exemple 3.55** (Second membre trigonométrique, cas non résonant). On considère  $y'' - 2y' + y = \sin t$ . D'après l'**Exemple 3.38**,  $y_h(t) = (c_1 + c_2 t)e^t$ . Ici  $\lambda + i\mu = i$  et  $P(i) = -1 - 2i + 1 = -2i \neq 0$  : il n'y a pas de résonance. Présentons deux façons de mener le calcul.

*Méthode réelle.* On cherche  $y_p(t) = \alpha \sin t + \beta \cos t$ . Alors  $y_p' = \alpha \cos t - \beta \sin t$  et  $y_p'' = -\alpha \sin t - \beta \cos t$ , d'où

$$y_p'' - 2y_p' + y_p = (-\alpha + 2\beta + \alpha) \sin t + (-\beta - 2\alpha + \beta) \cos t = 2\beta \sin t - 2\alpha \cos t.$$

L'identification avec  $\sin t$  donne  $\beta = \frac{1}{2}$  et  $\alpha = 0$ , d'où  $y_p(t) = \frac{1}{2} \cos t$ . On remarque que  $y_p$  ne contient qu'un cosinus alors que le second membre est un sinus : il fallait bien chercher  $y_p$  avec les deux fonctions.

*Méthode complexe.* On a  $\sin t = \operatorname{Im}(e^{it})$ . D'après (3.30), la fonction  $y_c(t) = \frac{e^{it}}{P(i)} = \frac{e^{it}}{-2i} = \frac{i}{2} e^{it}$  vérifie  $L(y_c) = e^{it}$ . D'après le **Lemme 3.32**,  $y_p = \operatorname{Im} y_c$  vérifie  $L(y_p) = \sin t$ , et

$$\operatorname{Im} \left( \frac{i}{2} (\cos t + i \sin t) \right) = \operatorname{Im} \left( -\frac{1}{2} \sin t + \frac{i}{2} \cos t \right) = \frac{1}{2} \cos t.$$

La solution générale est  $y(t) = (c_1 + c_2 t) e^t + \frac{1}{2} \cos t$ .

**Exemple 3.56** (Second membre trigonométrique, cas résonant). On considère le pendule linéarisé forcé

$$y'' + y = \sin t.$$

La solution générale de l'équation homogène est  $y_h(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t$ . Ici  $i$  est racine (simple) de  $P(r) = r^2 + 1$  : le second membre oscille exactement à la pulsation propre du système. On cherche

donc  $y_p(t) = t(\alpha \sin t + \beta \cos t)$ . On calcule

$$\begin{aligned} y_p'(t) &= (\alpha - \beta t) \sin t + (\beta + \alpha t) \cos t, \\ y_p''(t) &= (2\alpha - \beta t) \cos t - (2\beta + \alpha t) \sin t, \end{aligned}$$

d'où

$$y_p'' + y_p = 2\alpha \cos t - 2\beta \sin t.$$

L'identification avec  $\sin t$  donne  $\alpha = 0$  et  $\beta = -\frac{1}{2}$ , d'où  $y_p(t) = -\frac{t}{2} \cos t$ . La solution générale est

$$y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t - \frac{t}{2} \cos t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

Toutes les solutions sont non bornées : l'amplitude des oscillations croît linéairement avec le temps. Nous revenons sur ce phénomène de *résonance* ci-dessous.

Avec la méthode complexe, on écrit  $\sin t = \operatorname{Im}(e^{it})$  et l'on cherche  $y_c = \alpha t e^{it}$  ; comme  $P(i) = 0$  et  $P'(i) = 2i$ , l'identité (3.33) donne  $L(\alpha t e^{it}) = 2i\alpha e^{it}$ , d'où  $\alpha = \frac{1}{2i} = -\frac{i}{2}$  et  $y_p = \operatorname{Im}\left(-\frac{i}{2}t(\cos t + i \sin t)\right) = -\frac{t}{2} \cos t$ .

**Exemple 3.57** (Superposition). Pour  $y'' - 3y' + 2y = 4t + e^{-t}$ , on traite séparément les deux termes du second membre (Proposition 3.25). Le terme  $4t$  correspond à  $m = 0$ , qui n'est pas racine ( $P(0) = 2$ ) : on cherche  $\alpha t + \beta$ , et l'on trouve  $-3\alpha + 2(\alpha t + \beta) = 4t$ , d'où  $\alpha = 2$  et  $\beta = 3$ . Le terme  $e^{-t}$  a été traité à l'Exemple 3.52. Une solution particulière est donc  $y_p(t) = 2t + 3 + \frac{1}{6}e^{-t}$ .

**Exemple 3.58** (Un exemple d'ordre 3). Considérons  $y''' - y' = e^t$ . Le polynôme caractéristique  $P(r) = r^3 - r = r(r-1)(r+1)$  a les racines simples 0, 1 et -1 ; la solution générale de l'équation homogène est  $c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{-t}$ . Comme  $m = 1$  est racine simple, on cherche  $y_p = \alpha t e^t$ . Le

**Lemme 3.41**, avec  $P(1) = 0$ ,  $P'(1) = 2$ ,  $\frac{P''(1)}{2} = 3$  et  $\frac{P'''(1)}{6} = 1$ , donne pour  $z(t) = \alpha t$  :

$$L(\alpha t e^t) = e^t(2z' + 3z'' + z''') = 2\alpha e^t.$$

Ainsi  $\alpha = \frac{1}{2}$ , et la solution générale est  $y(t) = c_1 + c_2 e^t + c_3 e^{-t} + \frac{t}{2} e^t$ .

**Remarque 3.59** (Limites de la méthode). La méthode des coefficients indéterminés ne s'applique qu'aux équations à coefficients constants, et seulement pour des seconds membres du type décrit dans le Corollaire 3.51 (produits d'une exponentielle, d'un polynôme et éventuellement d'un cosinus ou d'un sinus), ou pour des sommes de tels termes. Pour un second membre comme  $\frac{1}{\cos t}$ ,  $\ln t$  ou  $\frac{e^t}{t}$ , il n'y a pas de forme à deviner : on utilisera la méthode de variation des constantes de la Section 3.6.

**3.5.1. Application : oscillations forcées, battements et résonance.** Revenons au ressort sans frottement, soumis à une force extérieure périodique. Avec les notations de (3.2),  $\gamma = 0$ , et quitte à normaliser la force, on considère le problème de Cauchy

$$(3.60) \quad y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0,$$

où  $\omega > 0$  est la pulsation de la force extérieure. Le système part du repos et n'est mis en mouvement que par le forçage.

Cas  $\omega \neq \omega_0$ . Le nombre  $i\omega$  n'est pas racine de  $P(r) = r^2 + \omega_0^2$ , et l'on trouve la solution particulière  $y_p(t) = \frac{\cos(\omega t)}{\omega_0^2 - \omega^2}$  (vérification immédiate :  $y_p'' + \omega_0^2 y_p = \frac{-\omega^2 + \omega_0^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t)$ ). La solution générale est  $y = c_1 \cos(\omega_0 t) + c_2 \sin(\omega_0 t) + y_p$  ; la condition  $y(0) = 0$  donne  $c_1 = -\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}$ , et la condition  $y'(0) = 0$  donne  $c_2 = 0$ , car  $y_p'(0) = 0$ . Avec la formule  $\cos p - \cos q = -2 \sin \frac{p+q}{2} \sin \frac{p-q}{2}$ , on obtient

$$(3.61) \quad y(t) = \frac{\cos(\omega t) - \cos(\omega_0 t)}{\omega_0^2 - \omega^2} = \frac{2}{\omega_0^2 - \omega^2} \sin\left(\frac{(\omega_0 + \omega)t}{2}\right) \sin\left(\frac{(\omega_0 - \omega)t}{2}\right).$$

Lorsque  $\omega$  est proche de  $\omega_0$ , la solution est le produit d'une oscillation rapide, de pulsation  $\frac{\omega_0 + \omega}{2}$ , par une enveloppe lente, de pulsation  $\frac{|\omega_0 - \omega|}{2}$  : c'est le phénomène de *battements* (Figure 11, en haut). La solution reste bornée, mais son amplitude maximale, de l'ordre de  $\frac{2}{|\omega_0^2 - \omega^2|}$ , devient très grande lorsque  $\omega \rightarrow \omega_0$ .

Cas  $\omega = \omega_0$  : *résonance*. Le nombre  $i\omega_0$  est racine simple de  $P$ . Comme à l'Exemple 3.56, on trouve la solution du problème de Cauchy

$$(3.62) \quad y(t) = \frac{t}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t).$$

On vérifie en effet que  $y'(t) = \frac{1}{2\omega_0} \sin(\omega_0 t) + \frac{t}{2} \cos(\omega_0 t)$  et  $y''(t) = \cos(\omega_0 t) - \frac{\omega_0 t}{2} \sin(\omega_0 t)$ , d'où  $y'' + \omega_0^2 y = \cos(\omega_0 t)$ , et que  $y(0) = y'(0) = 0$ . L'amplitude des oscillations croît linéairement et la solution n'est pas bornée (Figure 11, en bas). Un forçage d'intensité constante, mais *accordé* à la pulsation propre du système, suffit à produire des oscillations arbitrairement grandes. On peut d'ailleurs vérifier, par la règle de L'Hôpital appliquée en la variable  $\omega$ , que la formule (3.61) tend vers (3.62) lorsque  $\omega \rightarrow \omega_0$ .

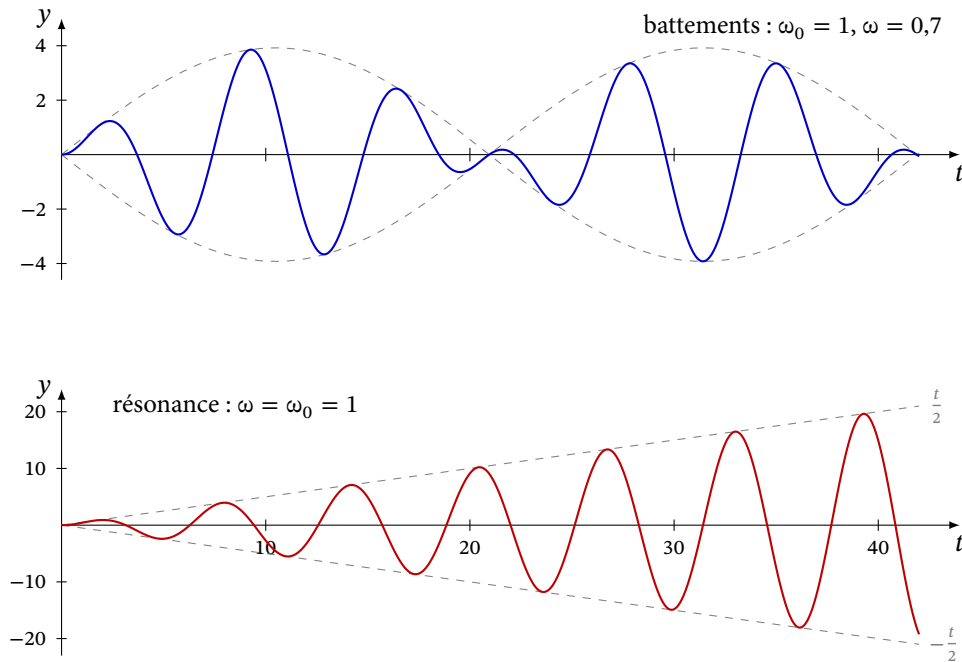


FIGURE 11. Solutions de  $y'' + y = \cos(\omega t)$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$  (attention : les échelles verticales diffèrent). *En haut* : pour  $\omega = 0,7$ , la solution (3.61) présente des battements; elle reste comprise entre les enveloppes  $\pm \frac{2}{1-\omega^2} \sin(\frac{(1-\omega)t}{2})$ , en pointillés. *En bas* : pour  $\omega = \omega_0 = 1$ , la solution  $\frac{t}{2} \sin t$  oscille entre les droites  $\pm \frac{t}{2}$  et n'est pas bornée.

**Remarque 3.63** (Effet de l'amortissement). En présence de frottement, l'équation devient  $y'' + 2\gamma y' + \omega_0^2 y = \cos(\omega t)$  avec  $\gamma > 0$ . Le nombre  $i\omega$  n'est alors jamais racine de  $P$ , car  $P(i\omega) = \omega_0^2 - \omega^2 + 2i\gamma\omega$  a une partie imaginaire non nulle pour  $\omega > 0$ . La méthode complexe fournit la solution particulière

$$y_p(t) = \operatorname{Re} \left( \frac{e^{i\omega t}}{P(i\omega)} \right) = A(\omega) \cos(\omega t - \varphi), \quad A(\omega) = \frac{1}{|P(i\omega)|} = \frac{1}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\gamma^2\omega^2}},$$

où  $\varphi$  est un argument de  $P(i\omega)$ . Comme les solutions de l'équation homogène tendent vers 0 (voir l'oscillateur amorti ci-dessus), toute solution se rapproche de  $y_p$  lorsque  $t \rightarrow +\infty$  : c'est le *régime permanent*. Toutes les solutions sont bornées, mais l'amplitude  $A(\omega)$  peut être très grande lorsque  $\gamma$  est petit et  $\omega$  proche de  $\omega_0$ ; par exemple,  $A(\omega_0) = \frac{1}{2\gamma\omega_0}$ .

Les phénomènes de résonance jouent un rôle important en ingénierie : une structure soumise à une excitation périodique dont la fréquence est proche de l'une de ses fréquences propres peut subir des oscillations de grande amplitude. On cite souvent à ce propos l'effondrement du pont de Tacoma (États-Unis, 1940); ce cas est en réalité mieux expliqué par une instabilité aéroélastique, plus subtile que le modèle linéaire présenté ici.

**Exercice 3.64.** Déterminer la solution générale des équations suivantes.

$$(1) y'' + 2y' + y = t e^{-t};$$

$$(3) y'' + 9y = \sin(3t);$$

$$(2) y'' - y = t^2 + e^{2t};$$

$$(4) y'' + 2y' + 2y = e^{-t} \cos t.$$

Résoudre ensuite le problème de Cauchy  $y'' + y = t$ ,  $y(0) = 1$ ,  $y'(0) = 0$ .

**Exercice 3.65** (Courbe de résonance). On reprend la **Remarque 3.63**, avec  $0 < \gamma < \omega_0/\sqrt{2}$ . Montrer que l'amplitude  $A(\omega)$  est maximale pour  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\gamma^2}$ , et calculer cette amplitude maximale. Que se passe-t-il lorsque  $\gamma \rightarrow 0$ ?

### 3.6. Méthode de variation des constantes

La méthode de variation des constantes, due à Lagrange, permet de trouver une solution particulière de  $L(y) = g$  pour un second membre continu *quelconque*, dès que l'on connaît un système fondamental de solutions de l'équation homogène. Elle s'applique aussi bien aux coefficients variables qu'aux coefficients constants. Nous la présentons en détail pour  $n = 2$ .

Soit  $(y_1, y_2)$  un système fondamental de solutions de  $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$  sur  $I$ . La solution générale de l'équation homogène est  $c_1 y_1 + c_2 y_2$ , avec  $c_1, c_2$  constantes. L'idée est de chercher une solution de l'équation complète sous la même forme, mais en remplaçant les constantes par des *fonctions* :

$$y(t) = c_1(t) y_1(t) + c_2(t) y_2(t).$$

Avec deux fonctions inconnues pour une seule équation, nous disposons d'une liberté que nous allons utiliser pour simplifier les calculs. On a  $y' = c_1 y_1' + c_2 y_2' + (c_1' y_1 + c_2' y_2)$ . Si l'on impose

$$(3.66) \quad c_1' y_1 + c_2' y_2 = 0,$$

la dérivée devient  $y' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$ , qui ne fait pas intervenir les dérivées de  $c_1$  et  $c_2$ . En dérivant une seconde fois,  $y'' = c_1 y_1'' + c_2 y_2'' + c_1' y_1' + c_2' y_2'$ , d'où

$$L(y) = c_1 \underbrace{(y_1'' + a y_1' + b y_1)}_{=L(y_1)=0} + c_2 \underbrace{(y_2'' + a y_2' + b y_2)}_{=L(y_2)=0} + c_1' y_1' + c_2' y_2' = c_1' y_1' + c_2' y_2'.$$

L'équation  $L(y) = g$  se réduit donc à  $c_1' y_1' + c_2' y_2' = g$ . Ces calculs conduisent à l'énoncé suivant.

**Théorème 3.67** (Variation des constantes, ordre 2). Soient  $a, b, g \in \mathcal{C}(I, \mathbb{R})$ ,  $(y_1, y_2)$  un système fondamental de solutions de  $y'' + ay' + by = 0$  sur  $I$ , et  $W = W(y_1, y_2)$ .

(1) Si  $c_1, c_2 \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  vérifient, pour tout  $t \in I$ ,

$$(3.68) \quad \begin{cases} c_1'(t) y_1(t) + c_2'(t) y_2(t) = 0, \\ c_1'(t) y_1'(t) + c_2'(t) y_2'(t) = g(t), \end{cases}$$

alors  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$  est solution de  $y'' + ay' + by = g$  sur  $I$ .

(2) Le système (3.68) équivaut à

$$c_1'(t) = -\frac{y_2(t) g(t)}{W(t)}, \quad c_2'(t) = \frac{y_1(t) g(t)}{W(t)};$$

ces fonctions sont continues sur  $I$ , et il suffit d'en choisir des primitives  $c_1, c_2$ .

(3) En particulier, pour tout  $t_0 \in I$ , la fonction

$$y_p(t) = \int_{t_0}^t \frac{y_1(s) y_2(t) - y_1(t) y_2(s)}{W(s)} g(s) ds$$

est la solution de l'équation complète qui vérifie  $y_p(t_0) = 0$  et  $y_p'(t_0) = 0$ .

**Démonstration.** (1) La fonction  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , et, grâce à la première équation de (3.68),  $y' = c_1 y_1' + c_2 y_2'$ . Cette dernière fonction est encore de classe  $\mathcal{C}^1$ , puisque  $c_j \in \mathcal{C}^1$  et  $y_j' \in \mathcal{C}^1$  : la fonction  $y$  est donc deux fois dérivable. Le calcul mené avant l'énoncé montre alors que  $L(y) = c_1' y_1' + c_2' y_2' = g$ , grâce à la seconde équation.

(2) Pour chaque  $t$ , (3.68) est un système linéaire en les inconnues  $c_1'(t), c_2'(t)$ , de matrice  $M(t) = \begin{pmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{pmatrix}(t)$  et de déterminant  $W(t)$ . D'après le **Théorème 3.21**,  $W(t) \neq 0$  pour tout  $t \in I$  : le système

admet une unique solution, donnée par les formules de Cramer,

$$c_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & y_2 \\ g & y_2' \end{vmatrix}}{W} = -\frac{y_2 g}{W}, \quad c_2' = \frac{\begin{vmatrix} y_1 & 0 \\ y_1' & g \end{vmatrix}}{W} = \frac{y_1 g}{W}.$$

Ces fonctions sont continues comme quotients de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas ; elles admettent donc des primitives de classe  $\mathcal{C}^1$  (**Rappel 2.34**).

(3) Choisissons les primitives qui s'annulent en  $t_0$  :  $c_1(t) = -\int_{t_0}^t \frac{y_2 g}{W}(s) ds$  et  $c_2(t) = \int_{t_0}^t \frac{y_1 g}{W}(s) ds$ . Alors  $y_p(t) = c_1(t)y_1(t) + c_2(t)y_2(t)$  est la formule annoncée. Enfin,  $y_p(t_0) = 0$  car  $c_1(t_0) = c_2(t_0) = 0$ , et  $y_p'(t_0) = c_1(t_0)y_1'(t_0) + c_2(t_0)y_2'(t_0) = 0$ .  $\square$

**Il est inutile de retenir les formules.** En pratique, on écrit  $y = c_1 y_1 + c_2 y_2$ , on pose le système (3.68) — la première équation est la contrainte que l'on s'impose, la seconde traduit l'équation différentielle —, on le résout, puis on intègre. Les constantes d'intégration ne servent à rien pour obtenir *une* solution particulière : les ajouter revient à ajouter à  $y_p$  une solution de l'équation homogène, ce qui redonne directement la solution générale.

Pour  $n = 1$ , la méthode consiste à chercher la solution de  $y' + p(t)y = q(t)$  sous la forme  $y = c(t)e^{-P(t)}$ , où  $P$  est une primitive de  $p$  et  $e^{-P}$  une solution de l'équation homogène ; on retrouve alors la formule du **Théorème 2.35**.

*Remarque 3.69* (Coefficients constants : une formule de convolution). Notons

$$K(t, s) = \frac{y_1(s)y_2(t) - y_1(t)y_2(s)}{W(s)}$$

la fonction qui apparaît dans le point (3) du **Théorème 3.67**. À  $s$  fixé,  $t \mapsto K(t, s)$  est une combinaison linéaire de  $y_1$  et  $y_2$ , donc une solution de l'équation homogène, et elle vérifie  $K(s, s) = 0$  et  $\partial_t K(s, s) = \frac{W(s)}{W(s)} = 1$ . Lorsque les coefficients sont constants, notons  $k$  la solution de l'équation homogène telle que  $k(0) = 0$  et  $k'(0) = 1$ . L'équation étant invariante par translation dans le temps, la fonction  $t \mapsto k(t - s)$  est encore solution de l'équation homogène, et elle a les mêmes données que  $t \mapsto K(t, s)$  en  $t = s$  ; par unicité,  $K(t, s) = k(t - s)$ . Par exemple, pour  $y'' + y = g(t)$ , on a  $k = \sin$  et

$$y_p(t) = \int_{t_0}^t \sin(t - s) g(s) ds.$$

**Exemple 3.70** (Un second membre non exponentiel). Résolvons  $y'' + y = \frac{1}{\cos t}$  sur  $I = ]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ , intervalle sur lequel le second membre est continu. La méthode des coefficients indéterminés ne s'applique pas. On prend  $y_1 = \cos$  et  $y_2 = \sin$ , de wronskien  $W = \cos^2 + \sin^2 = 1$ , et l'on cherche  $y = c_1 \cos t + c_2 \sin t$  avec

$$\begin{cases} c_1' \cos t + c_2' \sin t = 0, \\ -c_1' \sin t + c_2' \cos t = \frac{1}{\cos t}. \end{cases}$$

On trouve  $c_1' = -\frac{\sin t}{\cos t}$  et  $c_2' = 1$ . Comme  $\cos t > 0$  sur  $I$ , on peut choisir  $c_1(t) = \ln(\cos t)$  (en effet,  $(\ln \cos t)' = -\frac{\sin t}{\cos t}$ ) et  $c_2(t) = t$ . Une solution particulière est donc

$$y_p(t) = \cos t \ln(\cos t) + t \sin t,$$

et la solution générale sur  $I$  est  $y(t) = c_1 \cos t + c_2 \sin t + \cos t \ln(\cos t) + t \sin t$ , avec  $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$ . On pourra vérifier directement que  $y_p'' + y_p = \frac{\sin^2 t}{\cos t} + \cos t = \frac{1}{\cos t}$ .

**Exemple 3.71** (Racine double et second membre  $e^t/t$ ). Résolvons  $y'' - 2y' + y = \frac{e^t}{t}$  sur  $I = ]0, +\infty[$ . D'après l'**Exemple 3.38**, on peut prendre  $y_1(t) = e^t$  et  $y_2(t) = te^t$ , dont le wronskien vaut  $W(t) = e^{2t}$ . Les formules du **Théorème 3.67** donnent

$$c_1'(t) = -\frac{te^t \cdot e^t/t}{e^{2t}} = -1, \quad c_2'(t) = \frac{e^t \cdot e^t/t}{e^{2t}} = \frac{1}{t},$$

d'où  $c_1(t) = -t$  et  $c_2(t) = \ln t$ , et  $y_p(t) = -te^t + t \ln(t) e^t$ . Le terme  $-te^t$  étant solution de l'équation homogène, la solution générale sur  $I$  s'écrit

$$y(t) = (c_1 + c_2 t) e^t + t \ln(t) e^t, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

La méthode s'étend à l'ordre  $n$ , avec  $n - 1$  contraintes au lieu d'une.

**Proposition 3.72** (Variation des constantes, ordre  $n$ ). Soient  $(y_1, \dots, y_n)$  un système fondamental de solutions de  $L(y) = 0$  sur  $I$  et  $M(t)$  la matrice de la **Définition 3.20**. Si  $c_1, \dots, c_n \in \mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$  vérifient, pour tout  $t \in I$ ,

$$M(t) \begin{pmatrix} c'_1(t) \\ \vdots \\ c'_{n-1}(t) \\ c'_n(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ g(t) \end{pmatrix},$$

alors  $y = c_1 y_1 + \dots + c_n y_n$  est solution de  $L(y) = g$  sur  $I$ . De telles fonctions existent : la matrice  $M(t)$  est inversible pour tout  $t$ , et il suffit de prendre des primitives des composantes, continues, de  $M(t)^{-1}(0, \dots, 0, g(t))^T$ .

*Démonstration.* Les  $n - 1$  premières lignes du système s'écrivent  $\sum_k c'_k y_k^{(j)} = 0$  pour  $0 \leq j \leq n - 2$ . Montrons par récurrence que  $y^{(j)} = \sum_k c_k y_k^{(j)}$  pour  $0 \leq j \leq n - 1$ . C'est vrai pour  $j = 0$ ; si c'est vrai pour un  $j \leq n - 2$ , alors

$$y^{(j+1)} = \sum_k c_k y_k^{(j+1)} + \sum_k c'_k y_k^{(j)} = \sum_k c_k y_k^{(j+1)}.$$

La fonction  $y^{(n-1)} = \sum_k c_k y_k^{(n-1)}$  est de classe  $\mathcal{C}^1$ , et la dernière ligne du système donne

$$y^{(n)} = \sum_k c_k y_k^{(n)} + \sum_k c'_k y_k^{(n-1)} = \sum_k c_k y_k^{(n)} + g.$$

Par conséquent,  $L(y) = \sum_k c_k L(y_k) + g = g$ . Enfin,  $\det M(t) = W(y_1, \dots, y_n)(t) \neq 0$  d'après le **Théorème 3.21**, et les formules de Cramer montrent que les composantes de  $M(t)^{-1}(0, \dots, 0, g(t))^T$  sont continues.  $\square$

**Exercice 3.73.** (1) Résoudre  $y'' + y = \frac{1}{\sin t}$  sur  $]0, \pi[$ .

(2) Retrouver, par la méthode de variation des constantes, la solution particulière  $\frac{1}{6}e^{-t}$  de l'équation  $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$  (**Exemple 3.52**).

(3) À l'aide de la **Remarque 3.69**, donner une formule intégrale pour la solution de  $y'' + \omega_0^2 y = g(t)$ ,  $y(0) = y'(0) = 0$ , où  $g$  est continue sur  $\mathbb{R}$  et  $\omega_0 > 0$ .

### 3.7. Coefficients variables : la méthode de réduction d'ordre

Lorsque les coefficients ne sont pas constants, il n'existe pas de méthode générale pour trouver un système fondamental de solutions. En revanche, si l'on connaît une solution non nulle de l'équation homogène, on peut en déduire une seconde. C'est la généralisation de l'idée qui nous a donné la solution  $t e^{r_0 t}$  dans le cas d'une racine double : on cherche la seconde solution sous la forme  $y = v(t) y_1(t)$ .

**Proposition 3.74** (Réduction d'ordre). Soit  $y_1$  une solution de  $y'' + a(t)y' + b(t)y = 0$  qui ne s'annule pas sur  $I$ . Pour toute fonction  $v$  de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $I$ ,

$$L(v y_1) = y_1 v'' + (2y_1' + a y_1) v'.$$

Par conséquent,  $v y_1$  est solution de  $L(y) = g$  si et seulement si  $w = v'$  est solution de l'équation linéaire du premier ordre

$$y_1(t) w'(t) + (2y_1'(t) + a(t) y_1(t)) w(t) = g(t).$$

Dans le cas homogène ( $g = 0$ ), en notant  $A$  une primitive de  $a$  sur  $I$ , la fonction

$$y_2(t) = y_1(t) v(t), \quad \text{où } v \text{ est une primitive de } \frac{e^{-A}}{y_1^2},$$

est une solution, et  $(y_1, y_2)$  est un système fondamental de solutions, de wronskien  $W(y_1, y_2) = e^{-A}$ .

*Démonstration.* On a  $(vy_1)' = v'y_1 + vy_1'$  et  $(vy_1)'' = v''y_1 + 2v'y_1' + vy_1''$ , d'où

$$L(vy_1) = v''y_1 + 2v'y_1' + vy_1'' + a(v'y_1 + vy_1') + bvy_1 = y_1v'' + (2y_1' + ay_1)v' + vL(y_1),$$

et  $L(y_1) = 0$ . Cela démontre la formule et l'équivalence annoncée.

Dans le cas homogène, l'équation en  $w$  s'écrit, puisque  $y_1$  ne s'annule pas,  $w' = -\left(\frac{2y_1'}{y_1} + a\right)w$ . La fonction  $w = \frac{e^{-A}}{y_1^2}$ , continue et dérivable sur  $I$ , en est une solution, car

$$w' = \frac{-a e^{-A} y_1^2 - e^{-A} \cdot 2y_1 y_1'}{y_1^4} = -\left(a + \frac{2y_1'}{y_1}\right) \frac{e^{-A}}{y_1^2} = -\left(\frac{2y_1'}{y_1} + a\right)w.$$

Si  $v$  est une primitive de  $w$  (elle existe, car  $w$  est continue), alors  $y_2 = vy_1$  est solution. Enfin,

$$W(y_1, y_2) = y_1(v'y_1 + vy_1') - y_1'vy_1 = y_1^2 v' = e^{-A},$$

qui ne s'annule pas :  $(y_1, y_2)$  est un système fondamental d'après le **Théorème 3.21**.  $\square$

On peut retrouver ce résultat à partir de la formule d'Abel (**Proposition 3.23**). Si  $y_2$  est une autre solution, alors, là où  $y_1$  ne s'annule pas,

$$\left(\frac{y_2}{y_1}\right)' = \frac{y_1 y_2' - y_1' y_2}{y_1^2} = \frac{W(y_1, y_2)}{y_1^2} = \frac{C e^{-A}}{y_1^2}.$$

Le quotient  $v = y_2/y_1$  est donc, à constante près, une primitive de  $C e^{-A}/y_1^2$ . Pour une équation à coefficients constants ayant une racine double  $r_0 = -a/2$ , on a  $y_1 = e^{r_0 t}$ ,  $A(t) = at$  et  $\frac{e^{-at}}{e^{2r_0 t}} = 1$  : on retrouve  $v(t) = t$  et  $y_2 = t e^{r_0 t}$ .

**Exemple 3.75** (Une équation d'Euler). On considère  $t^2 y'' - 3t y' + 4y = 0$  sur  $I = ]0, +\infty[$ , dont la forme normalisée est  $y'' - \frac{3}{t}y' + \frac{4}{t^2}y = 0$ ; ici  $a(t) = -\frac{3}{t}$ . On vérifie que  $y_1(t) = t^2$  est solution :  $t^2 \cdot 2 - 3t \cdot 2t + 4t^2 = 0$ . Comme  $y_1$  ne s'annule pas sur  $I$ , on peut appliquer la **Proposition 3.74**. Une primitive de  $a$  est  $A(t) = -3 \ln t$ , d'où  $e^{-A(t)} = t^3$  et

$$v'(t) = \frac{e^{-A(t)}}{y_1(t)^2} = \frac{t^3}{t^4} = \frac{1}{t}.$$

On peut prendre  $v(t) = \ln t$ , d'où  $y_2(t) = t^2 \ln t$ . La solution générale sur  $]0, +\infty[$  est

$$y(t) = (c_1 + c_2 \ln t) t^2, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R}.$$

La ressemblance avec le cas d'une racine double n'est pas fortuite : voir l'exercice ci-dessous.

**Remarque 3.76.** La même substitution  $y = v y_1$  s'applique à une équation linéaire d'ordre  $n$  quelconque, et conduit à une équation linéaire d'ordre  $n-1$  en  $v'$ . Mais, dès que  $n \geq 3$ , l'équation obtenue est encore d'ordre au moins 2, et elle est rarement plus simple que l'équation de départ : la réduction d'ordre est surtout utile pour  $n = 2$ . Si  $y_1$  s'annule en certains points de  $I$ , on applique la méthode sur chacun des intervalles où  $y_1$  ne s'annule pas.

**Exercice 3.77.** À l'aide de la solution  $y_1$  indiquée, déterminer la solution générale des équations suivantes sur  $]0, +\infty[$ .

- (1)  $t^2 y'' + t y' - y = 0, \quad y_1(t) = t;$
- (2)  $t y'' - (t+1) y' + y = 0, \quad y_1(t) = e^t.$

**Exercice 3.78** (Équations d'Euler). Soient  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ . On considère l'équation  $t^2 y'' + \alpha t y' + \beta y = 0$  sur  $]0, +\infty[$ .

- (1) Soit  $y$  une fonction de classe  $\mathcal{C}^2$  sur  $]0, +\infty[$  et  $z(s) = y(e^s)$  pour  $s \in \mathbb{R}$ . Montrer que  $y$  est solution si et seulement si  $z$  est solution de l'équation à coefficients constants

$$z'' + (\alpha - 1)z' + \beta z = 0.$$

- (2) En déduire la solution générale de l'équation d'Euler selon les racines de  $r^2 + (\alpha - 1)r + \beta = 0$ .
- (3) Retrouver ainsi le résultat de l'**Exemple 3.75**.

#### 4. SYSTÈMES D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES LINÉAIRES

## 5. SYSTÈMES D'ÉQUATIONS DIFFÉRENTIELLES

## 6. UNE INTRODUCTION À LA OPTIMISATION

UNIV. ARTOIS, UR 2462, LABORATOIRE DE MATHÉMATIQUES DE LENS (LML), F-62300 LENS, FRANCE  
*Email address* : `santiago.torooquendo@univ-artois.fr`